

Statistique quantique et rayonnement

Génération structurelle des distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On dérive les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac, leur limite diluée de Maxwell–Boltzmann et les lois de rayonnement de Planck, Stefan–Boltzmann et Wien à partir des réalisations quantiques et thermiques construites en holographie modulaire triadique et en mécanique dimensionnelle. Le support arithmétique des chemins, appelé *All Possible Paths* (APP), est le tore discret $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, avec graphe de Cayley additif de directions cardinales et deux évaluations, somme et produit. La signature ternaire orientée, TRIT, prend ses valeurs dans $\{-1, 0, +1\}$ et distingue l'orientation et le régime; le noyau topologique de phase, *Topological Phase Kernel* (TPK), compose la sélection, le transport, la mise à jour et le prolongement en conservant la mémoire. Cette dynamique produit les états et les registres régionaux sur lesquels l'évolution unitaire et l'action du calendrier sont définies.

La parité des réalisations détermine leurs complétions symétrique et extérieure : la première admet des occupations entières non négatives; la seconde produit l'exclusion algébrique de Pauli. Les multiplicités déterminent les dénombrements microcanoniques; la factorisation de l'état de Gibbs donne les deux distributions d'équilibre, dont la limite diluée est quantifiée au moyen de bornes explicites. Pour les modes électromagnétiques transversaux libres, à potentiel chimique nul, l'occupation bosonique et la densité de modes produisent le spectre de Planck. On démontre la convergence des sommes discrètes au moyen de bornes uniformes aux basses et hautes fréquences. Leurs moments déterminent les densités de nombre, d'énergie et d'entropie; l'intégration angulaire donne le flux de Stefan–Boltzmann, et l'extrémisation des densités en fréquence et en longueur d'onde donne les deux lois de Wien.

Le calendrier et l'holonomie produisent en outre un renouvellement de capacité $(20, 24, 25, 23)$, un porteur gradué de multiplicités $1/380/649$ et un spectre géométrique natif de raison $1/10$. Son raffinement tritique conserve le résidu et donne $1/1000$; la section marquée $23/26/29$ évalue exactement $1,380649 \times 10^{-23}$. L'origine, le marqueur et la provenance énergétique sont transportés au moyen d'isométries explicites. Les courants de bord fixent le déphasage sectoriel, et la composition avec l'action démontre $G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_\alpha$ et l'identité effective du transducteur sur sa section positive.

L'entropie des configurations, la mesure des histoires et le spectre d'un état réduit sont reliés par des applications de transport et de réduction. Une identité de divergence relative caractérise la mesure stationnaire d'entropie maximale de l'enveloppe surfacique–volumétrique. La transduction thermique relie l'information, l'action et le calendrier à leurs bases dimensionnelles. Les conditions de représentation, d'équilibre et de convergence spécifient le domaine de chaque résultat.

Dans la réalisation finie $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, la transformée de Fourier unitaire établit $|\text{supp } \psi| |\text{supp } \hat{\psi}| \geq 729$ et $H_{\text{pos}}(\psi) + H_F(\psi) \geq \log 729$; quatre collections de sous-groupes saturent les deux bornes. Dans le domaine dodécaphasique, les lecteurs de F044 distinguent des corrélations d'ordre que l'entropie marginale ne conserve pas. L'observateur premier des vacances R_{vac} compose l'incidence sturmienne avec l'horloge logarithmique et satisfait une identité modale par des sommes symétriques ou de Fejér. Ses six coupures jusqu'à 10^8 et les trente modes enregistrés sont des témoins finis; la reproduction indépendante atteint 10^6 . L'estimation asymptotique critique requiert des bornes modales uniformes en k .

Mots-clés : Bose–Einstein; Fermi–Dirac; loi de Planck; états généalogiques; complétion de Fock; dynamique de Floquet; entropie d'occupation; Hamiltonien modulaire; limite thermodynamique; rayonnement thermique; incertitude entropique; vacances premières; mémoire ordonnée.

Table des matières

Résumé	1
Introduction	6
1 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	9
1.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	9
1.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques	12
1.3 TPK : noyau topologique de phase	18
1.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport	25
2 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	29
2.1 Sélection de phase, transport et état enrichi	29
2.2 Conditions initiales et énumération réversible	30
2.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique	31
2.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs	32
2.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501	33
2.6 Factorisation du recensement fini	34
2.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	36
2.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites	37
2.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	38
2.10 Conservation du registre et fonction des germes	38
3 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	39
3.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission	39
3.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire	40
3.3 Compression observable et conservation orthogonale	42
3.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	42
3.5 Complétion cubique et deux notions de frontière	43
3.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne	45
3.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	46
3.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	47
3.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	48
3.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité	49
3.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	49
4 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	50
4.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	50
4.2 Transport fini et frontière de prolongement	51
4.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire	51
4.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	52
4.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle	53
4.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées	54
4.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	56
4.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions	56
4.9 Suspension hélicoïdale sturmienne	57
4.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	60
4.11 Horloge des blocs et horloge de capacité	62
4.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	63
4.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	64
4.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique	64
4.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	66
4.16 Observateur premier des vacances et résolution modale	68
5 Génération régionale et raffinement	71
5.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	71
5.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	72
5.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	73
5.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	74
5.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	75
5.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	76
5.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	77
5.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	78
6 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	79
6.1 Bandes régionales, codification et signatures entières	79

6.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	80
6.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	81
6.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	82
6.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	86
6.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	87
6.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	89
6.8	Composition régionale et continuité des réalisations	91
6.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	92
7	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	93
7.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	94
7.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	94
7.3	Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique	95
7.4	Conjugaison des dénombrements et termes de frontière	97
7.5	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	97
7.6	Lecture visible et registre signé de l'état terminal	101
7.7	Du registre des canaux au vecteur signé	102
7.8	Hadamard par orbites et reconstruction entière	103
7.9	Différences cycliques et composante uniforme	104
7.10	Compatibilité entière et détermination du registre transversal	105
7.11	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	108
7.12	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	109
7.13	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	110
8	Dérivation de la constante de structure fine	111
8.1	Détermination positionnelle par clôture entière dodécaphasique	111
8.2	Détermination analytique au moyen de la structure des vacances	117
8.3	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	119
9	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	127
9.1	Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle	127
9.2	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	130
9.3	La réalisation finie et le code ternaire	131
9.4	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	133
9.5	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	134
9.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	135
9.7	Le résidu binaire et les cinq régions de π	136
9.8	Du code ternaire au réseau de Niemeier	137
9.9	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	137
9.10	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	139
9.11	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	139
10	Reconstruction des principes quantiques à partir de l'état généalogique	141
10.1	État généalogique et réalisation de Hilbert	141
10.2	Évolution, Hamiltonien et équation de Schrödinger	142
11	Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action	143
11.1	Échelle déterminantale d'action et valuation décimale	143
11.2	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	144
12	Régimes quadratiques et lecture temporelle	147
12.1	Algèbres quadratiques du TRIT et signatures de courbure	147
12.2	Lecteur temporel du TRIT sur $(-1, 0, +1)$: ouverture, seuil et retour avec mémoire	147
12.3	Dynamique unitaire sur 108 états : Hamiltonien, propagateur et période	147
13	Cristal temporel fini HMT : forçage, sous-harmonique et stabilité spectrale	149
13.1	Forçage construit à partir de l'horloge à 108 états	149
13.2	Stabilité spectrale finie	149
14	Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique	151
14.1	Lecteur, mémoire et récupération de l'état	151
14.2	Mise à jour réversible, décision tritique et effacement	152
14.3	Action, fréquence et énergie de décision	152
14.4	Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées	153
14.5	Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit	154
14.6	Normalisation spectrale des histoires thermiques	154

15 Capacité spectrale, mémoire énergétique et transport thermique	156
15.1 Porteur gradué et deux coordonnées conservées	156
15.2 Relèvement positif de la mémoire énergétique	157
15.3 Spectre décimal produit par le lacet de mémoire	157
15.4 Section marquée et évaluation complète	158
15.5 Courants de bord et rigidité de l'origine sectorielle	159
15.6 Équivalence thermique avec origine et marqueur	160
15.7 Aire, provenance et coût thermique	160
15.8 Composition avec l'action, la gravitation et l'électron	161
15.9 Pont thermométrique marqué et identité effective	161
15.10 Conséquences en occupation, rayonnement et information	162
15.11 Réponse thermique du marqueur et coût de préparation	163
15.12 Entropie et capacité calorifique du porteur gradué	164
16 Construction algébrique des complétions quantiques sur APP	165
16.1 Espace linéaire des états associé à une réalisation de particule	165
16.2 Complétions symétrique et extérieure	165
16.3 Graduation de feuillet et algèbre d'échange	165
16.4 Opérateurs canoniques et idempotence de l'occupation	166
16.5 Holonomie de feuillet et périodicité de $2\pi/4\pi$	166
16.6 Le complexe cellulaire du tore APP	167
16.7 Loi de Gauss discrète	168
16.8 Appareil de mesure réversible	168
16.9 Correspondances algébriques et réalisations physiques	169
17 Couplage arithmético-géométrique et récupération bilatérale	170
17.1 Codage exact et référence cyclique	170
17.2 Conservation et restitution de deux canaux	171
17.3 Transport des observables et mémoire entrante	172
18 Transport des complétions de Fock par raffinement	173
18.1 Seconde quantification des morphismes de raffinement	173
18.2 Fonctorialité, opérateurs canoniques et domaines de transport	173
19 Réalisation thermodynamique au moyen d'états de Gibbs et limite de pression	175
19.1 Hamiltonien fini, partition, état de Gibbs et limite cofinale de la pression	175
19.2 Critère de condensation par saturation de la densité excitée	175
20 Application statistique des spectres d'occupation	176
20.1 Restriction spectrale et configurations admissibles	176
20.2 Dimensions des secteurs d'occupation fixe	176
20.3 Lecture thermique des complétions graduées	176
21 Énumération microcanonique des états sur un écran fini	177
22 Distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac	178
23 Convergence quantifiée vers la distribution de Maxwell–Boltzmann	179
24 Incidence surfacique–volumétrique et entropie topologique	180
24.1 Distribution stationnaire et caractérisation variationnelle	180
25 Coordonnées angulaires et observables du bord	182
25.1 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action	182
25.2 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence	183
26 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi	184
26.1 Les poids précédent le coefficient du pôle	184
26.2 Parité et sensibilité structurelle	185
26.3 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge	186
27 Action, longueur structurelle, gravité et information thermique	190
27.1 Retour enregistré et construction de la longueur	190
27.2 Composition opératoire et détermination unique de la gravité	190
27.3 L'écriture circulaire comme corollaire	191
28 Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle	192
28.1 Regroupement tritique et incidence du bord	192

28.2	Transport des modes collectifs d'incidence	193
28.3	Caractère angulaire et opérateur d'aire	193
28.4	Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire	194
28.5	État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication	194
28.6	Équation d'état de l'information sectorielle	195
28.7	Inversion des occupations et invariants entropiques	197
28.8	Première loi modulaire et variations finies d'aire	197
28.9	Entropie spectrale et conservation sous transport	198
28.10	Énergie récupérable dans une distribution d'aire fixe	198
28.11	Corrélation quasi libre et entropies spectrales d'occupation	200
29	Dualité de Fourier, incertitude finie et mémoire ordonnée	202
29.1	Caractères unitaires et bases mutuellement non biaisées	202
29.2	Incertainitude exacte de support	202
29.3	Annulateurs et classification des cas de saturation	203
29.4	Incertainitude entropique par interpolation et différentiation	203
29.5	Domaines typés de l'information	204
29.6	Mémoire ordonnée dans le domaine dodécaphasique	204
29.7	Domaine de validité et conditions mathématiques	205
30	Rayonnement thermique et échelle d'information du calendrier	206
30.1	Action, calendrier et température	206
30.2	Densité de modes et loi spectrale	206
30.3	Limite thermodynamique des sommes d'occupation	207
30.4	Moments thermiques et information	208
30.5	Composition photonique du niveau A_2 de Bendersky–Glaisher	209
30.6	Flux thermique et constante de Stefan–Boltzmann	210
30.7	Maxima spectraux et loi de déplacement	211
31	Conclusions	212
A	Domaines et conditions des réalisations	214
B	Table modale complète de l'observateur des vacances premières	215
	Références	216

Introduction

Ce travail établit la dérivation des distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac à partir des complétions quantiques d'états avec trajectoire et mémoire, et démontre leur convergence vers le régime dilué de Maxwell–Boltzmann. La même statistique bosonique, réalisée sur les modes transversaux du champ électromagnétique, détermine la loi spectrale de Planck, le flux de Stefan–Boltzmann et les déplacements de Wien. Le problème central est de relier la structure de l'état, ses occupations admissibles et ses observables thermiques au moyen d'opérateurs et de mesures explicites. Ainsi, les lois d'occupation et de rayonnement s'obtiennent en des étapes reliées d'une construction, avec les conditions d'équilibre et de représentation qui correspondent à chacune.

La base est l'holographie modulaire triadique (HMT), avec sa réalisation dimensionnelle en mécanique dimensionnelle. La construction des chemins *All Possible Paths* (APP) est organisée sur le support $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Les translations par $\pm(1, 0)$ et $\pm(0, 1)$ définissent son graphe de Cayley additif; les cellules carrées fournissent une structure toroïdale bidimensionnelle. Sur ce même support, on évalue la somme et le produit, en conservant les résidus et les quotients. La signature ternaire orientée, TRIT, prend ses valeurs dans $\{-1, 0, +1\}$ et distingue l'orientation et le régime. Son relèvement entier conserve conjointement le résidu et la retenue. Le noyau topologique de phase, *Topological Phase Kernel* (TPK), compose la sélection de phase, le transport, la mise à jour et le prolongement de l'état. Son registre retient la trajectoire et la mémoire : le retour de phase ne réinitialise pas l'état.

Les conditions initiales et le raffinement compatible produisent les sections généalogiques utilisées dans la réalisation linéaire. La génération régionale, l'arithmétique des histoires, le registre à douze phases, la détermination d'alpha et l'incidence exceptionnelle fixent les antécédents des coefficients et de leurs représentations. Sur ce domaine, on construit l'espace des états, l'évolution unitaire et l'occupation multiparticulaire. La compatibilité avec les restrictions de profondeur précède son transport entre réalisations; dans l'instance finie, le calendrier fournit un Hamiltonien, un propagateur et une fonctionnelle d'action explicites.

Le pas décisif vers la statistique est le caractère compositionnel de parité. Le secteur pair est complété au moyen de puissances symétriques, avec des occupations entières non négatives; le secteur impair, au moyen de puissances extérieures, dont les opérateurs de création sont nilpotents et dont les opérateurs d'occupation sont des projecteurs. On obtient ainsi l'exclusion algébrique de Pauli. L'identification relativiste de cette parité au spin conserve, en outre, la compatibilité de la représentation des rotations et les conditions de localité. Les multiplicités déterminent les dénombrements microcanoniques, et la factorisation des traces de Gibbs produit les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac. Dans le régime thermodynamique, la variation de l'entropie combinatoire sous contraintes d'énergie et de population fournit une seconde caractérisation de l'équilibre. Pour le secteur bosonique, on maintient la condition sur le potentiel chimique qui garantit la convergence. Les bornes du régime dilué quantifient la limite commune de Maxwell–Boltzmann.

La réalisation radiative applique l'occupation bosonique à une cavité périodique tridimensionnelle avec deux polarisations transversales, une dispersion linéaire et un potentiel chimique nul. Le mode constant est fixé comme donnée de fond avant de former l'état des excitations. La densité de modes et l'énergie par excitation produisent le spectre de Planck. La convergence à partir des sommes discrètes est démontrée en contrôlant uniformément le voisinage de la fréquence nulle et la queue des hautes fréquences. Les moments spectraux donnent les densités de nombre, d'énergie et d'entropie; l'intégration angulaire donne le flux de Stefan–Boltzmann. Le changement entre fréquence et longueur d'onde transforme aussi la mesure au moyen de son jacobien, de sorte que les deux maxima de Wien satisfont des équations distinctes. Chaque constante de déplacement est caractérisée par le maximum de la densité correspondante.

La relation entre action, calendrier et température détermine les normalisations dimensionnelles de cette réalisation. La transduction thermique distingue l'énergie de décision, l'information sans dimension et la paire Boltzmann–température. Sa composition avec la vitesse constitutive relie les échelles temporelle, énergétique et spatiale du rayonnement. Les hypothèses de continuité, de domaine du générateur, de contractivité et de convergence restent associées aux opérations qui les requièrent.

Entre la transduction et les complétions, la chaîne qui fixe le porteur se compose du renouvellement tritique, de la double graduation, de la mémoire énergétique positive, du spectre de Williamson, du raffinement par trois, de la section marquée, des courants de bord et de l'équivalence thermique centrée. Cette chaîne préserve l'origine qui disparaît d'une densité normalisée et la transporte jusqu'à l'aire, l'énergie libre, la gravitation et le rayonnement. C'est pourquoi l'évaluation complète n'est pas présentée comme une coïncidence décimale, mais comme la sortie d'opérateurs, de fibres et d'applications typés.

L'interprétation entropique distingue les configurations d'occupation, la mesure sur les histoires et le spectre d'un opérateur densité. La fréquence chronologique d'un calendrier n'est pas la mesure stationnaire de son enveloppe d'histoires. Cette dernière est caractérisée variationnellement au moyen d'une identité de divergence relative. Dans le secteur fermionique quasi libre conservant le nombre et invariant sous les transformations de jauge, le corrélateur à un corps $0 < C < I$ et son générateur modulaire K_1 se déterminent réciproquement en dimension finie. Le transport, la réduction et le conditionnement précisent quelle information demeure observable. La récupération du registre et l'identification orbitale des opérateurs s'articulent avec un bilan bilatéral qui conserve conjointement l'état et la mémoire (section 17).

L'unité surfacique et l'intrication complètent cette relation entre structure et information. L'identité modulaire finie exprime les variations d'entropie au moyen des aires sectorielles et d'un déficit d'entropie relative non négatif qui est soustrait; avec $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, l'aire et le Hamiltonien modulaire permettent de récupérer les occupations des deux secteurs. Le lien entre mémoire, occupation et rayonnement est donc établi en conservant les applications qui permettent de passer d'un objet au suivant, en plus de leurs valeurs scalaires. L'appendice A spécifie les domaines des réalisations et les conditions de ces compositions.

La réalisation finie sur $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$ établit des bornes exactes de support et d'entropie, avec saturation par des sous-groupes et des annulateurs. Dans le domaine dodécaphasique, ν_{120} et ν_{270} détectent des corrélations d'ordre que l'histogramme tritique élimine. Sur le domaine premier, R_{vac} compose le mot sturmien engendré, la réalisation interne des irréductibles et l'horloge $\log p$. Son identité modale est comprise au moyen de sommes symétriques ou de moyennes de Fejér, et ses tableaux constituent des témoins numériques finis.

Relations entre les constructions et leurs résultats

Le tableau suivant identifie la contribution de chaque bloc à l'argument. L'ordre d'exposition conserve les antécédents communs, puis distingue les opérations spécifiques : représentation, occupation, conditionnement et lecture radiative. La représentation graduée détermine les occupations ; la réalisation spatiale et la dispersion déterminent leur application radiative.

Construction et localisation	Construction et fonction dans l'argument
Noyau et prolongements, §§1–9	États admissibles, chemins orientés, mémoire et raffinement ; sorties régionales, registre dodécaphasique et incidence. Ces antécédents conservent l'origine des coefficients et des représentations ultérieures.
Réalisation quantique et action, §§10–13	Espace des états, évolution unitaire et action du calendrier. La réalisation fixe les opérateurs qui interviennent ensuite dans les énergies et dans les états d'équilibre.
Mémoire et température, §14	Fibres de lecture, réversibilité et paire Boltzmann–température. On distingue l'information sans dimension, l'échelle énergétique et le système de coordonnées thermiques.
Capacité spectrale et pont marqué, §15	Arbre microscopique pondéré, porteur gradué, courants de bord, échelles de capacité et de Williamson, et transducteur thermométrique variationnel.
Parité, complétions de Fock et distributions d'équilibre, §16 et §§18–23 ; jalons 16.1, 18.1, 22.1 et 23.1	Parité, Fock, transport par raffinement et état de Gibbs. Les multiplicités donnent les dénombrements ; les traces produisent les deux distributions d'occupation, dont la limite diluée est quantifiée, §§22–23.
Histoires, aire et intrication	L'incidence surfacique–volumétrique détermine la mesure des histoires ; la réduction des états et l'opérateur d'aire soutiennent la lecture modulaire de l'entropie. Voir le théorème 24.1 et la section 28.
Incertitude de Fourier, mémoire ordonnée et vacances premières, §29 et §4.16	La réalisation finie établit les bornes de support et d'entropie ; les lecteurs dodécaphasiques distinguent l'ordre et les marginales ; l'observateur premier des vacances résout la corrélation au moyen de l'identité modale symétrique/Fejér, avec un témoin historique jusqu'à 10^8 , une reproduction indépendante jusqu'à 10^6 et une borne critique conditionnée par l'uniformité modale.
Occupation bosonique et lois du rayonnement thermique, §30 ; propositions 30.1, 30.6 et 30.8 ; limite du lemme 30.2	Les modes transversaux, la vitesse constitutive et la statistique bosonique déterminent les sommes thermiques. Les estimations à l'origine et sur la queue justifient la limite ; leurs moments fournissent les densités, le flux et les maxima spectraux.

TABLE 1 – Constructions précédentes et utilisation ultérieure dans l'argument statistique et radiatif.

La présence d'antécédents partagés répond à cette dépendance effective. Chaque bloc conserve l'information dont l'opération suivante a besoin ; la coïncidence d'une dimension ou d'une valeur scalaire s'accompagne de l'application qui permet de la réutiliser. Ainsi, la statistique reçoit une représentation graduée et un Hamiltonien, tandis que le rayonnement reçoit en outre une réalisation spatiale et sa dispersion.

1 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

1.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (1.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 1.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^-, q_{ij}^-)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (1.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 1.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (1.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (1.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

1.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (1.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

1.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 1.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (1.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

1.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

1.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [1, 3]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[2]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

1.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 1.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

1.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (1.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 1.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (1.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (1.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

1.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 1.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 1.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (1.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (1.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (1.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

1.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

1.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (1.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (1.9) ne remplace pas (1.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 1.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 1.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\overline{zw} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

1.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (1.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (1.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 1.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

1.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le développement électronique de l'article I de cette série, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe y est démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier les unes aux autres.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératoire réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

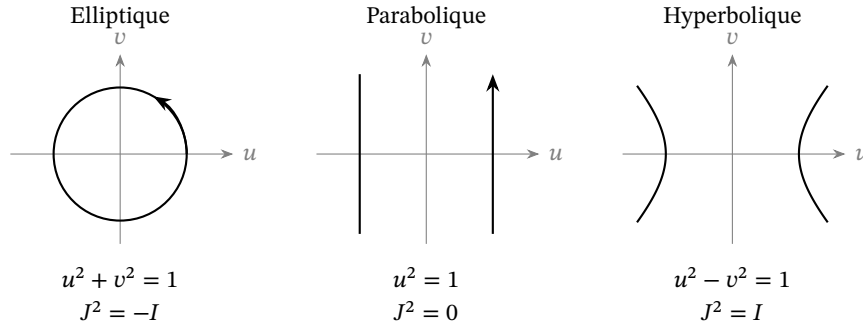


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

1.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 1.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (1.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (1.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

1.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (1.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (1.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

1.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (1.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)\nu_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)\nu_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (1.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs ν_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + a\nu_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + a\nu_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (1.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + a\nu_d.$$

La donnée entière de transport reste restructurable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 1.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t \nu_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (1.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

1.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (1.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (1.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 3. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 1.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (1.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

1.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 3 et 4.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{1.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{1.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (1.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 1.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (1.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (1.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 1.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

1.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 7.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (1.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 3 démontre la suite exacte non scindée (3.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 7 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (1.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 7 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1 + 5 + 6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

1.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (1.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 1.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (1.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 3 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

1.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; Jd_n, \dots, Jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 4.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

1.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (1.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 3.8–3.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 4.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 3. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (1.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

1.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

1.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (1.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $\mathbf{S}\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 1.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (1.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (1.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (1.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (1.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (1.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^\top D_3 + D_4^\top D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^\top B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 1.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (1.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{1.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

1.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 1.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{1.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{1.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (1.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

1.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 1.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (1.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (1.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (1.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (1.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (1.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

1.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (1.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (1.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (1.34)$$

Proposition 1.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (1.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (1.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 1.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (1.30)–(1.31). $\square$

Le bilan (1.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

2 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières; leur lecture ternaire détermine des mots orientés; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

2.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

2.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (2.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur $+1$ active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (2.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

2.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (2.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

2.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

2.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (2.5)$$

Le nombre 81 compte des positions; 324 compte des positions orientées d'un curseur; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (2.6)$$

Proposition 2.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (2.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

2.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

2.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (2.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

2.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 2.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

2.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

2.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m-8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 2.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (2.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

2.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (2.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 2.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (2.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

2.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (2.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 2.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (2.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left[\frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right] \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

2.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 2 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 3 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

2.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (2.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (2.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

2.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 4 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 5 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 2.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 2.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 2.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (2.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 2.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

2.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (2.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(2.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 2.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (2.13).

2.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (2.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (2.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 2.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (2.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 2.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 2.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 6 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 6 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support

des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

2.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $\nu = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (2.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (2.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (2.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 6.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (2.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

2.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (2.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

3 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

3.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (3.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (3.4).

Proposition 3.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (3.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \hline 18 \cdot 24 & & \end{array} \begin{array}{l} \text{fibres de } 144, \\ \text{fibres de } 432, \\ \text{fibres de } 1944. \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (3.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (3.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

3.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (3.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 3.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (3.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (3.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

3.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0, avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1, avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (3.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 4 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 4.10. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 4.12 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 4.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

3.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (3.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 3.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r} D^* D T^r + T^{*n} T^n. \quad (3.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

3.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (3.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

3.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (3.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (3.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et octades de Steiner requiert les applications combinatoires correspondantes; les cardinaux du cube ne les remplacent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000; son application électronique est traitée dans l'article I de la série. Le prolongement exceptionnel est développé ici dans la section 9, après la génération régionale et le registre dodécaphasique.

3.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 3.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 3.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (3.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (3.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial ; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent *, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_{**} . Le retirer soustrait une unité au cardinal total ; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poinçonnée ; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée a donc une résidence d'incidence explicite.

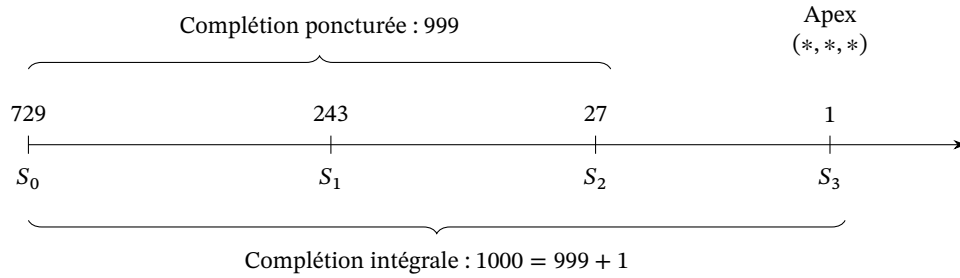


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments ; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

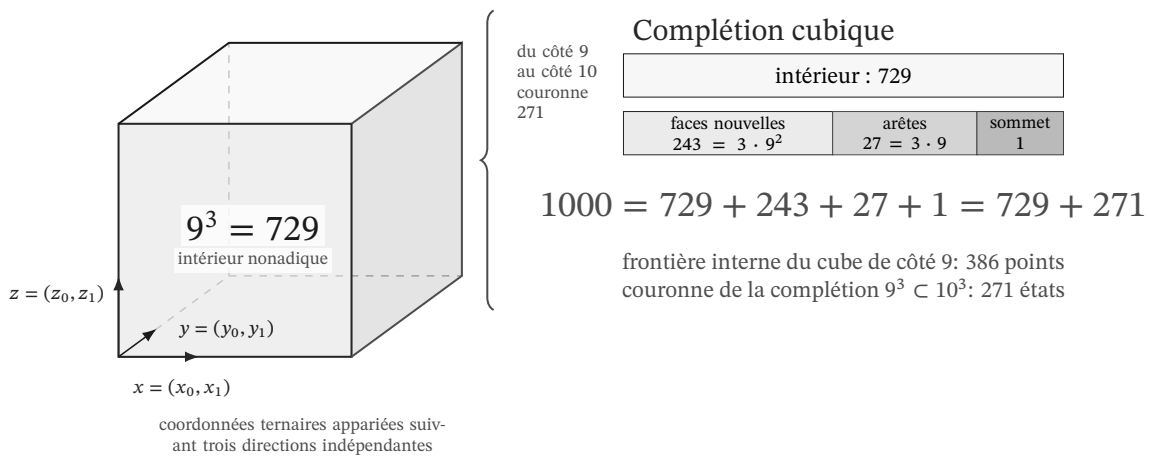


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex ; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3 ; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

3.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 3.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (3.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

3.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $\nu \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 3.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

3.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m+1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (3.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

Une fois également fixées l'orientation et la forme lorentzienne, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. L'application électromagnétique de ce domaine appartient à l'article III de la série et utilise la construction électronique de l'article I avec son couplage déclaré.

3.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (3.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

3.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, la route, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports précédents imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, même s'il ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. La définition suivante formalise cette arithmétique des histoires au moyen de ses applications de restriction.

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 3.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (3.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (3.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 4. La définition (3.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (3.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

3.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (3.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (3.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (3.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (3.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 3.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (3.17) et (3.18), le produit (3.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur; (3.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches $\mathcal{C}_9$, prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (3.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (3.5); conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

3.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (3.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux ; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 3.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (3.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (3.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités ; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

3.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (3.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 4. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_δ observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (4.14) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (3.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension ; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (3.16) ; dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 9.2 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur ; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

4 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

4.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432+4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i+j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (4.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives

réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

4.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl, pr, au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

4.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144

par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (4.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 4.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. □

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (4.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (4.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

4.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (4.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{pr} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 4.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

4.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 4.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (4.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^n a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (4.6)$$

La seconde expression intervient dans l'exposant électronique développé dans l'article I de la série. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments relie les deux, mais ne transforme pas une reparamétrisation de l'équation électronique en une seconde dérivation indépendante de tous ses coefficients.

4.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

4.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (4.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 4.4 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 4.5 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\boxed{\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (4.7)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

4.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 4.6 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (4.8)$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

4.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (4.9)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 4.7 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (4.9). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de toute précision décimale finie. La profondeur arbitraire signifie *pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe*; elle n'exige pas qu'une machine finie stocke en une seule fois une quantité infinie de chiffres. L'objet mathématique est la famille compatible complète, et une exécution en produit une projection finie.

4.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

4.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (4.10)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 4.8 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lceil L\delta \rceil$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

4.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 4.9 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (4.11)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t + 1)\delta] = t - [(t + 1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (4.11). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $[(p_j + 1)\delta] = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (4.12)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (4.11) et (4.12) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Proposition 4.10 (Renouvellement tritique et capacité marquée). *Soit K_{ph} la représentation de mémoire réduite postérieure à l'holonomie Γ_9 , et soit $Q(u, r) = (u, [r]_3)$ le quotient de phase $C_9 \rightarrow C_3$. Dans chaque bloc de trois régimes, les espérances conditionnelles $I, E_+, E_\times$ satisfont*

$$\bar{K}^3 = E_+ E_\times =: \Pi, \quad \text{rank}(I, E_+, E_\times, \Pi) = (468, 26, 18, 1).$$

Si $a_t = \mathcal{C}_{t+1} - \mathcal{C}_t$ et $\mathcal{R}_t = K_{\text{ph}}^{a_t}$, le transport élargi

$$(t, \mathcal{C}_t, v_t) \mapsto (t+1, \mathcal{C}_t + a_t, v_t + 1 - a_t)$$

conserve $t = \mathcal{C}_t + v_t$. Depuis le premier événement $p_1 = 21$, le premier instant où la composition cesse de dépendre du microétat initial est $T_{\text{ren}} = 24$, et

$$(\mathcal{C}_{p_1}, T_{\text{ren}}, T_{\text{ren}} + 1, \mathcal{C}_{T_{\text{ren}}}) = (20, 24, 25, 23). \quad (4.13)$$

La composition directe a les rangs $468 \rightarrow 26 \rightarrow 1$; la conjuguée, $468 \rightarrow 18 \rightarrow 1$.

Démonstration. Le quotient fort s'obtient en sommant le noyau sur chaque fibre de Q . En trois phases, chaque espérance apparaît une fois et celles-ci sont idempotentes, autoadjointes et commutatives; leurs rangs tensoriels donnent les quatre entiers. Les accroissements de capacité entre 21 et 24 appliquent $I, E_+, E_\times$, de sorte que la première composition de rang un se produit en 24. La lecture conjuguée inverse l'ordre des deux espérances et conserve le même produit final. $\square$

Le retour du régime n'est pas une réinitialisation de l'état : le quotient et la mémoire continuent d'avancer. Pour les sections marquées ultérieures, on emploie la règle de localisation

$$s_j = \min\{t \geq 24 : \mathcal{C}_t = 23 + 3j\},$$

qui conserve le seuil 23, le résidu tritique et le quotient illimité.

Théorème 4.11 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur m , $m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (4.10).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n+1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor|n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (4.14)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale apériodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

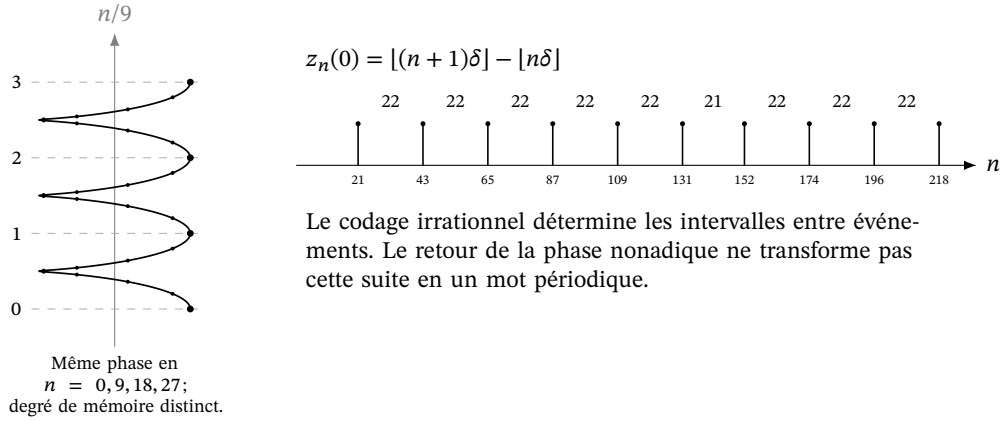


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *crystal apériodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

4.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La structure régionale requiert de distinguer le transport qui produit une histoire, l'observation de sa phase et la représentation de ses retours. APP fournit les deux évaluations arithmétiques avec résidu et quotient ; TRIT détermine le régime et l'orientation ; le Topological Phase Kernel compose sélection, transport et mise à jour. Les conditions initiales de cardinal 104 976, leur catalogue de 468 émissions

et les 243 mots visibles dans l'espace ambiant de 729 éléments appartiennent à des étapes distinctes de cette construction. La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conduit à une connexion conjointe sur les trois régions. Ses neuf phases sont des positions d'un même transport, et les coordonnées régionales π, φ, e , avec la détermination dodécaphasique de α , procèdent de leurs lectures compatibles, développées dans les sections 4, 7 et 8.3.

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 4.12 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 4.13 (Itération du retour et mémoire accumulée). *Dans toute composition admissible de s tours,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (3.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

4.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

La réalisation géométrique du graphe cyclique admet une représentation opératorielle particulièrement simple. Nous numérotions ici les phases de 0 à 8, par un déplacement de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui recouvre le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ permet d'exprimer le déplacement unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 4.14 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (4.15)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m - 1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

4.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 4.15 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

4.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 4.16 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrétion inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_9 , W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (4.14). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

4.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$\mathfrak{c}B = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution $\mathfrak{c}$ des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Les deux positions ont la phase 1; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de $(59, 59, 59)$ à $(43, 43, 43)$. L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 9.2, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

4.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 4.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I + tN)(I - tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et

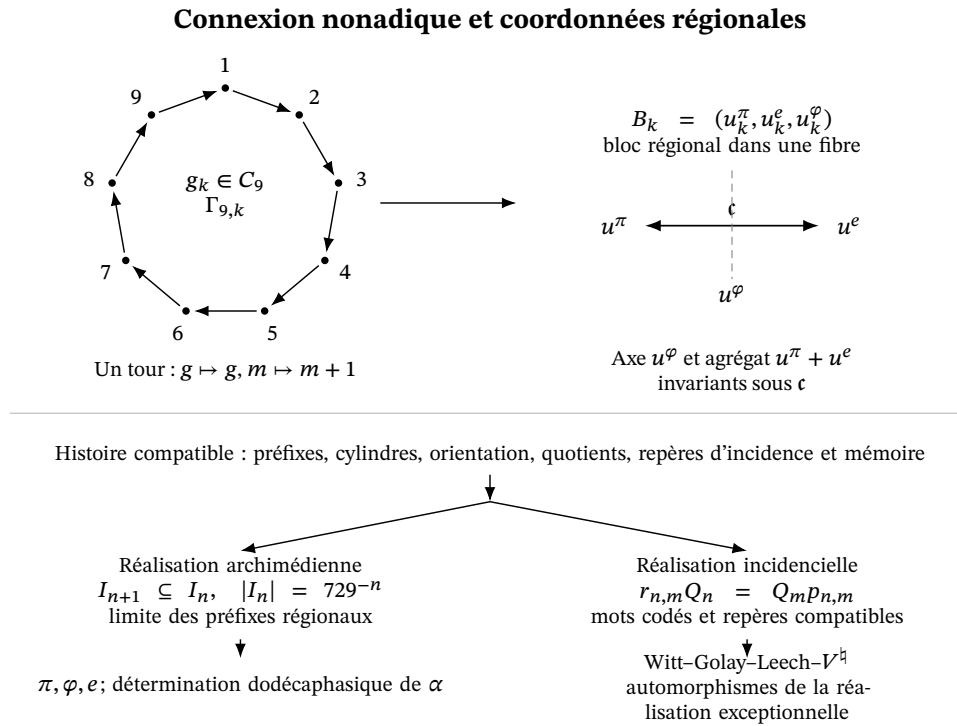


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution c , qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 9.2 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

des régimes du TPK ; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime ; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

4.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît également dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient à la fois le résidu et le quotient ; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, et non à une coïncidence isolée de périodes. La numération et le produit sont construits ci-dessous.

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective ; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire ; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_\# u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_\# a_{j+1}) \boxplus_\# (v_j \odot_\# u), \quad u \boxtimes_\# v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_\# v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (4.16)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (4.16). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit ; son unité est (1).

Définition 4.17 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_\# e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_\# v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_\#$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (4.16). Dans la complétion $\mathcal{H}_\# = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_\#(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\Delta_\#}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_\# : \sum_w d_\#(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_\# = (\overline{\Delta_\#})^* \overline{\Delta_\#}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_\#)$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement aperiodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité ; la factorisation détermine les modes multiplicatifs ; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre ; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

4.15.1 Discrépance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 4.18 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

Dans $\text{Re } s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = \lfloor (N+1)\delta \rfloor - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\text{Re } s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrétion sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe ; le second observable conserve une discrétion propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

4.16 Observateur premier des vacances et résolution modale

Dans la chaîne causale de l'état HMT déjà engendré, le produit nonadique, son coproduit multiplicatif réduit et la projection spectrale P_{irr} produisent les formes irréductibles ; l'évaluation ev_9 les reconnaît ensuite comme nombres premiers ordinaires. La frontière 729/1000 produit le calendrier des vacances. L'observateur $\mathcal{C}_{\varepsilon, X}$ compose ces deux objets internes avec l'horloge logarithmique. Le crible conventionnel intervient uniquement comme lecteur externe de la reproduction numérique.

4.16.1 Calendrier et équivalence des deux écritures

Soit

$$\varepsilon_{\text{vac}} = 1 - \log_{10} 9 = \log_{10} \left(\frac{10}{9} \right), \quad z_n = \lfloor (n+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor - \lfloor n\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor, \quad n \geq 1. \quad (4.17)$$

La quantité ε_{vac} est irrationnelle. En effet, si $\varepsilon_{\text{vac}} = a/b \in \mathbb{Q}$, alors $(10/9)^b = 10^a$, ce qui contredit l'unicité de la factorisation en nombres premiers par la présence d'une puissance non nulle de 3. Par conséquent, ni $n\varepsilon_{\text{vac}}$ ni $(n+1)\varepsilon_{\text{vac}}$ ne sont des entiers pour $n \geq 1$, et

$$z_n = \lfloor (n+1)\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor - \lfloor n\varepsilon_{\text{vac}} \rfloor \in \{0, 1\}. \quad (4.18)$$

La restriction $n \geq 1$ est nécessaire à cette équivalence : en $n = 0$, la convention avec plafonds et la convention avec planchers ne coïncident pas.

4.16.2 Chaîne typée et observateur de corrélation

Pour $X \geq 2$, la chaîne causale peut s'écrire sans perte de types comme

$$\text{Ran}(P_{\text{irr}}) \xrightarrow{\text{ev}_9} \mathbb{P} \xrightarrow{\iota} \{0, 1\} \times \mathbb{R}_{>0}, \quad ((z_p, \log p))_{p \in \mathbb{P}_{\leq X}} \xrightarrow{\mathcal{C}_{\varepsilon, X}} \mathbb{R}, \quad (4.19)$$

où

$$\iota(p) = (z_p, \log p), \quad \mathcal{C}_{\varepsilon, X} : \prod_{p \in \mathbb{P}_{\leq X}} (\{0, 1\} \times \mathbb{R}_{>0}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \mathcal{C}_{\varepsilon, X}((a_p, \ell_p)_{p \leq X}) = \sum_{p \leq X} (a_p - \varepsilon_{\text{vac}}) \ell_p.$$

Par conséquent,

$$\theta_{\text{vac}}(X) = \sum_{p \leq X} z_p \log p, \quad \theta(X) = \sum_{p \leq X} \log p, \quad R_{\text{vac}}(X) = \theta_{\text{vac}}(X) - \varepsilon_{\text{vac}} \theta(X). \quad (4.20)$$

Le centrage exact de l'observateur est $\varepsilon_{\text{vac}} \theta(X)$; l'expression $\varepsilon_{\text{vac}} X$ correspond à une autre normalisation. Deux préfixes avec le même nombre de vacances peuvent produire des valeurs différentes de R_{vac} , car l'observateur conserve la position première et son poids logarithmique.

4.16.3 Lecteurs de Dirichlet et domaines analytiques

L'observateur fini et les deux lecteurs de Dirichlet constituent des réalisations distinctes et compatibles :

$$\begin{aligned} Z_{\text{vac}}^+(s) &= \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s} = \varepsilon_{\text{vac}} \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), & H_{\text{vac}} &\in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0), \\ Z_{\text{vac}}^\times(s) &= \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p} = \zeta(s)^{\varepsilon_{\text{vac}}} G_{\text{vac}}(s), & \text{Re } s &> 1, \\ \log G_{\text{vac}}(s) &= \sum_p (z_p - \varepsilon_{\text{vac}}) \log(1 - p^{-s})^{-1}, & \text{Re } s &> 1. \end{aligned} \quad (4.21)$$

La première série et le produit d'Euler convergent absolument pour $\text{Re } s > 1$. La discrédance partielle du mot mécanique est bornée, et la sommation d'Abel prolonge H_{vac} de manière holomorphe à $\text{Re } s > 0$. La puissance $\zeta(s)^{\varepsilon_{\text{vac}}}$ est définie ici au moyen du logarithme d'Euler dans le demi-plan de convergence absolue.

4.16.4 Résolution de Fourier et réalité de l'observateur

Définissons, pour $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$,

$$c_k = \frac{e^{2\pi i k \varepsilon_{\text{vac}}} - 1}{2\pi i k}, \quad S_k(X) = \sum_{p \leq X} (\log p) e^{2\pi i k p \varepsilon_{\text{vac}}}. \quad (4.22)$$

Proposition 4.19 (Décomposition modale de la corrélation première). *Pour tout $X \geq 2$,*

$$R_{\text{vac}}(X) = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{0 < |k| \leq K} c_k S_k(X) = \lim_{K \rightarrow \infty} \sum_{0 < |k| \leq K} \left(1 - \frac{|k|}{K+1}\right) c_k S_k(X). \quad (4.23)$$

La première limite est définie au moyen de sommes partielles symétriques et la seconde au moyen de moyennes de Fejér; ce sont exactement les deux notions de convergence affirmées. La convergence absolue en k reste en dehors des hypothèses et de la conclusion.

Démonstration. Soit

$$f_\varepsilon(x) = \mathbf{1}_{(1-\varepsilon_{\text{vac}}, 1)}(\{x\}) - \varepsilon_{\text{vac}}.$$

Ses coefficients de Fourier non nuls sont précisément c_k . L'irrationalité de ε_{vac} empêche que $p\varepsilon_{\text{vac}}$ atteigne une extrémité de l'intervalle; par (4.18), $f_\varepsilon(p\varepsilon_{\text{vac}}) = z_p - \varepsilon_{\text{vac}}$. Le théorème de Dirichlet donne la convergence des sommes symétriques en ces points de continuité, et le théorème de Fejér donne la convergence des moyennes. La finitude de l'ensemble $p \leq X$ permet d'intervertir la limite et la somme première pondérée aux sens symétrique et de Fejér. L'estimation $|c_k| = O(|k|^{-1})$ n'implique pas la sommabilité absolue et ne permet donc pas de réordonnement absolu.

Enfin, $c_{-k} = \overline{c_k}$ et $S_{-k}(X) = \overline{S_k(X)}$. Les modes k et $-k$ contribuent $2 \text{Re}(c_k S_k(X))$; on en retrouve directement la réalité de $R_{\text{vac}}(X)$. $\square$

4.16.5 Témoins numériques et reproduction indépendante

La Table 7 présente les six coupures finies disponibles. Les valeurs de R_{vac} reproduisent tous les chiffres enregistrés et la colonne normalisée conserve l'arrondi de la source numérique.

X	$\pi(X)$	$\pi_{\text{vac}}(X)$	$R_{\text{vac}}(X)$	$R_{\text{vac}}(X)/\sqrt{X}$
10^3	168	7	-4.553590011317908	-0.143997159663565
10^4	1 229	61	41.334631595982586	0.413346315959826
10^5	9 592	427	-141.1579619980301	-0.446380669781268
10^6	78 498	3 595	32.21713602110386	0.032217136021104
10^7	664 579	30 384	-418.47581825715594	-0.132333673139529
10^8	5 761 455	263 841	4021.0180144347314	0.402101801443473

TABLE 7 – Observateur des vacances sur les nombres premiers dans six coupures finies.

La table complète des trente modes se trouve dans `S_k_1_30_X1e8.csv`. Ses cinq plus grandes valeurs de $|S_k(10^8)|$, ordonnées par module, sont :

k	$\text{Re } S_k$	$\text{Im } S_k$	$ S_k $	$ S_k /\sqrt{X}$	$ S_k /(\sqrt{X} \log X)$
19	30646.583055876723	-39786.84285255695	50221.56824686792	5.0221568246867925	0.2726368745267788
24	-1325.0060816425494	47631.087438932576	47649.51344695589	4.764951344695589	0.25867400944234675
21	1214.7582244307505	-44824.22356680968	44840.68081453668	4.484068081453668	0.24342575303172864
26	-26879.47488364538	33364.6769815865	42845.161221614406	4.284516122161441	0.23259271368502904
1	40391.94841735065	13384.21089257329	42551.693246765084	4.255169324676508	0.23099956965887428

TABLE 8 – Cinq plus grands modes dans l'échantillon $1 \leq k \leq 30$ pour $X = 10^8$. Dans ce domaine d'échantillonnage, $|S_{19}(10^8)|$ est le maximum.

Le calcul indépendant des quatre premières lignes, obtenu à partir de (4.17) avec un crible utilisé comme lecteur de vérification, reproduit les valeurs jusqu'à 10^6 avec des erreurs absolues inférieures à 2.1×10^{-11} . Les lignes de 10^7 et 10^8 et les trente modes sont des témoins numériques finis du calcul historique. La projection P_{irr} de (4.19) conserve le rôle de générateur interne.

4.16.6 Condition analytique pour la borne critique

L'estimation

$$R_{\text{vac}}(X) = O(X^{1/2} \log^B X) \quad (4.24)$$

contrôlerait le terme premier centré du facteur G_{vac} . Sa démonstration exige des bornes pour $S_k(X)$ uniformes en k et compatibles avec la somme symétrique ou de Fejér. Les tables caractérisent une fenêtre finie et n'apportent pas cette uniformité. Le résultat démontré est l'identité modale exacte pour chaque X fini ; la borne asymptotique critique reste conditionnée aux estimations modales uniformes.

5 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

5.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (5.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 5.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (5.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 5.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (5.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (5.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (5.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 5.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (5.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (5.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (5.5) et sa borne résiduelle. $\square$

5.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (5.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (5.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 5.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (5.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 5.2. Pour la seconde, nous appliquons (5.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (5.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (5.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 5.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (5.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

5.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (5.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Théorème 5.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$\begin{aligned} L_0^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & L_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 5.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

5.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (5.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 5.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (5.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (5.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (5.13)$$

Lemme 5.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (5.10) ont une intersection non vide si et seulement si (5.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (5.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (5.13). $\square$

Définition 5.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 5.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (5.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (5.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 5.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 5.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (5.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (5.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (5.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 5.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

5.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 5.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (5.16)$$

Théorème 5.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (5.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (5.16) coïncident avec $P_c(729, n+1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Par (5.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

5.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (5.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (5.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (5.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 5.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (5.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (5.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (5.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (5.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (5.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (5.23). $\square$

Exemple 5.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 5.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (5.24)$$

Proposition 5.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (5.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

5.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 5.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (5.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (5.14) et (5.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (5.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 5.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 5.11. L'application déterministe de (5.6) produit les bandes utilisées par (5.17)–(5.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 5.15. Finalement, le théorème 5.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

5.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (5.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0,1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (5.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (5.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

6 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

6.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

6.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (6.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (6.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (6.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

6.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (6.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (6.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (6.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (6.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 6.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

6.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

6.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (6.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 6.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (6.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 6.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

6.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (6.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

6.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

6.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

6.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (6.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

6.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (6.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6+6+6+6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 6.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (6.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (6.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

6.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

6.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (6.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

6.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (6.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (6.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstitue l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

6.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 9 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 9,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 6.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 10, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 10 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement S_{term} et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

6.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

6.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (6.14)$$

Lemme 6.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (6.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

6.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

6.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (6.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

6.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (6.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (6.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 6.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (6.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

6.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

6.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (6.19)$$

6.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 6.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (6.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 6.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 6.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (6.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

6.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

6.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (6.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (6.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (6.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

6.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (6.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (6.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (6.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

6.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

6.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (6.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 6.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (6.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (6.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (6.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (6.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

6.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

020022	222111	211201	021101
002001	020111	200110	121012
010122	001001	221110	222110
121020			

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

6.8 Composition régionale et continuité des réalisations

6.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{6.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (6.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (6.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

6.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

6.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

6.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

6.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean`; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean`; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (6.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §7.8, §7.9 et §7.11 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (9.3) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

7.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 7.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

7.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. Le lecteur numérique fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le symbole du registre numérique à la position t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient séparés le recensement non négatif des événements et l'orientation. Le symbole numérique, la direction cardinale et le signe TRIT conservent leurs domaines respectifs. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 7.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

7.3 Évaluation incidencielle antérieure au registre dodécaphasique

La récupération d'un registre à partir de ses différences cycliques et de sa charge totale est une question distincte de l'évaluation de ces coordonnées sur le livre d'incidences. Le premier problème se résout au moyen de l'extracteur transversal de la proposition 7.12. Pour le second, une présentation historique du registre fournit trois dénombrements entiers dans chaque fenêtre. Il est utile d'explicitier leur composition et de déterminer exactement l'information que requiert leur évaluation.

Soit $\mathcal{L}$ un livre de visites et de traces orientées préalablement généré. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation arithmétique produit l'entier et sa décomposition

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

L'entier n_t se calcule à partir du feuillet de somme ou de produit; son résidu n'est pas reçu comme une valeur indépendante. La distinction entre incidence de couronne et incidence intérieure demeure explicite pour les visites de résidu 9.

Dans la fenêtre E_m , la présentation par dénombrements considère

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (7.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (7.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\delta}(v). \quad (7.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité incidencielle et $\epsilon_{\delta}(v) = 1$ sur la couronne, -1 à l'intérieur. Les traces comptées par $\nu^{\pm}$ doivent être énumérées au moyen de la règle correspondante du livre. La somme entière exige un support fini ou une construction alternative qui détermine sa signification. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont de types distincts; leur relation exige l'unité de longueur du lecteur.

On définit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ comme le représentant euclidien, et l'on conserve les quotients

$$x = [x]_{10} + 10 \lfloor x/10 \rfloor.$$

Le bloc incidenciel est

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (7.4)$$

Par composition, on obtient l'application

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (7.5)$$

Les indices se lisent cycliquement modulo 12. Dans cette partie, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, pour $j = 3, 4$, et $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; par conséquent, la composition précédente est $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Cette convention est conservée dans §7.9, où est démontrée la reconstruction entière complète. Cette formule produit ses coordonnées à partir des dénombrements. Elle n'utilise ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues comme arguments. Son identification à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ nécessite de la composer avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal; elle ne se déduit pas uniquement de l'inversibilité du système transversal.

Proposition 7.3 (Information arithmétique suffisante et nécessaire). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordonnés selon les dénombrements (A, C, V) . Pour l'application définie par (7.4)–(7.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particulier, les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie à 25 coordonnées. La conservation des quotients et de la provenance constitue une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et, par conséquent, les mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, si les coordonnées transversales coïncident, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, de sorte que $z - z'$ est constant. L'égalité des charges totales annule cette constante. Enfin, la représentation décimale d'un entier compris entre 0 et 999 possède trois chiffres uniques. On récupère ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. L'assertion est une identité algébrique pour tous N, N' , et non une inférence obtenue par des essais finis. $\square$

7.4 Conjugaison des dénombrements et termes de frontière

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison d'incidences qui inverse l'ordre des fenêtres, conserve la classe arithmétique et la classe de frontière des visites et échange les canaux des traces. Alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la réduction décimale produit l'identité

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (7.6)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ lorsque $[C]_{10} = 0$, et $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ dans le cas contraire. La formule conserve exactement cette différence. La négation du canal n'équivaut pas à nier le bloc décimal complet.

L'application de cette identité à une involution concrète du TPK exige de vérifier son action sur les incidences. Pour un lecteur d'occupations évalué avant l'avancement, l'inversion d'une route $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisfait

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Les termes aux extrémités sont incorporés avant la réduction modulo 10. Ils s'annulent sur les routes fermées ; dans les fenêtres ouvertes, ils peuvent modifier leurs résidus. Cette correction, déjà présente dans le développement bidirectionnel du transport, spécifie ce que doit conserver le raccordement entre la route et les dénombrements.

Proposition 7.4 (Nécessité de l'information non périodique du registre). *Supposons que l'observable d'une famille fixe de chemins satisfasse $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicité soit conservée sous ce retour et que le même lecteur local agisse dans les fenêtres de 9 instants. Alors ses dénombrements et blocs satisfont*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie E_m bijectivement sur E_{m+6} , en conservant chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet à la somme et à la réduction décimale. $\square$

Une présentation à 12 blocs distincts exige donc que le lecteur conserve une information qui ne se factorise pas par cet observable de période 54 : sélection d'incidences, orientation effective, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite une réduction inadmissible de l'état ; elle n'affirme pas que la dynamique complète possède une période 54 et ne détermine pas à elle seule son lecteur terminal.

7.5 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 4, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.5.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.7)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.5 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.8)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.9)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.6 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.10)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.11)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.12)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.9) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.8) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \tag{7.13}$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.5.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \tag{7.14}$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.13). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.7 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.14) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \tag{7.15}$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \tag{7.16}$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.16), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.13) et du profil (7.14) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.5.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.17)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.8 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.18)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.17) donnent (7.18). La substitution des deux indices finaux en (7.13) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont (0, 2, 0) et (2, 2, 1); seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.6, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_{\chi}]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.5.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

7.6 Lecture visible et registre signé de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératoire est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le recensement du sélecteur terminal considère des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331. Les conditions de rang, de poids et de marge de colonnes $q_\delta = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$, évaluées dans la proposition 7.8, laissent deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement démontré dans la sous-section 7.5, avec le profil de lecture qui y est fixé. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (7.19)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, et non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. L'évaluation précédente est développée dans §7.3 : les visites et les traces déterminent les décomptes, ceux-ci produisent les blocs par (7.4) et les différences et la charge par (7.5). La proposition 7.3 caractérise exactement l'information arithmétique de cette évaluation ; le paragraphe 7.4 conserve ses termes de frontière sous conjugaison. L'identification de la collection incidente effective de cet état terminal a la portée qui y est spécifiée. La reconstruction harmonique qui suit utilise la sortie typée et ne remplace pas l'évaluation qui la précède.

7.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (7.20)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (7.21)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (7.22)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

7.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 7.9 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 7.10 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 7.11 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (7.21) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.23)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$\begin{aligned} H_4 U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4 U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4 U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (7.23). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur 1/4 est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

7.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 7.12 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (7.23) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (7.20) et (7.21) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

7.10 Compatibilité entière et détermination du registre transversal

Le domaine de cette construction est la représentation du registre d'une histoire APP-TRIT-TPK. On distingue l'évaluation des événements du registre, la compatibilité de ses canaux et l'inversion de ses coordonnées. Le résultat suivant donne un critère entier complet pour le second niveau et une factorisation explicite pour relier le premier à celui-ci. La démonstration utilise les opérateurs du registre et établit leurs relations pour tout élément des domaines entiers indiqués.

7.10.1 Caractérisation par accroissements adjacents

Les indices appartiennent à $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Soient

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

On conserve l'extracteur transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3k, D_4k, Q(k)).$$

Pour un triplet de coordonnées entières (b, c, q) , on écrit

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (7.24)$$

Théorème 7.13 (Image entière de l'extracteur transversal). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement s'il satisfait*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (7.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (7.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (7.27)$$

Son unique préimage entière est

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (7.28)$$

Les douze équations de (7.25) et l'équation (7.26) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$, on a

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La somme de trois accroissements donne b_i ; la somme cyclique de tous est nulle. De plus, $P_i = k_0 - k_i$, d'où $q = 12k_0 - T(w)$. On obtient toutes les conditions et la formule inverse.

Réciproquement, (7.27) rend entière la formule (7.28) ; (7.26) permet de la prolonger cycliquement. Ses différences adjacentes sont w_i . Par conséquent, $D_3k = b$ et

$$(D_4k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme de l'inverse donne $Q(k) = q$. La même formule prouve l'unicité. Pour l'indépendance, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$. Chacune isole une coordonnée différente de b . La condition $\sum w_i = 0$ est une relation supplémentaire indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension douze. Sa structure entière ajoute une congruence d'ordre douze : celle-ci est la manifestation constructive du dernier facteur de Smith de $\mathcal{D}$. Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ et la congruence (7.27). Les vingt-cinq coordonnées initiales conservent ces mêmes douze degrés de liberté au moyen de treize relations.

7.10.2 Commutativité avec la lecture harmonique

Soit $\mathcal{H}_{12}$ la transformation de Hadamard du registre, avec les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$ pour $r = 0, 1, 2$. Son bloc est

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour (b, c, q) compatible, on définit

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

Le lecteur Π_H de (7.21) possède les blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 7.14 (Concordance des deux reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est exactement

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soit $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante, et donc $B_r = a_r - a_{r+1}$. Avec $q = a_0 + a_1 + a_2$, ces identités donnent $A_r = a_r$. Sur une orbite, notons (x_0, x_1, x_2, x_3) les coordonnées de k et $d_j = x_j - x_{j+1}$. Alors

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Ce sont les trois autres lignes de $H_4 k^{(r)}$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ ne contrôle que la sortie harmonique. L'appartenance des vingt-cinq coordonnées à $\text{im } \mathcal{D}$ exige en outre (7.25)–(7.27). Par exemple, ajouter à c le vecteur $e_0 - e_3$ conserve les trois sommes orbitales et laisse Π_H inchangé. En partant de $(0, 0, 0)$, on obtient ainsi un triplet avec $\Pi_H = 0$ qui ne satisfait pas (7.25). Il s'agit d'un contrôle négatif exact de la compatibilité du canal, indépendant de toute évaluation terminale.

7.10.3 Détermination et transport sur les orbites du registre

Le théorème 7.13 détermine k lorsque ses canaux et sa charge ont été produits. Comme condition sur des sorties non encore individualisées, la même image est un groupe isomorphe à $\mathbb{Z}^{12}$. Une fois fixée uniquement une charge q , les solutions forment une classe affine de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $100\mathbf{1} + e_0$ et $100\mathbf{1} + e_1$ sont deux registres distincts, de charge 1201, avec des composantes dans $\{0, \dots, 999\}$. Chacun satisfait toutes les conditions d'image et toutes les congruences de Hadamard au moyen de ses propres canaux. Ces témoins comparent les équations de compatibilité; on ne leur attribue pas le statut d'histoires terminales HMT.

Proposition 7.15 (Covariance cyclique et stabilisateur du registre). *Soient ρ la translation des fenêtres sur un domaine de registres $\mathcal{R}$ et S la translation précédente sur $\mathbb{Z}^{12}$. Sur l'orbite de $R \in \mathcal{R}$, un lecteur covariant est déterminé par un vecteur*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

où $p \mid 12$ est la période minimale de R sous ρ . La condition de charge $Q(k) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$. En particulier, sur une orbite libre, covariance et charge laissent onze degrés de liberté.

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j k$ est bien définie exactement lorsque $S^p k = k$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un mot de longueur p . Leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilité et le rang découlent de cette formule. La covariance des canaux résulte de $D_a S = S D_a$ et de $Q S = Q$. Sur $\mathcal{L}_H$, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12}/4$; d'après la proposition 7.14, les deux reconstructions entrelacent ces actions. $\square$

Si le domaine porte une origine marquée, il faut utiliser l'action qui transporte aussi cette marque. La proposition concerne cette action cyclique déclarée; elle ne présuppose pas la périodicité de l'histoire enrichie. La naturalité par rapport aux troncatures ultérieures à la coupure 108 s'obtient, pour tout lecteur F_{108} déjà défini, au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Cette naturalité conserve la règle d'évaluation initiale; elle ne choisit pas à elle seule l'une des règles possibles sur les cent huit premiers événements.

7.10.4 Évaluation par événements et composition des contributions

La caractérisation précédente fournit une factorisation de l'extraction au moyen de deux lectures effectives du registre :

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (7.29)$$

Ces applications doivent être évaluées sur les événements, l'orientation, l'incidence et la mémoire produits par APP-TRIT-TPK. Une fois données leurs actions sur ces données, la composition

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12}/4} k$$

est déterminée et satisfait tous les contrôles inverses. La formule $w = c - Sb$ permet également de raccorder un producteur qui fournit déjà les deux canaux : c'est une vérification portant sur sa sortie, antérieure à toute comparaison avec le témoin terminal.

Proposition 7.16 (Accumulation des contributions et unicité prospective). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t du registre produisent, selon des règles fixées au préalable, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ avec*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, l'actualisation

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produit un registre unique à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des registres, et la lecture d'un préfixe reste identique sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par addition. La formule (7.28) est additive en (w, q) et produit l'accroissement indiqué. La récurrence fixe successivement chaque état. La somme sur deux segments est la somme concaténée, et un préfixe reçoit exactement les mêmes termes avant et après le prolongement de l'histoire. $\square$

La proposition fournit un critère suffisant, non une exigence de linéarité pour tout lecteur TPK. Si les événements se transportent par des actions non triviales, leurs contributions peuvent s'exprimer dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. L'équation de cocycle conserve alors la même indépendance à l'égard de la partition de la trajectoire. Dans les deux cas, les règles d'événement et l'état initial constituent les données constructives qui doivent provenir du registre : les choisir pour reproduire un vecteur attendu substituerait à cette provenance une autre tâche.

Le résultat de ce développement est la condition exacte de détermination (7.29), son inversion démontrée et ses identités de transport. Sa portée est le registre transversal ; les autres constructions de HMT conservent leurs domaines et leurs preuves propres.

7.11 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (7.30)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 7.17 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 7.18 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (7.31)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

7.12 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurale sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 7.19 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (7.32)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (7.32). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations $D_3 K, D_4 K, Q$ déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

7.13 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 7.20 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

8 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section 4, sont des coordonnées préalables du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent légitimement agir comme entrées d'un lecteur ultérieur. Ce ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive communes, sans que cela impose d'évaluer leurs quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

8.1 Détermination positionnelle par clôture entière dodécaphasique

8.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale est

$$s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (8.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 8.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (8.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

8.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 11 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (8.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

8.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (8.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 8.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (8.4)$$

Démonstration. Multiplier (8.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé ; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 11, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie ; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

8.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 8.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (8.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (8.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

Le procédé fini de normalisation propage les cinq bords de $\mathcal{C}$ et ne conserve que le préfixe commun à tous. Si deux profondeurs ont coalescé avant un bord, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas un bord parce qu'il donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

8.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 8.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (8.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (8.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (8.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3+2-1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenu s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. Il convient de distinguer les deux étapes consécutives de la division positionnelle au moyen d'une notation commune. Le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (8.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

Dans (9.2), la lettre s_j désigne, localement, le bilan antérieur à cette contribution, c'est-à-dire Z_j dans la notation présente. Les deux formules expriment donc la même division euclidienne avec des étapes nominales différentes. La configuration incidencielle H_{α}^{-} utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (8.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 8.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N} (R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (8.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (8.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (8.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §8.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7;9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

8.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer α à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 8.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients ; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (8.7).

La normalisation d' α compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d' α .

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , car elle utilise les deux résultats. La construction électronique de l'article I utilise cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

8.2 Détermination analytique au moyen de la structure des vacances

8.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (8.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_- r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (8.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (8.10) est formulée pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. La naturalité par rapport aux morphismes qui préservent ces données n'équivaut pas à l'unicité parmi les lecteurs qui ne conservent pas ces données. Le résultat identifie le lecteur associé à l'état typé et la factorisation de ses coefficients; son domaine de naturalité est constitué des morphismes qui préservent l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation.

8.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 8.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (8.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

8.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Proposition 8.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ a une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. L'évaluation rationnelle dirigée fournit l'isolement*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (8.12)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence ; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. L'intervalle plus étroit (8.12) provient d'évaluations rationnelles dirigées de signes opposés. Pour les rendre explicites, on emploie, pour $t > 0$ et $z = (t-1)/(t+1)$,

$$\log t = 2 \sum_{j=0}^{m-1} \frac{z^{2j+1}}{2j+1} + R_m, \quad |R_m| \leq \frac{2|z|^{2m+1}}{(2m+1)(1-z^2)}.$$

On applique cela avec $t = 10/9$ et $t = 10$, $m = 520$, et on divise le premier intervalle par le second pour borner δ . L'intervalle engendré de π est transporté par les opérations rationnelles de B_9 ; l'évaluation aux deux extrémités de (8.12) donne, respectivement, un signe négatif et positif. Le supplément exécutable reproduit ces opérations exactes. La preuve d'existence et d'unicité n'utilise pas cet intervalle comme donnée pour sélectionner les coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations ; elle n'annule pas ces perturbations.

8.3 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (8.13)$$

8.3.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathsf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathsf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (8.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 8.8 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (8.14)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathsf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (8.15)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathsf{s}) = \{\alpha_A(\mathsf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (8.16)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 8.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (8.3) et sa sommation télescopique (8.4) conservent la frontière distante ; la proposition 8.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (8.14). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (8.7) identifie ce point à l'expression de (8.16). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'al-pha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact ; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36, 12}(\alpha_{A, 36}) = \alpha_{A, 12} \quad (8.17)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

8.3.2 Caractérisation analytique exacte d'ordre neuf

Soit

$$\mathbb{K} := \mathbb{Q}\left(\pi_{\text{HMT}}, \log_{10} \frac{10}{9}\right), \quad E_9(x) := E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta.$$

Les équations (8.10) et (8.11) construisent $P_9 = P_6 + T_{7:9}$ à partir de la signature de l'état et de la résolvante nilpotente ; la proposition 8.7 démontre que E_9 possède une unique racine simple $\xi_9 \in I_\alpha$, isolée par l'intervalle rationnel (8.12).

La bidirectionnalité finie peut s'écrire sans introduire de queue analytique. Définissons

$$B_9(x) := \delta + \frac{7}{4}x^2 - \frac{x^4}{20} + \frac{2x^5}{21} + \frac{x^6}{46} + \frac{x^7}{120} - \frac{x^8}{45} - \frac{2x^9}{495}, \quad (8.18)$$

$$q_x(T) := xT^2 - B_9(x)T + x^3, \quad x \in I_\alpha = (0, 10^{-2}), \quad (8.19)$$

$$J_x : \mathbb{R}^\times \longrightarrow \mathbb{R}^\times, \quad J_x(T) := \frac{x^2}{T}. \quad (8.20)$$

Proposition 8.9 (Équivalence quadratique et involution finies). *Pour tout $x \in I_\alpha$ et tout $T \in \mathbb{R}^\times$,*

$$\frac{q_x(2\pi_{\text{HMT}})}{2\pi_{\text{HMT}}} = B_9(x) - \delta = E_9(x), \quad (8.21)$$

$$J_x(J_x(T)) = T, \quad T^2 q_x(J_x(T)) = x^2 q_x(T). \quad (8.22)$$

Soit $Z_x = \{T \in \mathbb{R}^\times : q_x(T) = 0\}$. Par conséquent, $J_x|_{Z_x} : Z_x \rightarrow Z_x$ est involutive. Lorsque $E_9(x) = 0$, elle échange les racines $2\pi_{\text{HMT}}$ et $x^2/(2\pi_{\text{HMT}})$. Il s'agit d'une involution exacte sur la fibre scalaire du jet d'ordre neuf; elle n'agit pas sur l'état enrichi.

Démonstration. Diviser $q_x(T)$ par T et substituer $T = 2\pi_{\text{HMT}}$ reproduit terme à terme la définition de $B_9(x) - \delta$. La première identité de (8.22) est immédiate. Pour la seconde,

$$T^2 q_x(x^2/T) = x^5 - B_9(x)x^2T + x^3T^2 = x^2 q_x(T).$$

Ainsi, J_x préserve l'ensemble des racines et, par la formule de Viète, échange les deux racines dont le produit est x^2 . $\square$

Le témoin décimal fini conserve alors sa force exacte :

$$\text{Tr}_9(\xi_9^{-1}) = \text{Tr}_9((\alpha_{12}^{(0)})^{-1}) = 137.035999084. \quad (8.23)$$

L'égalité (8.23) certifie la caractérisation finie et l'involution précédente. Elle ne transforme pas la racine d'un polynôme tronqué en la racine de tout prolongement compatible.

8.3.3 Le jet ne détermine pas à lui seul une prolongation analytique

Soit

$$j_9 : \mathbb{K}[[x]] \longrightarrow \mathbb{K}[x]/(x^{10})$$

la troncature, et pour $h \in \mathbb{K}[x]$, posons

$$E_h(x) := E_9(x) + x^{10}h(x). \quad (8.24)$$

Tous ces polynômes satisfont $j_9(E_h) = j_9(E_9)$.

Théorème 8.10 (Non-unicité de la racine à partir du jet). *Il n'existe pas d'application*

$$r_9 : \mathbb{K}[x]/(x^{10}) \longrightarrow I_\alpha$$

qui attribue, à partir du jet seul, la racine positive de toute prolongation polynomiale de E_9 possédant une unique racine dans I_α . En particulier, E_0 et $E_{1/729}$ possèdent le même jet et des racines positives distinctes.

Démonstration. La borne démontrée dans la preuve de 8.7 donne $E'_9(x) > 6.24$ sur $[0, 10^{-2}]$. Pour $t \geq 0$, écrivons $E_t(x) = E_9(x) + tx^{10}$. Alors

$$E'_t(x) = E'_9(x) + 10tx^9 > 6.24,$$

tandis que $E_t(0) = -\delta < 0$ et $E_t(10^{-2}) > E_9(10^{-2}) > 0$. Chaque E_t possède donc une unique racine positive $\eta(t) \in I_\alpha$. Pour $t = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0;$$

comme $E_{1/729}$ est strictement croissant et ne change de signe qu'une seule fois, sa racine satisfait $\eta(1/729) < \xi_9 = \eta(0)$. Cependant, $j_9(E_{1/729}) = j_9(E_0)$. Une application qui factoriserait la racine par j_9 devrait attribuer le même point aux deux polynômes, ce qui est contradictoire. $\square$

La variation n'est pas seulement existentielle. Le théorème des fonctions implicites s'applique puisque $\partial_x E_t(\eta(t)) > 6.24$, et fournit

$$\eta'(t) = -\frac{\eta(t)^{10}}{E'_9(\eta(t)) + 10t\eta(t)^9} < 0. \quad (8.25)$$

Il est ainsi prouvé que les coefficients postérieurs au degré neuf modifient la racine même lorsqu'ils laissent invariant tout le jet construit jusqu'à ce degré. Cette conclusion ne nie pas la queue produite par l'état enrichi : elle prouve uniquement que la racine ne se factorise pas par la troncature nue j_9 . Choisir une queue h à partir d'une racine conventionnelle externe serait circulaire. La complétion qui suit ne consulte ni cette racine ni une table métrologique : elle évalue directement les coordonnées régionales et terminales de l'état. Comme cette évaluation coïncide algébriquement avec la représentation entière, le résultat est une représentation corrélée, non une affirmation d'indépendance entre deux sélecteurs.

8.3.4 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le contrôle du jet précédent oblige à exhiber la queue : il ne suffit pas de nommer un lecteur complet. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (8.26)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (8.26) la normalisation de (8.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (8.27)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (8.27) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (8.28)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (8.29)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (8.30)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (8.31)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (8.32)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{F}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{ent}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (8.33)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (8.34)$$

Proposition 8.11 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \lim_{\leftarrow M} \Gamma_M(s). \quad (8.35)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (8.30) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

8.3.5 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservatrice avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (8.36)$$

L'extension naturelle par intervalles de (8.27) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (8.37)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (8.38)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (8.39)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (8.40)$$

Théorème 8.12 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (8.41)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (8.38); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (8.39) et (8.40). La preuve du jet établit $E'_{9,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (8.27) dans (8.32), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (8.42)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme

$E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (8.43)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (8.42), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (8.43). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (8.42), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation ; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (8.44)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (8.45)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (8.15). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (8.46)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels ; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (8.47)$$

La borne (8.38) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée ; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (8.47) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 8.13 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\
 \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\
 \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{T_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\
 \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\
 \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M.
 \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 8.11. L'inclusion découle de la définition (8.46), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 8.12. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (8.48)$$

Théorème 8.14 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (8.49)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (8.50)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 8.12 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

La fonction analytique constitue une représentation corrélée du même état, et non une seconde dérivation causalement indépendante de la clôture entière. Cette précision ne réduit pas l'égalité démontrée : elle identifie son mécanisme exact, empêche d'attribuer au jet une queue qu'il ne détermine pas et évite la promotion d'une valeur conventionnelle au rang de générateur.

9 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_g .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

9.1 Fonction structurelle de K et α dans l'incidence exceptionnelle

Le lien entre la détermination numérique et la réalisation exceptionnelle admet une description opératoire. Dans la lecture arithmétique, K agit dans la normalisation des registres régionaux. Dans la lecture d'incidence, ses composantes sélectionnent le support

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le même registre ordonné participe donc à deux fonctions spécifiées : une composition positionnelle et une sélection d'incidence. Sa réalisation rationnelle conserve le registre lorsque la base, la longueur et l'origine sont fixées, tandis que le passage au support retient l'information nécessaire au drapeau combinatoire.

Le registre signé antérieur à la normalisation de α fournit l'hexade H_{α}^- . Les intersections de cette hexade avec les supports régionaux et avec l'incidence d'APP déterminent le point marqué. Ce point individualise le vecteur de norme 54 utilisé dans le voisin du réseau. Ainsi, l'orientation qui intervient dans la normalisation arithmétique agit à nouveau dans la sélection géométrique. La relation ne requiert pas de déduire un réseau à partir d'une approximation décimale : elle utilise les données signées antérieures à son évaluation.

La réalisation exceptionnelle conserve successivement différents types de relation. Le code conserve les combinaisons linéaires ; le plan conserve les incidences entre supports ; le recollement conserve les classes discriminantes ; le réseau conserve sa forme bilinéaire ; l'algèbre de vertex conserve la graduation et les produits correspondants. Leurs groupes d'automorphismes se définissent par rapport à ces structures. L'apparition du Monstre à la fin de la construction exprime une propriété de l'algèbre $V^{\mathbb{A}}$ obtenue par la procédure citée, et Moonshine relie les traces graduées de cette action à des fonctions modulaires.

Cette hiérarchie fournit une signification mathématique concrète à la fonction de liaison attribuée à K et α . Le premier est un registre entier réversible avec des réalisations positionnelles et d'incidence ; la seconde est la coordonnée de compatibilité arithmétique dont le registre orienté intervient également dans l'incidence marquée. Les définitions acquièrent leur contenu par ces opérations et par les

identités exposées dans ce chapitre. Le développement de l'incidence est une partie substantielle de l'argument de l'article : il montre quelles relations subsistent lorsque la construction cesse d'être évaluée comme une coordonnée réelle et se réalise comme structure algébrique.

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératorielle, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §7.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (9.1)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée possède les composantes $s_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$. La normalisation vérifie

$$A_j = s_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (9.2)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur s_0 de (9.12), et son support négatif est H_{α}^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (9.3)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de s_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (9.4)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (9.17). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s'applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l'espace des oscillateurs, l'extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l'algèbre V_{HMT}^h de (9.18), dont le groupe d'automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d'action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d'une graduation et d'un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [13, 14].

L'unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu'à l'incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l'argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l'histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d'information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s'exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l'attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

9.2 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (9.5)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (9.6)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (9.7)$$

Proposition 9.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (9.7) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

9.3 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (9.8)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique ; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 9.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (9.8) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 9.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (9.9)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (9.9) ; il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes $1, -1$ apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [15]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

9.4 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, \\ w_\varphi &= 121200, \end{aligned} \quad \begin{aligned} w_e &= 201101, \\ w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (9.10)$$

En appliquant γ_{A_W} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (9.11)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans la définition 9.2. Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$s_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (9.12)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (9.13)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

Proposition 9.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (9.13) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (9.12). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 9.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\mathcal{I}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

9.5 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (9.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 9.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^\top I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 9.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

9.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 9.8 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

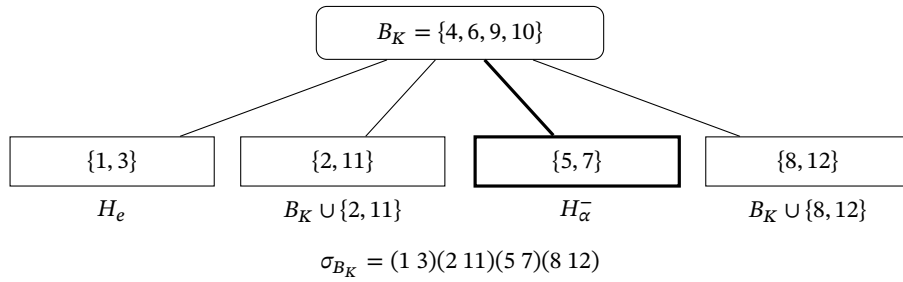


FIGURE 7 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 9.9 (La collection d'étoiles). Les $\binom{[12]}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de la définition 9.2 : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. Les étoiles sont construites au moyen de la définition 9.8 ; l'énumération part de l'identité et ajoute, dans l'ordre lexicographique des quadruplets, la première étoile extérieure au sous-groupe déjà engendré, en prenant ensuite sa clôture par composition. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante ; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 9.10 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (9.14) transporte des opérateurs définis ; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

9.7 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 9.11 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\alpha^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la

détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

9.8 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (9.15)$$

Théorème 9.12 (Pegado ternario). *L'objet (9.15) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (9.9) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

9.9 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (9.16)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (9.17)$$

Théorème 9.13 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (9.16) ; on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

9.10 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre ; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^h = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (9.18)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 9.14 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (9.18), construite sur le voisin (9.17), est une réalisation de l'algèbre Moonshine V^h . Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^h} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i \tau}. \quad (9.19)$$

Démonstration. Le théorème 9.13 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l'orbifold à V^h , établissent son caractère et son groupe d'automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [13]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i \tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n'introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l'orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D'où

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l'algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de V^h . Elle n'identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l'espace, l'insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

9.11 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^h)$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^h} g q^{L_0-1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [14, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (9.18), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, s_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage de l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Ce résultat porte sur les constructions et les hypothèses spécifiées ; il n'ajoute pas de validation expérimentale à la comparaison des constantes.

10 Reconstruction des principes quantiques à partir de l'état généalogique

La formulation de Hilbert organise la mécanique quantique au moyen d'états, d'observables autoadjoints, d'une évolution unitaire, d'une composition tensorielle et d'une règle probabiliste pour les résultats [12]. HMT-MD construit une couche antérieure à cette représentation : une section compatible, son chemin observable, la mémoire du transport et le lecteur qui exprime un résultat. L'espace de Hilbert n'est pas remplacé ; il apparaît comme codomaine d'une réalisation linéaire déclarée.

La suite typée est

$$\begin{array}{l} \text{section généalogique} \longrightarrow \text{réalisation linéaire} \longrightarrow \text{phase et superposition} \\ \hspace{10em} \longrightarrow \text{observable et évolution} \longrightarrow \text{probabilité et mesure} \end{array}$$

Chaque flèche conserve son domaine. En particulier, le vecteur d'état ne remplace pas la section TPK, de même que la valeur réelle ne remplace pas la généalogie numérique qui la produit.

10.1 État généalogique et réalisation de Hilbert

Définition 10.1 (État généalogique réalisé). Un état généalogique est un quintuplet

$$\mathfrak{G} = (x_\infty, \Gamma, \mathcal{F}, \mathcal{M}, \mathcal{R}), \quad (10.1)$$

où $x_\infty \in \Omega_\infty$ est une section compatible, Γ son chemin observable, $\mathcal{F}$ la collection des réalisations, $\mathcal{M}$ la mémoire des relèvements et $\mathcal{R}$ le lecteur déclaré. Soit $\mathbf{P}_{\text{TPK}}$ la catégorie dont les objets sont les sections TPK préparées, finies ou coinductives, et dont les morphismes sont les chemins enregistrés compatibles avec leurs données de bord. En particulier, la restriction de profondeur est un morphisme

$$r_{n+1,n} : x_{n+1} \longrightarrow x_n.$$

Soit $\text{Hilb}_{\mathbb{R},J}$ la catégorie dont les objets sont des paires $(\mathcal{H}_{\mathbb{R}}, J)$, avec $\mathcal{H}_{\mathbb{R}}$ un espace de Hilbert réel et J orthogonal, $J^2 = -I$, et dont les morphismes sont des applications linéaires réelles bornées T qui entrelacent les structures complexes, $TJ_1 = J_2T$. Une réalisation quantique est un foncteur

$$\mathcal{Q} : \mathbf{P}_{\text{TPK}} \longrightarrow \text{Hilb}_{\mathbb{R},J},$$

et une *réalisation pointée* est la paire $(\mathcal{Q}, \Psi)$ qui associe à chaque section préparée x un vecteur non nul $\Psi_x \in \mathcal{Q}(x)$, compatible avec les restrictions du système projectif.

Avec la convention de linéarité dans le second argument, la forme hermitienne associée s'écrit

$$\langle u, v \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, v \rangle_{\mathbb{R}} - i \langle u, J_E v \rangle_{\mathbb{R}}.$$

Choisir le système de coordonnées $J_E \leftrightarrow i$ réalise la structure complexe qui, dans le noyau formel et son développement, est construite comme racine interne de $-I$. Pour des préfixes de profondeur n , posons $\mathcal{H}_n := \mathcal{Q}(x_n)$ et

$$p_{n+1,n} := \mathcal{Q}(r_{n+1,n}) : \mathcal{H}_{n+1} \longrightarrow \mathcal{H}_n.$$

La compatibilité entre restriction et réalisation exige

$$p_{n+1,n} \Psi_{n+1}(x_{n+1}) = \Psi_n(x_n). \quad (10.2)$$

Si $r_{\infty,n} : x_\infty \rightarrow x_n$ est la restriction coinductive et $p_n := \mathcal{Q}(r_{\infty,n}) : \mathcal{H}_\infty \rightarrow \mathcal{H}_n$, une limite $\mathcal{H}_\infty$ réalise la section complète lorsque $p_n \Psi_\infty(x_\infty) = \Psi_n(x_n)$ à chaque profondeur.

Principe 10.2 (État quantique réalisé). L'état pur associé à une section est représenté par le rayon du vecteur non nul $\Psi = \Psi_\infty(x_\infty)$; une préparation statistique est représentée par un opérateur densité positif et de trace un sur la même réalisation. L'identification de phase globale agit dans la représentation : la section et son registre restent dans le domaine généalogique.

10.2 Évolution, Hamiltonien et équation de Schrödinger

L'évolution généalogique préserve la composition des transports. Sa réalisation satisfait

$$U(t_3, t_2)U(t_2, t_1) = U(t_3, t_1), \quad U(t, t) = I.$$

Lorsqu'elle préserve le produit scalaire et satisfait $U(t)J_E = J_E U(t)$, elle est orthogonale dans le système de coordonnées réel et unitaire dans le système de coordonnées complexe. Pour un groupe unitaire à un paramètre fortement continu, le théorème de Stone fournit un générateur autoadjoint et J_E -linéaire H [11] :

$$U(t) = \exp(-J_E H t / \hbar_{\text{int}}).$$

Sur le domaine $D(H)$, la dérivation temporelle donne

$$\hbar_{\text{int}} J_E \dot{\Psi}(t) = H \Psi(t), \tag{10.3}$$

et le système de coordonnées $J_E \leftrightarrow i$ produit $i \hbar_{\text{int}} \dot{\Psi} = H \Psi$.

Le calendrier C_{108} réalise cette correspondance de manière finie : le Hamiltonien autoadjoint construit dans sa source a pour exponentielle, pendant t_0 , le décalage unitaire d'une itération. Le groupe continu requiert en outre la continuité forte ; il ne se déduit pas seulement de la périodicité du calendrier.

11 Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action

11.1 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (11.1)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 11.1 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 11.2 (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (11.2)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 11.3 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (11.2), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (11.3)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

11.2 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. Le caractère d'ordre cinq et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (11.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (11.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (11.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (11.7)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de son caractère local; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A\alpha < 1$. Le terme rationnel de (11.6) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (11.8)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A\alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 11.4 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (11.9)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (11.10)$$

Proposition 11.5 (Positivité et invariance du rapport). Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (11.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (11.4) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto J$ s'assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (11.4)–(11.7) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

11.2.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale Σ_H détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (11.11)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (11.4), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

11.2.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (11.12)$$

Proposition 11.6 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (11.12) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

11.2.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (11.9), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

12 Régimes quadratiques et lecture temporelle

12.1 Algèbres quadratiques du TRIT et signatures de courbure

La construction et la démonstration primaires des trois régimes résident dans la construction des algèbres quadratiques du TRIT, dont la relation définissante est présentée dans (1.5). Pour $\tau \in \{-1, 0, +1\}$, avec image équilibrée $\bar{\tau} \in \{-1, 0, +1\}$, on a

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \bar{\tau}),$$

et, si J est la classe de X ,

$$\begin{aligned} \tau = +1 & : J^2 = -I, \quad \text{régime elliptique,} \\ \tau = 0 & : J^2 = 0, \quad \text{régime parabolique,} \\ \tau = -1 & : J^2 = +I, \quad \text{régime hyperbolique.} \end{aligned}$$

Pour les trois valeurs de τ , le quotient $\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \bar{\tau})$ satisfait exactement les trois identités quadratiques précédentes. En particulier, la racine interne de -1 se réalise comme opérateur dans le feuillet elliptique; HMT n'a besoin ni de nier ni de supprimer l'extension complexe. L'algèbre parabolique contient un nilpotent, et l'algèbre hyperbolique se décompose au moyen des deux idempotents $(I \pm J)/2$.

Ces identités classent des algèbres et des transports. Elles ne sélectionnent pas à elles seules une métrique spatio-temporelle et ne prouvent pas que l'univers physique occupe l'un des trois feuillets.

12.2 Lecteur temporel du TRIT sur $(-1,0,+1)$: ouverture, seuil et retour avec mémoire

Une fois choisie une paramétrisation ordonnée des transitions, le lecteur temporel actif est

$$\begin{aligned} +1 & \mapsto \text{retour, mémoire conservée et passé,} \\ 0 & \mapsto \text{seuil d'évaluation et présent,} \\ -1 & \mapsto \text{ouverture bidirectionnelle et futur.} \end{aligned}$$

Le lecteur est DÉMONTRÉ AVEC UNE STRUCTURE DE DÉPART EXPLICITE : ses conclusions s'obtiennent une fois déclarés la signature TRIT, l'ordre de la trajectoire et la mémoire transportée. Il ne transforme pas l'ensemble $\{-1, 0, +1\}$ en une équation du mouvement. Le futur désigne l'espace des prolongements compatibles; la survie peut sélectionner une branche ou une multisection sans effacer la généalogie des autres.

La fréquence

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108 t_0}$$

type l'horloge du retour complet au moyen de l'entropie de décision $I_{\text{TRIT}} = \log 3$ et du transducteur de Boltzmann. Elle ne démontre pas, isolément, une phase sous-harmonique stable. Elle permet en revanche de construire le Hamiltonien fini de référence qui suit; la sélection d'un Hamiltonien physique robuste requiert des conditions supplémentaires.

12.3 Dynamique unitaire sur 108 états : Hamiltonien, propagateur et période

On fixe une orientation $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$ des sections construites dans (11.9) et on écrit $\hbar_{\text{int}} = \hbar_a$. La même section est maintenue dans le Hamiltonien, le propagateur et la conversion thermique ultérieurs.

Soit

$$\mathcal{H}_{\text{clk}} := \mathbb{C}^{108}, \quad \{|j\rangle : j \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}\}$$

muni de son produit hermitien canonique. Fixons $\zeta := \exp(2\pi i/108)$, le décalage unitaire

$$U_{\text{clk}}|j\rangle = |j+1\rangle$$

et la base de Fourier

$$|\tilde{k}\rangle := \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{j=0}^{107} \zeta^{jk} |j\rangle, \quad 0 \leq k \leq 107.$$

Avec $t_0 \in \mathcal{L}_T^+$ et $\hbar_{\text{int}} \in \mathcal{L}_S^+$, nous définissons

$$H_{\text{clk}} := \hbar_{\text{int}} \omega_0 \sum_{k=0}^{107} k |\tilde{k}\rangle \langle \tilde{k}|, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{108 t_0}. \quad (\text{CLK1})$$

L'opérateur a pour type énergétique $[H_{\text{clk}}] = \mathcal{L}_S \mathcal{L}_T^{-1} = \mathcal{L}_E$.

Théorème 12.1 (Réalisation unitaire exacte du calendrier 108). *L'opérateur H_{clk} est autoadjoint et son propagateur pendant un pas satisfait*

$$U_{\text{step}} := \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} t_0\right) = U_{\text{clk}}, \quad U_{\text{step}}^{108} = I. \quad (\text{CLK2})$$

Si

$$Z_{\text{clk}} |j\rangle = \zeta^j |j\rangle,$$

alors, pour tout état de base $|j_0\rangle$,

$$\langle Z_{\text{clk}} \rangle_n := \langle j_0 | U_{\text{step}}^{-n} Z_{\text{clk}} U_{\text{step}}^n | j_0 \rangle = \zeta^{j_0+n}. \quad (\text{CLK3})$$

La suite a pour période primitive 108.

Démonstration. L'expression (CLK1) est une décomposition spectrale à valeurs réelles, donc $H_{\text{clk}} = H_{\text{clk}}^\dagger$. En outre,

$$U_{\text{clk}} |\tilde{k}\rangle = \zeta^{-k} |\tilde{k}\rangle,$$

tandis que l'exponentielle de $\hbar_{\text{int}} \omega_0 k$ pendant t_0 produit $\exp(-2\pi i k / 108) = \zeta^{-k}$. Les deux opérateurs coïncident sur une base orthonormale. Les identités restantes découlent de $U_{\text{step}}^n |j_0\rangle = |j_0 + n\rangle$ et de la primitivité de ζ . $\square$

La formulation variationnelle correspondante, pour une courbe $\psi \in C^1([t_a, t_b], \mathcal{H}_{\text{clk}})$, non contrainte pendant la variation, est

$$L_{\text{clk}}(\psi, \dot{\psi}) = \frac{i\hbar_{\text{int}}}{2} (\langle \psi | \dot{\psi} \rangle - \langle \dot{\psi} | \psi \rangle) - \langle \psi | H_{\text{clk}} | \psi \rangle. \quad (\text{CLK4})$$

La fonctionnelle d'action est

$$S_{\text{clk}}[\psi] := \int_{t_a}^{t_b} L_{\text{clk}}(\psi(t), \dot{\psi}(t)) dt, \quad (\text{CLK5})$$

avec $\delta\psi(t_a) = \delta\psi(t_b) = 0$. Faire varier ψ et $\bar{\psi}$ indépendamment produit l'équation de Schrödinger de l'horloge finie

$$i\hbar_{\text{int}} \dot{\psi} = H_{\text{clk}} \psi \quad (\text{CLK6})$$

ainsi que son équation adjointe [10]. Son propagateur échantillonné en $t = nt_0$ est $\psi_n = U_{\text{step}}^n \psi_0$. Comme H_{clk} est autoadjoint, la norme est conservée; une donnée initiale normalisée reste normalisée. Le résultat est exact par rapport aux $H_{\text{clk}}, t_0, \hbar_{\text{int}}$ déclarés et ne sélectionne pas de Hamiltonien physique ni n'introduit de fréquence expérimentale.

Le theorem 12.1 démontre la dynamique unitaire du calendrier par rapport à la complétion complexe, à t_0 et à $\hbar_{\text{int}}$ déclarés. Sa réalisation comme système périodique fini est développée dans la section 13 : on y fixe le forçage, l'observable d'ordre, la sous-harmonique primitive de période $108T_d$ et la stabilité spectrale finie. La réalisation macroscopique matérielle constitue une reconnaissance externe distincte et non une lacune du résultat fini.

13 Cristal temporel fini HMT : forçage, sous-harmonique et stabilité spectrale

13.1 Forçage construit à partir de l'horloge à 108 états

Soit $N = 108$,

$$\mathcal{H}_{\text{clk}} = \mathbb{C}^N, \quad S|j\rangle = |j+1\rangle, \quad Z|j\rangle = \zeta^j|j\rangle, \quad \zeta = \exp(2\pi i/N).$$

Dans la base de Fourier $\{|\tilde{k}\rangle\}_{k=0}^{N-1}$, nous fixons

$$H_{\text{clk}} = \hbar_{\text{int}} \frac{2\pi}{Nt_0} \sum_{k=0}^{N-1} k|\tilde{k}\rangle\langle\tilde{k}|, \quad \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} t_0\right) = S.$$

Cette égalité fixe l'horloge de départ. Pour exhiber une impulsion périodique non constante, soit $0 < \eta < 1$, $T_d = t_0$, et définissons, à chaque période,

$$H_d(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \eta T_d, \\ (1-\eta)^{-1} H_{\text{clk}}, & \eta T_d \leq t < T_d. \end{cases} \quad H_d(t + T_d) = H_d(t).$$

Comme les deux segments commutent, leur propagateur de Floquet est

$$U_F = \mathcal{T} \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} \int_0^{T_d} H_d(t) dt\right) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar_{\text{int}}} H_{\text{clk}} T_d\right) = S.$$

Nous définissons les observables hermitiens

$$Q = \frac{Z + Z^\dagger}{2}, \quad P = \frac{Z - Z^\dagger}{2i}.$$

Théorème 13.1 (Sous-harmonique primitive du cristal temporel fini HMT). *Pour $\rho_{j_0} = |j_0\rangle\langle j_0|$, le vecteur d'ordre*

$$\mathbf{q}_n = (\text{Tr } \rho_{j_0} U_F^{-n} Q U_F^n, \text{Tr } \rho_{j_0} U_F^{-n} P U_F^n)$$

satisfait

$$\mathbf{q}_n = \left(\cos \frac{2\pi(j_0 + n)}{N}, \sin \frac{2\pi(j_0 + n)}{N} \right).$$

Sa période primitive est $NT_d = 108T_d$, tandis que le forçage a pour période T_d . Le système réalise donc une réponse sous-harmonique primitive d'ordre 108 dans le domaine fini déclaré.

Démonstration. La relation de Weyl $S^{-1}ZS = \zeta Z$ donne $S^{-n}ZS^n = \zeta^n Z$. Sa partie réelle et sa partie imaginaire produisent la formule. Si un entier $d > 0$ était une période, on aurait $\zeta^d = 1$; la primitivité de ζ impose $N \mid d$. $\square$

13.2 Stabilité spectrale finie

La séparation minimale entre racines distinctes de l'unité est

$$g_N = \min_{k \neq \ell} |\zeta^k - \zeta^\ell| = 2 \sin \frac{\pi}{N} > 0.$$

Théorème 13.2 (Rigidité covariante et stabilité spectrale finie). *Les deux affirmations suivantes sont satisfaites.*

1. *Pour toute application unitaire V , le triplet*

$$U_F^{(V)} = V U_F V^\dagger, \quad Z^{(V)} = V Z V^\dagger, \quad \rho^{(V)} = V \rho V^\dagger$$

conserve exactement la relation de Weyl, la sous-harmonique d'ordre N et l'amplitude du vecteur d'ordre.

2. Si U' est unitaire et $\|U' - U_F\| = \varepsilon < g_N/2$, les N disques de rayon $g_N/2$ centrés en $\{\zeta^k\}$ séparent de manière unique les secteurs spectraux de U' . Leurs projecteurs de Riesz ont le même rang que ceux de U_F tout au long de toute déformation qui reste dans cette boule. En outre, pour tout observable A , tout état ρ et tout $n \geq 0$,

$$|\mathrm{Tr} \rho (U'^{-n} A U'^n - U_F^{-n} A U_F^n)| \leq 2n\varepsilon \|A\|.$$

Démonstration. La première partie s'obtient en conjuguant chaque identité. Pour la seconde, la séparation g_N empêche deux secteurs d'entrer dans le même contour; la continuité des projecteurs de Riesz maintient leurs rangs. L'identité télescopique donne $\|U'^n - U_F^n\| \leq n\varepsilon$, et la même borne vaut pour les puissances inverses. L'inégalité des espérances résulte de l'insertion et de la soustraction de $U'^{-n} A U_F^n$. $\square$

L'objet obtenu est un *cristal temporel fini HMT* avec forçage, observable sous-harmonique et stabilité spectrale quantifiée. Qu'un matériau macroscopique réalise cette classe, conserve la cohérence à grand volume ou présente une protection préthermique ou localisée relève de la RECONNAISSANCE EXTERNE; ce n'est pas un résidu mathématique de la construction finie.

14 Mémoire généalogique, réduction informationnelle et transduction thermique

La construction thermique utilise deux représentations du même développement APP-TRIT-TPK. La première conserve les états, les routes admissibles et l'information du registre ; la seconde fournit l'action orientée et la durée du retour. Leur composition détermine une énergie par décision tritique. Les coordonnées de température et d'énergie sont introduites ensuite au moyen d'applications dimensionnelles explicites. Cette séquence permet d'identifier quelle information est conservée, quelle information exprime un lecteur et quelle grandeur convertit cette information en entropie dimensionnelle.

14.1 Lecteur, mémoire et récupération de l'état

Fixons un niveau fini du développement et notons Ω l'ensemble des états enrichis admissibles. Le registre conserve feuillet, orientation, résidu, quotient, retenue, route, phase et mémoire dans les domaines où intervient chaque coordonnée. Soient

$$q : \Omega \longrightarrow Y, \quad M : \Omega \longrightarrow \mathcal{M}$$

la représentation visible et la mémoire retenue, respectivement. Pour une distribution p sur Ω , nous écrivons $H(p) = -\sum_x p_x \log p_x$, avec $0 \log 0 = 0$. Le logarithme s'applique à des probabilités adimensionnelles.

Définition 14.1 (Récupération généalogique d'une représentation). Le couple $\hat{q} = (q, M)$ est un lecteur récupérable sur le support Ω_p lorsqu'il existe

$$d : \hat{q}(\Omega_p) \longrightarrow \Omega_p, \quad d \circ \hat{q} = \text{id}_{\Omega_p}.$$

L'information de fibre de q est $H_{\text{fb}}(q; p) = H(X \mid q(X))$, où X a pour loi p .

Proposition 14.2 (Identité de récupération et coût de la réduction). Pour un lecteur récupérable,

$$H(X \mid q(X), M(X)) = 0, \tag{14.1}$$

$$H(X) = H(q(X)) + H(X \mid q(X)), \tag{14.2}$$

$$H(X \mid q(X)) = H(M(X) \mid q(X)). \tag{14.3}$$

Démonstration. L'application d restitue X à partir du couple $(q(X), M(X))$, de sorte que la première entropie conditionnelle est nulle. Comme q est une fonction de X , la règle de la chaîne donne la seconde égalité. Pour la troisième, on développe de deux manières $H(X, M(X) \mid q(X))$. L'une fournit $H(X \mid q(X))$, puisque M est une fonction de X ; l'autre fournit $H(M(X) \mid q(X)) + H(X \mid q(X), M(X))$. $\square$

La division euclidienne des feuillets d'APP montre le mécanisme arithmétique élémentaire. Avec $i, j \in \{1, \dots, 9\}$, on conserve

$$i + j = 9q_{ij}^+ + R_{ij}^+, \quad ij = 9q_{ij}^\times + R_{ij}^\times, \quad 1 \leq R_{ij}^\sigma \leq 9 \quad (\sigma \in \{+, \times\}).$$

La paire résidu-quotient récupère la valeur entière de l'opération. En additionnant les différences sur les quatre-vingt-une positions, on obtient

$$2025 - 810 = 54 + 9 \cdot 129.$$

La mémoire du quotient restaure la contribution que n'exprime pas la réduction résiduelle. La récupérabilité de l'état complet requiert, en outre, de conserver les coordonnées de position et de route pertinentes ; le couple résidu-quotient identifie ici le résultat de l'opération.

14.2 Mise à jour réversible, décision tritique et effacement

Soit $U : \Omega \rightarrow \Omega$ la mise à jour TPK dans un domaine où le transport enrichi possède une inverse. La loi transportée est $p'_y = p_{U^{-1}y}$. La bijection conserve le multiensemble des probabilités et, par conséquent,

$$H(U(X)) = H(X), \quad H(X | U(X)) = 0. \quad (14.4)$$

Si la sortie observée est $q(U(X))$, l'information non exprimée est quantifiée par $H(X | q(U(X)))$. L'état complet, sa représentation et la réinitialisation d'un registre sont ainsi trois applications distinctes.

Pour les trois états orientés du TRIT, soit $p = (p_{-1}, p_0, p_{+1})$ une distribution normalisée. Son information est

$$I_{\text{TRIT}}(p) = - \sum_{a=-1}^1 p_a \log p_a, \quad 0 \leq I_{\text{TRIT}}(p) \leq \log 3. \quad (14.5)$$

L'extrémité supérieure correspond à $p_a = 1/3$. En effet,

$$D(p \parallel (1/3, 1/3, 1/3)) = \sum_a p_a \log(3p_a) = \log 3 - I_{\text{TRIT}}(p) \geq 0;$$

l'inégalité s'obtient à partir de la convexité de $t \log t$, et l'égalité caractérise la distribution uniforme. L'extrémité inférieure correspond à une distribution concentrée sur un état.

La réalisation idéale de Landauer utilise une mémoire aux états logiques énergétiquement dégénérés, un environnement isotherme à température Θ et un bilan qui conserve la sortie de l'application logique et comptabilise les registres auxiliaires. Dans ce modèle, la diminution de l'entropie logique est $k_B[H(X) - H(F(X))] = k_B H(X | F(X))$ pour une application déterministe F . Le bilan entropique exige de transférer au milieu au moins cette quantité ; son expression énergétique est $Q \geq k_B \Theta H(X | F(X))$. La distinction entre évolution logique réversible et effacement physique correspond à la réalisation de Landauer–Bennett [17]. La mise à jour inversible (14.4) a une contribution logique nulle ; la réinitialisation d'un triplet uniforme exige le transfert de $\log 3$ nats au milieu et satisfait $Q \geq k_B \Theta \log 3$. L'énergie de contrôle et la dissipation d'une réalisation physique concrète appartiennent à son bilan thermodynamique supplémentaire.

14.3 Action, fréquence et énergie de décision

Soient $\mathcal{L}_{\text{act}}$ et $\mathcal{L}_T$ les droites dimensionnelles d'action et de durée ; la droite énergétique est $\mathcal{L}_E = \mathcal{L}_{\text{act}} \otimes \mathcal{L}_T^*$. Le développement précédent fournit les sections positives $\hbar_a \in \mathcal{L}_{\text{act}}$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et la durée élémentaire $t_0 \in \mathcal{L}_T$. Le calendrier complet fournit

$$T_{108} = 108t_0, \quad \omega_{108} = \frac{2\pi}{T_{108}}, \quad h_a = 2\pi\hbar_a.$$

La contraction dimensionnelle entre action et fréquence définit

$$\epsilon_a := \hbar_a \omega_{108} = \frac{\hbar_a}{108t_0} = \frac{\hbar_a}{t_P}, \quad t_P = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} t_0. \quad (14.6)$$

Le dernier membre emploie la période réduite de la même horloge longitudinale ; son identification ultérieure à l'échelle gravitationnelle est établie dans la section 27. Les trois expressions correspondent à une unique section d'énergie, avec une orientation a maintenue dans tous les facteurs. L'information normalisée d'une décision uniforme produit la section d'énergie par nat

$$\epsilon_a := \frac{\epsilon_a}{\log 3} \in \mathcal{L}_E^+. \quad (14.7)$$

L'action précédemment construite détermine l'échelle d'énergie en fixant la durée ; le cardinal des possibilités du TRIT détermine sa normalisation informationnelle. La valeur de $\log 3$ entre par le dénombrement et la mesure déclarés dans (14.5). Jusqu'ici, la construction est générale par rapport à la

section longitudinale. Dans la spécialisation démontrée ultérieurement par (27.8), $t_P = L_\alpha/c$ et, par conséquent,

$$\epsilon_a = E_{P,a} = Q_{L,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}. \quad (14.8)$$

Cette égalité ne se déduit pas du cardinal du calendrier isolé : elle utilise la compatibilité de l'horloge avec la longueur longitudinale déjà construite.

14.4 Définition dimensionnelle de Boltzmann et sélection des coordonnées

Soit $\mathcal{L}_\Theta$ la droite orientée de température. L'espace dimensionnel d'entropie est $\mathcal{L}_{\text{ent}} = \mathcal{L}_E \otimes \mathcal{L}_\Theta^*$. Une application linéaire positive $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$ est, de manière équivalente, un élément positif de $\mathcal{L}_{\text{ent}}$. C'est pourquoi le même objet peut agir sur une température ou multiplier une information sans dimension.

Définition 14.3 (Normalisation thermique de la décision tritique). Un couple thermique compatible avec la section orientée a se compose d'un transducteur positif k_B et d'une section positive $\Theta_{\text{clk},a} \in \mathcal{L}_\Theta$ tels que

$$k_B(\Theta_{\text{clk},a}) = \epsilon_a, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (14.9)$$

La constante de Boltzmann remplit la fonction de transducteur énergie-température de l'information tritique dans cette réalisation.

Dans la spécialisation longitudinale de (14.8), la même définition s'écrit sans introduire d'autre facteur de vitesse :

$$k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = Q_{L,a} = E_{P,a}. \quad (14.10)$$

Théorème 14.4 (Unicité relative à la section thermique et covariance dimensionnelle). *Une section positive $\Theta_{\text{clk},a}$ étant fixée, il existe une unique application linéaire positive qui satisfait (14.9). Pour des bases positives u_E, u_Θ , si*

$$\epsilon_a = \epsilon_a^{\text{num}} u_E, \quad \Theta_{\text{clk},a} = \theta_a u_\Theta, \quad k_B(u_\Theta) = b u_E,$$

sa coordonnée est

$$b = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{\theta_a \log 3}. \quad (14.11)$$

Sous $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, avec $s_E, s_\Theta > 0$, on a

$$b' = \frac{s_\Theta}{s_E} b, \quad \theta'_a = \frac{\theta_a}{s_\Theta}, \quad (\epsilon_a^{\text{num}})' = \frac{\epsilon_a^{\text{num}}}{s_E}.$$

Démonstration. Une section non nulle engendre une droite. Prescrire son image détermine l'unique application linéaire ; la positivité des deux sections prouve sa positivité. Substituer les coordonnées dans (14.9) donne $b \theta_a \log 3 = \epsilon_a^{\text{num}}$. Les trois lois de transformation s'obtiennent en exprimant les mêmes sections et la même application dans les nouvelles bases. $\square$

Une même constante de Boltzmann doit agir dans les deux orientations. Puisque t_P est commun, la compatibilité simultanée équivaut à

$$\frac{\Theta_{\text{clk,pre}}}{\Theta_{\text{clk,ret}}} = \frac{\epsilon_{\text{pre}}}{\epsilon_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}}. \quad (14.12)$$

En effet, un isomorphisme de droites conserve les quotients de sections. Réciproquement, si l'égalité précédente est satisfaite, l'isomorphisme déterminé dans une orientation satisfait également la normalisation de l'autre. Ainsi, le retour modifie la section thermique du cycle dans la même proportion que l'énergie, tandis que le transducteur reste commun aux deux lectures.

L'équation précédente explicite le choix requis pour exprimer une valeur individuelle. Si la section thermique n'a pas encore été sélectionnée par un lecteur indépendant, pour chaque $\lambda > 0$ le couple

$$(k_B, \Theta_{\text{clk},a}) \longmapsto (\lambda k_B, \lambda^{-1} \Theta_{\text{clk},a})$$

conserve ϵ_a . Par conséquent, la présentation d'une coordonnée individuelle sélectionnée en interne exige de donner le lecteur de $\Theta_{\text{clk},a}$, les bases et leur transport dimensionnel. Les équations d'action et d'information restent déterminées avant cette spécification. L'identification ultérieure des bases au joule et au kelvin appartient à la représentation métrologique du résultat.

14.5 Entropie dimensionnelle et information de l'état réduit

Pour une distribution de routes admises p , ou pour un état réduit de matrice de densité ρ , soient

$$s(p) = - \sum_x p_x \log p_x, \quad s(\rho) = - \text{Tr}(\rho \log \rho).$$

Ses représentations dimensionnelles sont

$$S(p) = k_B s(p), \quad S(\rho) = k_B s(\rho) \quad \text{en } \mathcal{L}_{\text{ent}}. \quad (14.13)$$

L'évaluation en Θ produit une énergie $\Theta S = k_B \Theta s$. Pour le triplet uniforme à la température du cycle, (14.9) donne exactement

$$S_{\text{TRIT}} = k_B \log 3, \quad \Theta_{\text{clk},a} S_{\text{TRIT}} = \epsilon_a.$$

Si ρ_A est la réduction de la purification bipartite construite dans la section surfacique, $s(\rho_A)$ mesure l'intrication de cette bipartition. Le transport des unités conserve ses valeurs propres, son orientation et les occupations sectorielles. L'échelle surfacique $\gamma_{a_0} \ell_P^2$ convertit les occupations en aire; le transducteur k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. Les deux lectures utilisent le même registre au moyen d'opérateurs distincts.

14.6 Normalisation spectrale des histoires thermiques

Soit $\mathcal{G}$ un graphe fini d'extensions admissibles déjà construit, de matrice d'adjacence A . Chaque arête e conserve ses coordonnées de route et reçoit un incrément adimensionnel d'action $a_*(e) > 0$ du lecteur correspondant. Une fois choisie la section d'énergie ϵ_* , posons $t = \beta \epsilon_*$, où $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$. L'opérateur thermique est

$$(L_t f)(y) = \sum_{e: x \rightarrow y} \exp[-t a_*(e)] f(x). \quad (14.14)$$

Tous ses exposants sont sans dimension. La condition $\rho(L_t) = 1$ normalise la croissance pondérée des histoires.

Proposition 14.5 (Existence et unicité de la pression normalisée). *Supposons que A est irréductible, $\rho(A) > 1$, et que $0 < m \leq a_*(e) \leq M$ pour toutes les arêtes. Il existe un unique $t_* > 0$ tel que $\rho(L_{t_*}) = 1$, et*

$$\frac{\log \rho(A)}{M} \leq t_* \leq \frac{\log \rho(A)}{m}. \quad (14.15)$$

Démonstration. La comparaison entrée par entrée fournit $e^{-tM} A \leq L_t \leq e^{-tm} A$ pour $t \geq 0$. La monotonie du rayon spectral des matrices non négatives implique les bornes correspondantes pour $\rho(L_t)$. Le rayon spectral est continu, vaut $\rho(A) > 1$ en zéro et tend vers zéro à l'infini. Pour $s > 0$, en outre, $L_{t+s} \leq e^{-sm} L_t$, de sorte que $\rho(L_{t+s}) \leq e^{-sm} \rho(L_t) < \rho(L_t)$. La continuité et la décroissance stricte prouvent l'existence et l'unicité. Substituer la valeur un dans les bornes initiales démontre (14.15). $\square$

La réalisation locale de trois alternatives équipondérées, représentée par un sommet avec trois boucles et $a_*(e) = 1$, satisfait $\rho(L_t) = 3e^{-t}$. Sa normalisation donne $t_* = \log 3$. Avec $\epsilon_* = \epsilon_a$, il en résulte $\beta_{\text{clk}} = \log 3 / \epsilon_a$, exactement la relation (14.9). Ce calcul identifie la confluence locale tritique.

Pour un graphe d'histoires avec des contraintes supplémentaires, la confluence avec la même horloge exige de vérifier

$$\rho(L_{(\log 3/\epsilon_a)\epsilon_*}) = 1$$

avec leurs incréments effectifs. La normalisation locale et la pression du système complet conservent ainsi leurs domaines respectifs.

La relation obtenue réunit structure, valeur et sens. Le registre détermine l'information récupérable ; les probabilités sur les continuations déterminent sa lecture entropique ; l'action et la période déterminent ϵ_a ; le transducteur énergie-température exprime l'entropie dimensionnelle. L'aire et l'intrication se relient à travers l'état réduit et ses opérateurs de bord, en maintenant visible la donnée qui produit chaque grandeur.

15 Capacité spectrale, mémoire énergétique et transport thermique

L'application positive entre température et énergie de décision est construite ici sur le porteur gradué et sa référence marquée. Cette section conserve l'origine énergétique qu'une normalisation ne voit pas et compose cette lecture avec le calendrier, l'aire, la gravitation et les distributions thermiques de l'article. La chaîne causale demeure

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow \text{support thermique} \longrightarrow \text{reconnaissance physique}.$$

Les constantes mathématiques et physiques utilisées sont des sorties HMT-MD ou des représentations ultérieures de cet état. Aucun chiffre métrologique ne sélectionne les germes, les secteurs ou le spectre. En particulier, le scalaire $1,380649 \times 10^{-23}$ s'obtient d'abord comme intensité sans dimension marquée ; sa composition avec le système de coordonnées énergétiques et thermiques est démontrée ensuite.

15.1 Porteur gradué et deux coordonnées conservées

Soient $\mathcal{H}_{N,L}$ cinq espaces finis, avec

$$\dim \mathcal{H}_{0,0} = 1, \quad \dim \mathcal{H}_{1,2} = 380, \quad \dim \mathcal{H}_{2,0} = 1, \quad \dim \mathcal{H}_{2,1} = 24, \quad \dim \mathcal{H}_{2,2} = 624. \quad (15.1)$$

Leur somme directe $\mathcal{H}_{\text{th}}$ conserve simultanément le degré N du préfixe et le degré L de mémoire d'incidence. Le polynôme de Hilbert bivarié est

$$Z(u, v) = 1 + 380uv^2 + u^2(1 + 24v + 624v^2). \quad (15.2)$$

Par conséquent,

$$Z(u, 1) = 1 + 380u + 649u^2, \quad Z(1, v) = 2 + 24v + 1004v^2.$$

L'égalité $649 = 1 + 24 + 624$ décrit les fibres de L au degré $N = 2$; l'identité indépendante $649 = 1 + 2 \cdot 324$ décrit la décomposition par involution du porteur. Ces deux significations ne sont pas échangées.

Les dimensions 380 et 649 proviennent de deux opérations distinctes. La première est la partie non diagonale de l'endomorphisme sur le porteur de capacité 20 ; la seconde réunit la direction scalaire et deux orientations du secteur de 324 chemins. Pour expliciter cette seconde construction, soit

$$X_{\times} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad |X_{\times}| = 324,$$

et soit $\epsilon : X_{\times} \rightarrow \mathcal{S}_{\times}$ l'émetteur à six fenêtres, avec 26 signatures. Ses fibres ont pour cardinal 8 pour 24 signatures, 24 pour 55555 et 108 pour 000000. Avec $I_{24} = \{1, \dots, 24\}$, on construit l'arbre microscopique

$$\tilde{\mathcal{T}} = \{\Omega\} \sqcup \{a_i : i \in I_{24}\} \sqcup \{b_{i,y} : i \in I_{24}, y \in X_{\times}\}, \quad |\tilde{\mathcal{T}}| = 7801. \quad (15.3)$$

La lecture $p(b_{i,y}) = b_{i,\epsilon(y)}$, qui fixe Ω et les a_i , a pour image $\mathcal{T}$ de cardinal $1 + 24 + 24 \cdot 26 = 649$. Si $m_s = |\epsilon^{-1}(s)|$, la mesure

$$\nu_{\text{mic}}(\Omega) = \nu_{\text{mic}}(a_i) = 1, \quad \nu_{\text{mic}}(b_{i,y}) = m_{\epsilon(y)}^{-1} \quad (15.4)$$

donne une masse un à chaque fibre de p . Les taux sont $r > 0$ dans les deux sens entre Ω et a_i , $r/m_{\epsilon(y)}$ de a_i vers $b_{i,y}$ et r dans le sens inverse.

Sur $\ell^2(\mathcal{T})$ avec mesure de comptage et $\ell^2(\tilde{\mathcal{T}}, \nu_{\text{mic}})$, le relèvement

$$J_p g = g \circ p \quad (15.5)$$

est une isométrie de la classe ou signature vers l'arbre microscopique pondéré. En effet,

$$\|J_p g\|_{\nu_{\text{mic}}}^2 = \sum_{z \in \mathcal{T}} |g(z)|^2 \sum_{x: p(x)=z} \nu_{\text{mic}}(x) = \|g\|^2, \quad J_p^* J_p = I.$$

L'adjoint est la moyenne pondérée

$$(J_p^* f)(z) = \sum_{x: p(x)=z} \nu_{\text{mic}}(x) f(x), \quad (15.6)$$

non le relèvement J_p : ils ont des domaines opposés et l'un copie une fonction de classe tandis que l'autre calcule la moyenne sur sa fibre. Le bilan détaillé $\nu_{\text{mic}}(a_i)r/m_{e(y)} = \nu_{\text{mic}}(b_{i,y})r$ et les sommes des taux prouvent, pour les générateurs microscopique et agrégé, $\tilde{L}J_p = J_p L_{\mathcal{J}}$. Le bilan à l'intérieur d'une fibre ne détermine pas à lui seul les poids entre degrés ; ceux-ci sont fixés par les courants de bord construits plus bas.

La variable

$$Q := N - L \quad (15.7)$$

sépare deux états qu'une marginale peut identifier. Par exemple, connaître $Z(u, 1)$ ne récupère pas la distribution de L . Les cinq cellules de (15.1) et leurs multiplicités reconstruisent le porteur conjoint ; elles ne reconstruisent pas les cohérences qu'une compression a éliminées. C'est le domaine exact de la lecture.

15.2 Relèvement positif de la mémoire énergétique

Dans les cinq cellules, Q prend les valeurs 0, -1, 2, 1, 0. Introduisons un registre de mémoire R avec niveaux 0, 1, 2, 3 et l'isométrie

$$V_{\text{mem}} : \mathcal{H}_{N,L} \longrightarrow \mathcal{H}_{N,L} \otimes \mathbb{C}^4, \quad V_{\text{mem}} \xi = \xi \otimes e_{N-L+1}. \quad (15.8)$$

Le décalage d'une unité transforme la charge signée en un niveau non négatif sans la perdre. Si $Re_j = je_j$, alors

$$V_{\text{mem}}^*(L \otimes I + I \otimes R)V_{\text{mem}} = N + I. \quad (15.9)$$

Dans chaque cellule, cette identité est simplement $L + (N - L + 1) = N + 1$, mais son écriture opératoire conserve les dégénérescences, les superpositions à l'intérieur de chaque fibre et toute purification sur un système auxiliaire.

Pour une échelle $\epsilon_0 > 0$, l'égalité

$$V_{\text{mem}}^* \epsilon_0 (L \otimes I + I \otimes R) V_{\text{mem}} = \epsilon_0 (N + I) \quad (15.10)$$

démontre la conservation exacte de l'énergie dans le relèvement. Le filtre qui retient une branche doit aussi conserver le marqueur de succès ; sinon, la densité conditionnelle masque le coût de préparation. Le relèvement est réversible sur son image et a un coût logique nul ; éliminer le registre R est une opération distincte, soumise au bilan de Landauer de la section précédente.

15.3 Spectre décimal produit par le lacet de mémoire

La décomposition d'incidence 8 : 1 détermine le couplage

$$\mathcal{Q} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \sqrt{8}I & -I \\ I & \sqrt{8}I \end{pmatrix}.$$

Le lacet orienté de retour est

$$H_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_1 H_1^T = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dans la préparation gaussienne positive déclarée, la covariance visible normalisée est

$$W = \frac{8I + H_1 H_1^T}{9}, \quad \det W = \frac{121}{81}, \quad \nu_W = \sqrt{\det W} = \frac{11}{9}. \quad (15.11)$$

Le théorème spectral à un mode donne alors

$$r = \frac{\nu_W - 1}{\nu_W + 1} = \frac{1}{10}, \quad \rho_r = (1 - r) \sum_{j \geq 0} r^j |j\rangle\langle j|. \quad (15.12)$$

La raison décimale s'obtient à partir de la covariance du lacet; elle n'est pas introduite comme base numérique cible. Le symbole ν_W est la valeur propre symplectique de Williamson et est distinct de la mesure microscopique ν_{mic} de (15.4). Le contrôle $H_0 = I$ produit $r = 0$, de sorte que le spectre dépend effectivement de l'holonomie choisie.

La division euclidienne $j = 3n + b$, $0 \leq b < 3$, définit l'unitaire

$$U_3|j\rangle = |n\rangle \otimes |b\rangle, \quad U_3 \rho_r U_3^* = \rho_{r^3} \otimes \frac{\text{diag}(1, r, r^2)}{1 + r + r^2}. \quad (15.13)$$

La preuve est terme à terme : $(1 - r)r^{3n+b} = (1 - r^3)(r^3)^n r^b / (1 + r + r^2)$. Ainsi,

$$q = r^3 = 10^{-3}, \quad \sigma_r = \frac{\text{diag}(100, 10, 1)}{111}. \quad (15.14)$$

Le résidu conserve les trois positions intermédiaires. Si $S|j\rangle = |j + 1\rangle$, son transport est

$$U_3 S U_3^* = I \otimes (|1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|) + S_n \otimes |0\rangle\langle 2|,$$

de sorte que la troisième avancée fait revenir le résidu et augmente le quotient. Le retour de phase et le retour de l'état ne sont pas confondus.

Avec $H_W = \epsilon_a(N + \frac{1}{2})$,

$$U_3 H_W U_3^* = \epsilon_a \left(3N_n \otimes I + I \otimes R + \frac{1}{2}I \right). \quad (15.15)$$

La séparation du facteur de quotient est $3\epsilon_a$, tandis que la température reste fixe :

$$e^{-\beta_W \epsilon_a} = 10^{-1}, \quad e^{-\beta_W 3\epsilon_a} = 10^{-3}, \quad k_B T_W = \frac{\epsilon_a}{\log 10}.$$

15.4 Section marquée et évaluation complète

Le renouvellement de (4.13) fournit l'origine 23 et le raffinement par trois fournit 23, 26, 29. Avec $\lambda_j/\lambda_0 = r^j$ et les multiplicités du porteur,

$$\mathcal{B} = \frac{\lambda_{23} + 380\lambda_{26} + 649\lambda_{29}}{\lambda_0} = 10^{-23} \left(1 + \frac{380}{1000} + \frac{649}{1000^2} \right) = 1,380649 \times 10^{-23}. \quad (15.16)$$

Le résidu $b = 2$ isolé sélectionnerait 2, 5, 8, ... et ne détermine pas le seuil 23; celui-ci provient du temps de renouvellement et de l'indice de capacité. La mantisse est conservée dans la densité normalisée au moyen du marqueur du secteur; le poids de sélection conserve en outre 10^{-23} . Ainsi, ni la mantisse ni l'exposant ne sont ajoutés à partir d'une table externe.

Soit $\mathcal{D} = \bigoplus_{n=0}^2 \mathcal{D}_n$, avec $(d_0, d_1, d_2) = (1, 380, 649)$, $\dim \mathcal{D}_n = d_n$ et $N|_{\mathcal{D}_n} = nI$. Nous définissons l'opérateur de capacité et la référence spectrale

$$C = 23I + 3N, \quad \eta = \bigoplus_{n=0}^2 r^{23+3n} I_{\mathcal{D}_n}, \quad b_* := \text{Tr } \eta = \mathcal{B}. \quad (15.17)$$

La référence η conserve séparément les degrés 23, 26, 29 et reste fixe lorsqu'un état d'essai varie. Pour $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$, la partition relative et son état sont

$$Z_N(x) = 1 + 380x + 649x^2, \quad \rho_N(x) = \frac{x^N}{Z_N(x)}, \quad p_0 = \frac{1}{Z_N(x)}. \quad (15.18)$$

Le marqueur p_0 récupère Z_N même après normalisation. Dans $q = 10^{-3}$, $Z_N(q) = 1,380649$, $\eta = 10^{-23} q^N$ et $\eta/b_* = \rho_N(q)$; l'origine marquée produit (15.16). L'énergie libre et le degré moyen sont

$$F_N(\tau) = -\tau \log Z_N(x), \quad \langle N \rangle_x = x \frac{d}{dx} \log Z_N(x) = \frac{380x + 1298x^2}{Z_N(x)}. \quad (15.19)$$

15.5 Courants de bord et rigidité de l'origine sectorielle

L'incidence surfacique fournit 18 + 18 liens tritiques. Soient $u = N_{90}$, $v = N_{120}$, $a = u + v$ et

$$F = 3u + 4v, \quad H_R = \epsilon_0 F, \quad \epsilon_0 = 30\Delta\tau_R > 0, \quad \tau_R = \frac{\hbar c}{2\pi R}.$$

La provenance demeure dans (u, v) : la même aire peut correspondre à des énergies différentes. Dans un lien, $T^+ = |1\rangle\langle 0| + |2\rangle\langle 1|$ et $T^- = (T^+)^*$ satisfont $[n, T^\pm] = \pm T^\pm$. Pour $e, f = 1, \dots, 18$, nous définissons

$$J_{ef} = T_{120,f}^+ T_{90,e}^-, \quad B_c = \left(\sum_e T_{90,e}^+ \right)^3 \left(\sum_f T_{120,f}^- \right)^2.$$

La règle $[F, AB] = [F, A]B + A[F, B]$ prouve

$$[F, J_{ef}] = J_{ef}, \quad [a, J_{ef}] = 0, \quad [F, B_c] = B_c, \quad [a, B_c] = B_c.$$

La suite des occupations $(0, 2) \rightarrow (3, 0) \rightarrow (2, 1)$ a pour énergies primitives 8, 9, 10 et pour aires 2, 3, 3 : le même incrément énergétique conserve deux actions surfaciques distinguables.

Les coefficients $c_j = [z^j](1 + z + z^2)^{18}$ comptent les occupations de chaque canal : $c_0 = 1$, $c_1 = 18$, $c_2 = 171$, $c_3 = 1122$. Le caractère de frontière

$$P(x) = (1 + x^3 + x^6)^{18}(1 + x^4 + x^8)^{18}$$

donne $g_7 = 324$, $g_8 = 171$, $g_9 = 1122$, $g_{10} = 3078$. Pour les rangs (1, 380, 649), le premier triplet admissible d'énergies consécutives commence en 8. Les débuts inférieurs sont exclus parce que, en utilisant $g_0 = 1$, $g_1 = g_2 = g_5 = 0$, $g_3 = g_4 = 18$, $g_6 = 171$, $g_7 = 324$ et $g_8 = 171$, chaque triplet précédent ne satisfait pas au moins l'un des rangs.

La compression connexe est construite en choisissant un état (0, 2), 380 états (3, 0) et 649 voisins distincts de ceux-ci au moyen des J_{ef} . Chaque occupation de somme trois possède au moins deux prédécesseurs de somme deux et chaque prédécesseur possède au plus 18 successeurs. Par conséquent, les 380 états produisent au moins $\lceil 760/18 \rceil = 43$ prédécesseurs distincts et $18 \cdot 43 = 774$ voisins (2, 1), parmi lesquels on peut en choisir 649. Le courant B_c relie l'état initial aux 380 états intermédiaires et chaque voisin final conserve un antécédent sélectionné ; le graphe résultant est connexe. Ainsi sont construits, et non simplement postulés, le sous-espace comprimé, ses étiquettes et ses courants.

La compression de bord réalise les degrés $N = 0, 1, 2$ aux énergies $8\epsilon_0, 9\epsilon_0, 10\epsilon_0$. Soient $\mathcal{D}_n = \ker(N - nI)$, $P_F = \mathbf{1}_{\{N=1\}}$, $B_N : \mathcal{D}_0 \rightarrow \mathcal{D}_1$ et $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ les courants comprimés non nuls ; leurs adjoints parcourent les arêtes dans le sens descendant. Alors

$$[N, B_N] = B_N, \quad [N, J_N] = J_N, \quad [P_F, B_N] = B_N, \quad [P_F, J_N] = -J_N. \quad (15.20)$$

Pour la correction diagonale affine

$$H_\delta = \epsilon_0(8I + N) + \delta P_F$$

il découle des commutateurs que

$$[H_\delta, B_N] = (\epsilon_0 + \delta)B_N, \quad [H_\delta, J_N] = (\epsilon_0 - \delta)J_N.$$

Exiger que les deux courants conservent le saut de bord ϵ_0 , ou simplement que les deux sauts soient égaux, impose

$$\delta = 0. \quad (15.21)$$

La conclusion classe ce déphasage sectoriel ; elle n'affirme pas que l'on a classé tout le commutant du Hamiltonien.

En attribuant à chaque arête ascendante le taux xr_e et à l'arête descendante le taux $r_e > 0$, avec le même r_e dans les deux sens, on obtient le bilan détaillé par rapport aux poids x^N . La connexité rend unique la distribution stationnaire sur le porteur comprimé et récupère (15.18). Cette dynamique est un semi-groupe de Markov de préparation thermique, non une évolution unitaire isolée.

15.6 Équivalence thermique avec origine et marqueur

Soient $(\mathcal{H}_i, H_i, \tau_i, e_i, P_i)$ deux réalisations, avec $\tau_i > 0$, l'origine e_i , le projecteur de support P_i et un isomorphisme isométrique $J : P_1 \mathcal{H}_1 \rightarrow P_2 \mathcal{H}_2$. L'équivalence thermique pertinente est

$$J \frac{H_1 - e_1 I}{\tau_1} = \frac{H_2 - e_2 I}{\tau_2} J, \quad J P_1 = P_2 J. \quad (15.22)$$

Elle n'exige ni $H_1 = H_2$ ni $\tau_1 = \tau_2$. Elle implique $J f((H_1 - e_1 I)/\tau_1) = f((H_2 - e_2 I)/\tau_2) J$ pour toute fonction spectrale bornée f , et transporte les états de Gibbs centrés. Pour les observables qui dépendent de l'énergie absolue, il faut transporter en outre e_i et l'échelle : normaliser n'autorise pas à les effacer.

Dans la compression précédente, il existe une isométrie basée ι_N telle que

$$H_R \iota_N = \iota_N \epsilon_0 (8I + N).$$

Le courant $J_N : \mathcal{D}_1 \rightarrow \mathcal{D}_2$ et l'isométrie ι_N sont des opérateurs distincts. Pour la lecture chronologique, on fixe

$$C = 23I + 3N, \quad H_{\text{cap}} = \frac{\epsilon_a \log 10}{\log 3} C, \quad \tau_{\text{clk}} = \frac{\epsilon_a}{\log 3}. \quad (15.23)$$

La section relative de Williamson utilise, en revanche, $H_{W,\text{rel}} = \epsilon_a C$ et $\tau_W = \epsilon_a / \log 10$. Par conséquent, $H_{\text{cap}}/\tau_{\text{clk}} = H_{W,\text{rel}}/\tau_W = C \log 10$, bien que leurs échelles d'énergie et de température soient différentes.

Avec $\tau_* = \epsilon_0 / \log 1000$, la comparaison centrée est

$$\frac{H_R - 8\epsilon_0 I}{\tau_*} \iota_N = \iota_N \frac{H_{\text{cap}} - 23\tau_{\text{clk}} \log 10 I}{\tau_{\text{clk}}} = \iota_N (\log 1000) N. \quad (15.24)$$

L'égalité conserve les degrés, les énergies, le marqueur et l'origine sans identifier ϵ_0 à ϵ_a : la première échelle appartient à la compression de bord et la seconde à la section chronologique. Le facteur $1/10$ entre les traces non centrées et le décalage $\log 10$ sont des données de la section, non des défauts de la densité.

15.7 Aire, provenance et coût thermique

Dans les deux canaux surfaciques, soient $N_{90}, N_{120} \geq 0$ et

$$a = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (15.25)$$

On récupère exactement

$$N_{90} = 4a - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3a. \quad (15.26)$$

L'aire peut lire a , tandis que le Hamiltonien sectoriel conserve la provenance :

$$H_R = \tau_R \Delta D = \tau_R \Delta (90N_{90} + 120N_{120}). \quad (15.27)$$

Deux états ayant le même a et une répartition différente entre canaux ont la même lecture d'occupation totale et un coût distinct. La réduction à un canal, sa purification et l'identité d'énergie libre finie s'appliquent à l'état réduit déjà construit ; l'entropie relative quantifie le déficit par rapport à l'état de Gibbs de référence. Cette composition explique pourquoi l'origine et la provenance restent nécessaires lorsqu'on relie l'aire, l'intrication et la fonctionnelle de Barbero–Immirzi.

15.8 Composition avec l'action, la gravitation et l'électron

La longueur L_α et l'action orientée $\hbar_a$ fixent

$$\epsilon_a = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}, \quad G_a = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, \quad k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a. \quad (15.28)$$

Multiplier les trois identités élimine la section d'action et donne

$$\boxed{G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_\alpha.} \quad (15.29)$$

L'identité s'obtient dans la même orientation a ; G_a n'est pas introduit à partir de la métrologie. La lettre L_α désigne la longueur et non le degré L de (15.1).

Si $R_{\text{act}} = \hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$ est le rapport d'action du retour électronique, la même composition produit

$$R_{\text{act}} = \frac{\Theta_{\text{clk},\text{pre}}}{\Theta_{\text{clk},\text{ret}}} = \frac{G_{\text{ret}}}{G_{\text{pre}}}. \quad (15.30)$$

Cette égalité transporte la section thermique; elle n'utilise pas k_B pour sélectionner le chemin et ne redérive pas dans cet article la loi des masses. Pour une énergie électronique E_e déjà individualisée, $y_e = E_e/\epsilon_{\text{ret}}$ satisfait

$$\beta_{\text{clk}} E_e = (\log 3) y_e, \quad \frac{G_{\text{ret}} m_e^2}{\hbar_{\text{ret}} c} = y_e^2.$$

L'origine de l'énergie affecte la masse et le rayon même si elle s'annule dans les probabilités normalisées.

15.9 Pont thermométrique marqué et identité effective

La référence η de (15.17) doit rester séparée de l'état sur lequel l'énergie est mesurée. Soit $\mathcal{H}$ un espace fini, ρ une matrice densité sur $\mathcal{H}$ et $H = H^*$ un Hamiltonien à origine enregistrée. Dans $\hat{\mathcal{D}} = \mathcal{D} \oplus \mathbb{C}f$, nous définissons

$$\hat{\eta} = \eta \oplus (1 - b_*)|f\rangle\langle f|, \quad \Omega_\rho = \hat{\eta} \otimes \rho, \quad (15.31)$$

et nous notons P le projecteur sur le terme de somme directe $\mathcal{D}$, étendu par l'identité de $\mathcal{H}$. Avec $s(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$ et les logarithmes restreints au support, les deux lectures locales sont

$$\mathcal{S}_P(\rho) = -\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes \log \rho)] = b_* s(\rho), \quad (15.32)$$

$$\mathcal{E}_P(\rho) = \frac{\text{Tr}[P\Omega_\rho(I \otimes H)]}{\text{Tr}(P\Omega_\rho)} = \text{Tr}(\rho H). \quad (15.33)$$

En effet, $P\Omega_\rho = \eta \otimes \rho$ et $\text{Tr}(P\Omega_\rho) = b_*$. La factorisation de la trace donne $b_* s(\rho)$ et $b_* \text{Tr}(\rho H)$ dans les deux numérateurs; diviser le second par $b_* > 0$ prouve la lecture énergétique. Ainsi sont conservées simultanément la référence fixe, l'information relative à sa marque et l'énergie par état conditionné.

Nous travaillons dans les bases positives transportées des droites d'énergie, de température et d'entropie, avec $u_{\text{ent}} = u_E/u_\Theta$. Dans les formules de coordonnées, H exprime l'énergie en u_E et $\mathcal{S}_P$ exprime l'entropie en u_{ent} . La règle de réalisation se compose de quatre opérations : recevoir la référence fixe (15.31); évaluer (15.32); évaluer (15.33); et définir la section thermique comme conjuguée de ces deux fonctionnelles. Les bases sont transportées avec les opérateurs, sans introduire de température cible.

Théorème 15.1 (Dérivée thermométrique de la lecture marquée). *Si H n'est pas scalaire et $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z(\beta)$ pour $\beta > 0$, alors*

$$\frac{d\mathcal{S}_P}{d\mathcal{E}_P} = b_* \beta, \quad \Theta_P = \frac{1}{b_* \beta}, \quad B_*(\Theta_P u_\Theta) = \beta^{-1} u_E, \quad (15.34)$$

où $B_*(u_\Theta) = b_* u_E$ est l'unique application linéaire positive ayant cette image de la base.

Démonstration. Pour $E(\beta) = \text{Tr}(\rho_\beta H)$, la somme spectrale finie donne $E' = -\text{Var}_{\rho_\beta}(H) < 0$ et $(\log Z)' = -E$. De $s(\rho_\beta) = \beta E + \log Z$ résulte $s' = \beta E'$. Comme η reste fixe, $S'_P = b_* s'$ et $\mathcal{E}'_P = E'$. Leur quotient et son inverse prouvent les deux premières identités; l'image d'une base positive fixe une unique application linéaire et prouve la troisième. $\square$

Le facteur dépend de la paire de lectures. Si l'énergie et l'entropie sont prises toutes deux marquées, $(b_* E, b_* s)$, ou toutes deux conditionnées, (E, s) , la dérivée est β ; pour la paire marquée-conditionnée (15.32)–(15.33), elle est $b_* \beta$.

La même règle possède une caractérisation variationnelle. Pour $\Theta > 0$,

$$\Phi_\Theta(\rho) = \mathcal{E}_P(\rho) - \Theta \mathcal{S}_P(\rho) = \text{Tr}(\rho H) - b_* \Theta s(\rho) \quad (15.35)$$

a l'unique minimiseur

$$\rho_\Theta^* = \frac{e^{-H/(b_* \Theta)}}{\text{Tr} e^{-H/(b_* \Theta)}}. \quad (15.36)$$

En effet,

$$\Phi_\Theta(\rho) - \Phi_\Theta(\rho_\Theta^*) = b_* \Theta D_{\text{rel}}(\rho \| \rho_\Theta^*) \geq 0,$$

avec $D_{\text{rel}}(\rho \| \sigma) = \text{Tr}[\rho(\log \rho - \log \sigma)]$; l'égalité dans la positivité de l'entropie relative a lieu exactement pour $\rho = \rho_\Theta^*$. Cela démontre l'existence et l'unicité sans introduire de température cible.

Nous appliquons maintenant le résultat à l'horloge de capacité. L'orientation et ϵ_a étant fixés, soient $H_{\text{clk},a} = H_{\text{cap}}$ et $\beta_{\text{clk},a} = \log 3 / \epsilon_a$. Ce Hamiltonien est positif, autoadjoint et non scalaire, car ses trois valeurs propres distinctes sont proportionnelles à 23, 26, 29. Alors

$$\begin{aligned} \beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a} &= C \log 10, \\ e^{-\beta_{\text{clk},a} H_{\text{clk},a}} &= 10^{-23} q^N = \eta, \quad q = 10^{-3}, \\ \rho_{\text{clk},a} &= \frac{q^N}{Z_N(q)} = \frac{\eta}{b_*}. \end{aligned} \quad (15.37)$$

La référence η , indépendante de ϵ_a , reste fixe dans le premier facteur, tandis que ρ_β varie dans une seconde copie de $\mathcal{D}$ avec $H_{\text{clk},a}$ fixe. Évaluer ensuite en $\beta = \beta_{\text{clk},a}$ donne

$$\Theta_{\text{clk},P,a} = \frac{\epsilon_a}{b_* \log 3}, \quad B_*(\Theta_{\text{clk},P,a} u_\Theta) = \frac{\epsilon_a}{\log 3} u_E = \frac{h_a}{108 t_0 \log 3} u_E. \quad (15.38)$$

La dernière égalité utilise la coordonnée d'action déjà fixée $\epsilon_a = h_a / (108 t_0)$; elle n'utilise pas la valeur de b_* comme ajustement. Elle n'identifie pas non plus ϵ_a à l'échelle de bord ϵ_0 .

Si B_{clk} est le transducteur chronologique et que J_E, J_Θ transportent respectivement l'énergie et les deux sections thermométriques du même état de référence, l'unicité entre droites donne le carré typé

$$B_* J_\Theta = J_E B_{\text{clk}}. \quad (15.39)$$

Les deux compositions coïncident sur la section positive génératrice par (15.38); la linéarité étend l'égalité à toute la droite. C'est le pont entre l'évaluation spectrale de (15.16) et le transducteur dimensionnel : les domaines, la référence, les lecteurs et la section positive déterminent l'application avant son évaluation numérique.

15.10 Conséquences en occupation, rayonnement et information

Le porteur fini apporte à la théorie de Gibbs la partition $Z_N(x)$, l'état $\rho_N(x)$, le marqueur p_0 et l'énergie libre (15.19). Les complétions symétrique et extérieure développées plus loin agissent sur des modes complets et produisent les lois de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac; le porteur $1/380/649$ ne les remplace pas. Il leur fournit une section énergétique et une préparation à origine enregistrée. Dans le régime dilué, la même coordonnée $x = e^{-\beta(E-\mu)}$ entre dans la limite de Maxwell–Boltzmann déjà démontrée.

Dans la réalisation radiative, la composition $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$ et $k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = \epsilon_a$ substitue l'échelle du calendrier dans la densité de Planck sans modifier le dénombrement des deux polarisations ni sa dispersion. Les moments conservent les déductions de Stefan–Boltzmann et de Wien ; la nouvelle section détermine d'où provient l'échelle thermique et quel marqueur doit être conservé lors du conditionnement d'une branche. Dans l'aire et l'intrication, (15.26) empêche que l'occupation totale efface le coût de provenance. Ainsi, l'occupation, le rayonnement, l'énergie libre, l'aire et la gravitation reçoivent la même information thermique sans confondre leurs observables.

15.11 Réponse thermique du marqueur et coût de préparation

Le marqueur distingue l'état de référence au sein du porteur complet. Sa probabilité, sa réponse à une perturbation et le coût de préparation de ce secteur sont trois lectures calculables de la même distribution, avec la mémoire conservée. On retrouve ainsi le sens thermique du normalisateur, outre son évaluation numérique.

Considérons le porteur de degrés et de multiplicités

$$(N, L; d) = (0, 0; 1), (1, 2; 380), (2, 0; 1), (2, 1; 24), (2, 2; 624).$$

Pour une séparation énergétique $a > 0$, soient $H = aL$, $Q = N - L$ et $\mu = -a$. Le générateur de Gibbs est alors

$$K = H - \mu Q = aN, \quad q = e^{-\beta a}, \quad Z_N = \text{Tr}(q^N) = 1 + 380q + 649q^2, \quad \rho_N = \frac{q^N}{Z_N}.$$

Ici, $\beta = (k_B T)^{-1}$, et P est le projecteur sur la référence marquée de degré $N = 0$. Cette référence ne se confond pas avec l'état de $L = 0$ situé dans le secteur $N = 2$. On a $p = \text{Tr}(\rho_N P) = Z_N^{-1}$.

Proposition 15.2 (Susceptibilité du secteur marqué). *Lorsqu'on perturbe le générateur au moyen de $K_u = K - uP$, en maintenant le porteur fixe, la réponse $\chi_P = \partial_u \text{Tr}(\rho_u P)|_{u=0}$ satisfait*

$$\chi_P = \beta p(1 - p), \quad Z_N = 1 + \frac{\chi_P}{\beta p^2}.$$

Démonstration. Comme P commute avec K , la perturbation multiplie par $e^{\beta u}$ le poids du secteur marqué et laisse les autres poids inchangés. Par conséquent,

$$p(u) = \frac{p e^{\beta u}}{1 - p + p e^{\beta u}}.$$

La dérivation en $u = 0$ donne $\chi_P = \beta p(1 - p)$. En substituant $p = Z_N^{-1}$, on obtient la seconde identité. De manière équivalente, $P^2 = P$ implique $\chi_P = \beta \text{Var}_{\rho_N}(P)$. $\square$

Proposition 15.3 (Entropie relative de la préparation). *Soit $\rho_P = P \rho_N P / p$. Avec $s(\sigma) = -\text{Tr}(\sigma \ln \sigma)$ et $\mathcal{G}(\sigma) = \text{Tr}(K \sigma) - \beta^{-1} s(\sigma)$,*

$$D(\rho_P \| \rho_N) = \ln Z_N, \quad \mathcal{G}(\rho_P) - \mathcal{G}(\rho_N) = \beta^{-1} \ln Z_N.$$

Démonstration. Sur le support de P , la relation $\rho_P = \rho_N / p$ donne $\ln \rho_P - \ln \rho_N = -\ln p$, et sa trace contre ρ_P est $-\ln p = \ln Z_N$. D'autre part, $\ln \rho_N = -\beta K - \ln Z_N$ implique, pour tout état σ ,

$$D(\sigma \| \rho_N) = \beta [\mathcal{G}(\sigma) - \mathcal{G}(\rho_N)].$$

Le choix $\sigma = \rho_P$ prouve l'égalité énergétique. $\square$

La différence de potentiel exprime le travail réversible de préparation lorsqu'on dispose du contrôle et des réservoirs thermique et de charge correspondants. L'identité décrit cette préparation : elle n'attribue pas une consommation fixe à toute observation. Si le registre inclut une mémoire indépendante η , la substitution $(\rho_N, P) \mapsto (\rho_N \otimes \eta, P \otimes I)$ conserve p , la susceptibilité et l'entropie relative ; l'état η reste intact.

15.12 Entropie et capacité calorifique du porteur gradué

Dans la réalisation spectrale $H_{\text{rel}} = 3\epsilon N$, la condition $3\beta\epsilon = \ln 1000$ fixe $q = 10^{-3}$. Le normalisateur et les deux moments du degré sont

$$Z_N = 1,380649, \quad \langle N \rangle = \frac{381298}{1380649}, \quad \text{Var}(N) = \frac{382842620000}{1906191661201}.$$

En effet, les masses de probabilité des degrés 0, 1, 2 sont $1/Z_N$, $380q/Z_N$ et $649q^2/Z_N$. On en obtient $\langle N \rangle = (380q + 1298q^2)/Z_N$ et $\langle N^2 \rangle = (380q + 2596q^2)/Z_N$; leur différence quadratique produit la variance indiquée.

En conservant le hamiltonien et le porteur lorsqu'on fait varier la température, l'entropie $S = k_B s(\rho_N)$ et la capacité calorifique C_V sont

$$\begin{aligned} \frac{S}{k_B} &= \ln Z_N + \ln 1000 \langle N \rangle = 2,230289295827403 \dots, \\ \frac{C_V}{k_B} &= (\ln 1000)^2 \text{Var}(N) = 9,58357621855691 \dots \end{aligned}$$

La première formule découle de $\ln \rho_N = N \ln q - \ln Z_N$. La seconde utilise $C_V = k_B \beta^2 \text{Var}(H_{\text{rel}})$. Ce sont des observables de cette réalisation thermique. Le décalage de l'origine spectrale enregistré par 23 modifie l'énergie de préparation et l'intensité par rapport à la référence; lorsqu'il reste fixe, il n'altère ni les probabilités conditionnées ni la variance du degré. La distribution normalisée et le registre de l'origine conservent ainsi des fonctions distinctes au sein du même état.

16 Construction algébrique des complétions quantiques sur APP

APP et TPK fournissent des états orientés, un transport et une parité de feuillet. Leur réalisation linéaire permet de construire les algèbres symétrique et extérieure, avec leurs opérateurs de création, d'annihilation et d'occupation. Cette section établit ces constructions algébriques, le secteur cellulaire des champs et le couplage réversible de mesure. Le transport des complétions par raffinement est démontré dans la section 18; l'application de leurs spectres d'occupation aux dénombrements et à l'équilibre est développée dans les sections 20–23. Chaque étape conserve les conditions de la représentation qu'elle utilise.

16.1 Espace linéaire des états associé à une réalisation de particule

Soit S un ensemble fini de classes de chemins TPK à la profondeur choisie et soit

$$\mathcal{H}_1 = \ell^2(S)$$

l'espace de Hilbert de base orthonormale $(e_s)_{s \in S}$. Un choix de poids positifs E_s définit l'opérateur diagonal

$$He_s = E_s e_s.$$

Le choix de S , de son quotient par les symétries et des poids fait partie du modèle. Une fois ce choix fixé, les complétions multiparticulaires sont canoniques.

16.2 Complétions symétrique et extérieure

On définit

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n \mathcal{H}_1, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n \mathcal{H}_1.$$

La première est la complétion bosonique; la seconde, la fermionique. Dans les deux, le terme de somme directe de degré zéro est l'espace du vide. Les puissances extérieures sont munies du produit scalaire pour lequel les produits extérieurs ordonnés de vecteurs d'une base orthonormale sont ortho-normaux; les puissances symétriques sont utilisées avec la normalisation usuelle des opérateurs de création et d'annihilation.

16.3 Graduation de feuillet et algèbre d'échange

Supposons que le feuillet orienté définit un caractère additif

$$p : \text{Mor}(\text{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta).$$

Sur l'espace linéaire gradué correspondant, on introduit la symétrie

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

Théorème 16.1 (Complétion statistique déterminée par la parité). *Le quotient de l'algèbre tensorielle par les relations*

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v$$

est symétrique sur le secteur pair et extérieur sur le secteur impair. Deux états impairs identiques ont un produit nul; les états pairs admettent une occupation arbitraire.

Démonstration. Si $p(v) = p(w) = 0$, la relation est $vw = wv$. Si $p(v) = p(w) = 1$, elle est $vw = -wv$; en prenant $v = w$ et en travaillant en caractéristique zéro, on obtient $v^2 = 0$. Les secteurs mixtes commutent sans signe supplémentaire. C'est la propriété universelle de l'algèbre symétrique graduée. $\square$

16.4 Opérateurs canoniques et idempotence de l'occupation

Le caractère de parité détermine la complétion ; le produit de cette complétion détermine ensuite l'algèbre d'opérateurs. Dans le secteur extérieur, la création $a_s^\dagger$ est le produit extérieur par e_s , et a_s est son adjoint.

Théorème 16.2 (Principe d'exclusion de Pauli dans la complétion extérieure). *Pour tout mode $s \in S$, les opérateurs de création et d'annihilation de la complétion extérieure satisfont*

$$\{a_s, a_t^\dagger\} = \delta_{st}I, \quad \{a_s, a_t\} = \{a_s^\dagger, a_t^\dagger\} = 0. \quad (16.1)$$

En particulier, l'opérateur d'occupation $N_s = a_s^\dagger a_s$ est un projecteur :

$$N_s^2 = N_s, \quad \text{Spec}(N_s) \subseteq \{0, 1\}. \quad (16.2)$$

Les valeurs propres 0 et 1 correspondent, respectivement, à l'absence et à la présence du mode s .

Démonstration. Sur un produit extérieur ordonné, a_s supprime le facteur e_s , lorsqu'il est présent, avec le signe de sa position ; s'il est absent, il donne zéro. Composer cette opération avec le produit extérieur démontre les relations (16.1) : pour $s = t$, les deux compositions couvrent les cas complémentaires d'absence et de présence ; pour $s \neq t$, les signes d'échange s'annulent. L'antisymétrie implique $e_s \wedge e_s = 0$ et $a_s^2 = (a_s^\dagger)^2 = 0$. Alors

$$N_s^2 = a_s^\dagger a_s a_s^\dagger a_s = a_s^\dagger (I - a_s^\dagger a_s) a_s = a_s^\dagger a_s = N_s. \quad (16.3)$$

L'opérateur est autoadjoint, et toute valeur propre d'un idempotent satisfait $\lambda^2 = \lambda$. Son spectre est donc contenu dans $\{0, 1\}$. Le vide et l'état e_s réalisent les deux valeurs [8, 5]. $\square$

Dans le secteur symétrique, les opérateurs bosoniques $b_s^\dagger, b_s$ agissent sur la base normalisée des occupations par les facteurs $\sqrt{m_s + 1}$ et $\sqrt{m_s}$, respectivement. De leurs compositions, on obtient

$$[b_s, b_t^\dagger] = \delta_{st}I, \quad [b_s, b_t] = [b_s^\dagger, b_t^\dagger] = 0. \quad (16.4)$$

Ces identités sont comprises sur le domaine algébrique des particules finies, stable sous les opérateurs considérés.

Le théorème 16.1 transforme une parité compositionnelle TPK en une règle exacte d'occupation. Pour obtenir le théorème physique de spin-statistique, il faut construire en outre une théorie locale lorentzienne positive et démontrer que la parité de feuillet coïncide avec le spin sous les rotations. L'égalité ne se déduit pas uniquement du fait que les deux objets prennent leurs valeurs modulo deux.

16.5 Holonomie de feuillet et périodicité de $2\pi/4\pi$

La parité précédente admet une réalisation géométrique naturelle lorsqu'une extension survivante possède un retour fermé dont le revêtement d'orientation est non trivial. Soit ρ le générateur du retour et soit

$$\varepsilon : \langle \rho \rangle \longrightarrow \{-1, +1\}$$

son caractère d'holonomie, avec $\varepsilon(\rho) = -1$. Le fibré réel associé est alors la droite d'orientation d'une bande de Möbius : un tour ferme la projection géométrique, mais change le feuillet relevé ; deux tours restaurent l'orientation.

Pour écrire cette propriété angulairement, fixons une représentation unitaire U du revêtement des rotations sur l'espace gradué $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$, compatible avec la parité de feuillet au sens

$$U(2\pi)v = (-1)^{p(v)}v$$

pour tout vecteur homogène v . La compatibilité est une condition de la réalisation : elle identifie le générateur du revêtement d'orientation au caractère p déjà construit sur les chemins.

Théorème 16.3 (Restauration de l'orientation et algèbre d'échange). *Sous la compatibilité précédente,*

$$U(2\pi)|_{\mathcal{H}_0} = I, \quad U(2\pi)|_{\mathcal{H}_1} = -I, \quad U(4\pi) = I.$$

En outre, le même caractère p détermine la symétrie graduée

$$\tau(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v.$$

Par conséquent, le secteur d'holonomie paire est complété au moyen de puissances symétriques et le secteur d'holonomie impaire au moyen de puissances extérieures. Dans le second, l'exclusion $v \wedge v = 0$ est satisfaite.

Démonstration. La première et la seconde égalité sont la condition de compatibilité évaluée dans chaque composante homogène. En itérant un tour,

$$U(4\pi)v = U(2\pi)^2v = (-1)^{2p(v)}v = v,$$

ce qui démontre la restauration. L'affirmation sur l'échange est le théorème 16.1 : pour deux vecteurs pairs, le signe est positif, tandis que pour deux impairs, il est négatif. $\square$

Il convient de distinguer trois retours. La clôture angulaire après 2π est un retour de la projection ; la clôture après 4π restaure l'orientation relevée ; aucune n'oblige à elle seule toutes les coordonnées du registre à revenir à leur valeur initiale. Cette séparation est l'analogue dimensionnel de la distinction HMT entre retour de phase et retour d'état.

16.5.1 Les feuillets somme et produit comme supports des 2 complétions

Le tableau APP contient deux évaluations sur un même support. Le feuillet additif agit par translations et conserve la multiplicité des continuations ; en ce sens, il accumule. Le feuillet multiplicatif est permutatif sur les unités et contracte des fibres sur les non-inversibles ; en ce sens, il plie. Cette incompatibilité est antérieure au choix statistique et explique pourquoi TPK doit conserver deux généalogies au lieu de les réduire à un seul mot visible.

L'attribution statistique ne s'obtient toutefois pas en remplaçant verbalement « somme » par « boson » et « produit » par « fermion ». L'application exacte est le caractère de parité

$$p : \text{Mor}(\mathcal{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Lorsque le transport d'une extension tombe dans le secteur $p = 0$, sa complétion admet une occupation cumulative et est symétrique. Lorsqu'il tombe dans $p = 1$, l'inversion de feuillet introduit le signe d'échange et la complétion est extérieure. La somme et le produit fournissent les deux géométries locales ; le registre, l'orientation et le caractère p décident dans quel secteur un chemin est réalisé.

La périodicité 4π et l'exclusion fermionique sont coordonnées par le même caractère de feuillet. Leurs conséquences pour les dénombrements finis et les occupations d'équilibre s'obtiennent, avec le Hamiltonien et les conditions thermiques explicites, dans la section 20 et dans le théorème 22.1.

16.6 Le complexe cellulaire du tore APP

Le graphe de APP est le squelette de dimension un d'une décomposition cellulaire du tore T^2 à 9×9 sommets. Soit

$$C^0 \xrightarrow{d_0} C^1 \xrightarrow{d_1} C^2$$

son complexe de cochaînes réelles. Le produit scalaire uniforme étant choisi, nous définissons la co-différentielle $\delta = d^*$ et le laplacien

$$\Delta_k = d_{k-1}\delta_k + \delta_{k+1}d_k.$$

Théorème 16.4 (Secteur harmonique du tore numérique). *La dimension de l'espace des formes harmoniques de degré un est deux :*

$$\dim \ker \Delta_1 = b_1(T^2) = 2.$$

On peut choisir une base représentée par les flux uniformes horizontal et vertical. Les deux sont fermés, cofermés et ne sont pas des gradients de fonctions globales périodiques.

Démonstration. Le théorème de Hodge pour les complexes cellulaires finis identifie $\ker \Delta_1$ à $H^1(T^2; \mathbb{R})$. La cohomologie du tore est de rang deux. Directement, les flux constants horizontal et vertical ont une divergence et un rotationnel nuls ; leurs intégrales sur les deux cycles fondamentaux sont indépendantes, de sorte qu'ils ne sont pas exacts. $\square$

L'espace des connexions modulo les transformations de jauge est

$$C^1 / \text{im } d_0.$$

Dans un complexe fini muni du produit scalaire précédent, chaque orbite admet un représentant de Coulomb dans $\ker \delta_1$; à l'intérieur de l'orbite, le choix est unique modulo le stabilisateur $\ker d_0$ du paramètre de jauge. Le quotient cohomologique correct est

$$\ker d_1 / \text{im } d_0 \simeq \ker \Delta_1.$$

Ses deux classes harmoniques constituent un candidat mathématique naturel pour deux modes globaux libres. Ce ne sont pas encore les deux polarisations locales d'un photon dans l'espace-temps 3+1 : cette identification nécessite une limite dynamique, une relation de dispersion et un groupe physique de jauge.

16.7 Loi de Gauss discrète

Pour une 1-cochaîne orientée F et un ensemble de sommets V , la divergence est définie par

$$(\text{div } F)(v) = \sum_{e: v \rightarrow w} F(e) - \sum_{e: w \rightarrow v} F(e).$$

En sommant sur V , toute arête intérieure apparaît une fois avec chaque signe et s'annule. Par conséquent,

$$\sum_{v \in V} \text{div } F(v) = \text{Flux}_{\partial V}(F).$$

Cette identité est une loi de Gauss exacte sur le graphe. Interpréter $\text{div } F$ comme une charge électrique exige le caractère de charge et la réalisation dimensionnelle construits en mécanique dimensionnelle.

16.8 Appareil de mesure réversible

Soit S un ensemble d'états et soit $r : S \rightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ une lecture. Le couplage à un registre nonadique est défini par

$$U_r : S \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \longrightarrow S \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad U_r(s, a) = (s, a + r(s)).$$

Proposition 16.5 (Réversibilité du couplage). *L'application U_r est une permutation et*

$$U_r^{-1}(s, a) = (s, a - r(s)).$$

La perte d'information n'apparaît qu'après l'application d'un lecteur au registre ou le conditionnement de l'état par le résultat.

Démonstration. La formule proposée pour l'inverse satisfait les deux compositions par la loi de groupe de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. $\square$

Cette proposition formalise la définition opératoire de la mesure : coupler, lire et restreindre les futurs compatibles sont trois applications différentes. Le couplage complet est réversible ; le quotient observationnel peut ne pas l'être.

16.9 Correspondances algébriques et réalisations physiques

Les complétions de Fock, l'exclusion conditionnée à la parité, le secteur harmonique de APP, la loi de Gauss discrète et la réversibilité de l'appareil sont des théorèmes mathématiques complets. Leurs identifications physiques forment un diagramme qui doit commuter :

parité de feuillet $\longrightarrow$ échange gradué $\longrightarrow$ CAR/CCR $\longrightarrow$ statistique physique,

$$H^1(\mathcal{A}_g) \simeq \ker \Delta_1 \hookrightarrow C^1 / \text{im } d_0 \longrightarrow \text{réalisation photonique.}$$

Dans la première ligne, les deux premières flèches possèdent des constructions explicites ; la dernière requiert la dynamique et les conditions d'équilibre correspondantes. Dans la seconde, l'identification de Hodge et l'inclusion des classes harmoniques dans l'espace des connexions modulo jauge sont les constructions de la section 16.6. La valeur propre zéro est celle du laplacien cellulaire : identifier ces modes à des excitations sans masse et aux deux polarisations locales du photon requiert en outre la dynamique, la relation de dispersion et la réalisation physique de jauge qui y sont indiquées. Cette séparation permet de développer les ponts sans confondre une analogie de cardinalité avec une représentation.

17 Couplage arithmético-géométrique et récupération bilatérale

Le registre dodécaphasique de la section 7 admet des lectures arithmétiques, d'incidence et opératoires. Nous appelons *constante holographique de couplage arithmético-géométrique* le registre engendré K , en conservant l'ordre de ses douze fenêtres, l'origine de phase et l'orientation. Sa lecture rationnelle $\kappa = K_{\text{int}}/(1000^{12} - 1)$ est un codage de ce registre ; elle ne remplace ni ses types ni l'histoire enrichie qui le produit. L'inversion de Hadamard récupère sa coordonnée signée ; la lecture d'incidence détermine la tétrade de Witt. Les constructions suivantes explicitent deux autres fonctions : identifier des opérateurs sur son porteur cyclique et conserver de l'information entre deux réalisations isométriques. Ce sont des opérations postérieures à la réalisation du continu, non des règles qui introduisent des constantes conventionnelles dans APP-TRIT-TPK.

17.1 Codage exact et référence cyclique

Proposition 17.1 (Récupération du registre à partir de sa lecture rationnelle). *La base $b = 1000$, la longueur douze, l'origine et l'orientation étant fixées, l'application*

$$(k_1, \dots, k_{12}) \mapsto \kappa = \frac{\sum_{j=1}^{12} k_j b^{12-j}}{b^{12} - 1}, \quad 0 \leq k_j < b,$$

est injective. À partir de κ , on récupère l'entier $n = (b^{12} - 1)\kappa$ et, par divisions euclidiennes successives, les douze blocs, y compris les zéros initiaux. Une erreur absolue strictement inférieure à $1/[2(b^{12} - 1)]$ permet la même récupération par arrondi.

Démonstration. Le développement entier de longueur fixe en base b est unique. Deux entiers distincts sont séparés d'au moins un ; leurs lectures rationnelles sont séparées d'au moins $1/(b^{12} - 1)$. La borne stricte situe la donnée approchée à l'intérieur de la cellule d'arrondi d'un unique entier. $\square$

Considérons maintenant $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$, le décalage cyclique S de ses positions et $O_K = (K, SK, \dots, S^{11}K)$ sur $\mathbb{R}^{12}$. Le décalage des positions n'est identifié ni à toute l'évolution enrichie ni, par sa seule périodicité, à une symétrie exceptionnelle.

Théorème 17.2 (Inversibilité de la référence orbitale). *La matrice O_K est inversible et*

$$589609\|c\|^2 \leq \|O_K c\|^2 \leq 6263^2\|c\|^2.$$

Son orbite centrée est de rang onze.

Démonstration. La matrice de Gram $O_K^* O_K$ est circulante. Sa première ligne, obtenue au moyen des douze produits scalaires $\langle K, S^j K \rangle$, est

$$(4251257, 2999323, 3163385, 3287920, 3216553, 3344743, \\ 2950064, 3344743, 3216553, 3287920, 3163385, 2999323).$$

L'évaluation sur les douze caractères du cycle fournit les valeurs propres

$$6263^2, \quad 697225, \quad 589609 \ (2), \quad 1407529 \ (2), \quad 1053157 \ (2), \\ (1248025 - 345420\sqrt{3}) \ (2), \quad (1248025 + 345420\sqrt{3}) \ (2),$$

où les parenthèses indiquent les multiplicités. La plus petite valeur est 589609 : pour la seule comparaison non immédiate, $658416 > 345420\sqrt{3}$, comme le montre le carré des deux membres. L'inégalité triangulaire de la transformée de Fourier et $K_j \geq 0$ donnent le maximum $(\sum K_j)^2 = 6263^2$. La positivité de tous les modes prouve l'inversibilité et les bornes. Centrer le registre élimine uniquement le mode uniforme. $\square$

Corollaire 17.3 (Identification d'un opérateur par ses réponses). *Un opérateur linéaire $T : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ est déterminé par $Y = (TK, TSK, \dots, TS^{11}K)$, au moyen de $T = YO_K^{-1}$. Si $TS = ST$, la réponse vectorielle complète $y = TK$ suffit, car $T = O_y O_K^{-1}$. Pour une perturbation E de Y , $\|\hat{T} - T\| \leq \|E\|/\sqrt{589609}$.*

Démonstration. On a $Y = TO_K$. Sous commutation, $TS^j K = S^j y$, donc $Y = O_y$. La borne se déduit de $\|O_K^{-1}\| = 1/\sqrt{589609}$. Les normes sont la norme euclidienne et sa norme d'opérateur subordonnée. $\square$

La réponse y contient douze composantes. L'affirmation n'attribue pas à un unique nombre scalaire la récupération d'un opérateur arbitraire : elle précise quelle observation et quelle commutation rendent l'identification possible.

17.2 Conservation et restitution de deux canaux

Soient H, H' des espaces de Hilbert et $\mathcal{B}, \mathcal{C} : H \rightarrow H'$ des isométries linéaires bornées. Pour $a > 0$, nous définissons

$$p = a^2 + a + 1, \quad N = (2a + 1)p = (a + 1)^3 + a^3, \quad Q_- = a\mathcal{B} - \mathcal{C}, \quad Q_+ = (a + 1)\mathcal{B} + \mathcal{C}.$$

Théorème 17.4 (Bilan bilatéral et récupération). *On a*

$$(a + 1)Q_-^* Q_- + aQ_+^* Q_+ = NI_H, \quad W_a v = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{pmatrix} \sqrt{a+1} Q_- v \\ \sqrt{a} Q_+ v \end{pmatrix}, \quad W_a^* W_a = I_H.$$

Les données $x = Q_- v$, $y = Q_+ v$ déterminent

$$\mathcal{B}v = \frac{x + y}{2a + 1}, \quad \mathcal{C}v = \frac{ay - (a + 1)x}{2a + 1}, \quad v = \mathcal{B}^* \frac{x + y}{2a + 1}.$$

Démonstration. En posant $X = \mathcal{B}^* \mathcal{C} + \mathcal{C}^* \mathcal{B}$, on obtient

$$Q_-^* Q_- = (a^2 + 1)I - aX, \quad Q_+^* Q_+ = ((a + 1)^2 + 1)I + (a + 1)X.$$

Les pondérations annulent X et le coefficient restant est $2a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = N$. La normalisation donne l'isométrie. Additionner les deux canaux récupère $(2a + 1)\mathcal{B}v$; la combinaison $ay - (a + 1)x$ récupère $(2a + 1)\mathcal{C}v$. Enfin, $\mathcal{B}^* \mathcal{B} = I_H$. $\square$

Le bilan vaut aussi en dimension infinie : on ne compose que des opérateurs bornés. L'image de W_a est fermée et son projecteur orthogonal est $W_a W_a^*$. C'est pourquoi une paire normalisée admet une entrée exactement lorsqu'elle appartient à cette image; sa composante orthogonale mesure le défaut de compatibilité.

La factorisation

$$W_a = R_a E_a, \quad E_a v = \frac{1}{\sqrt{p}} \begin{pmatrix} \sqrt{a(a+1)} \mathcal{B}v \\ \mathcal{C}v \end{pmatrix}, \quad R_a = \frac{1}{\sqrt{2a+1}} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & -\sqrt{a+1} \\ \sqrt{a+1} & \sqrt{a} \end{pmatrix}$$

se vérifie en multipliant les blocs; R_a agit sur $H' \oplus H'$, chaque entrée scalaire multipliant $I_{H'}$. Dans la partition nonadique $a = 8$, les poids sont $72/73$ et $1/73$; le facteur $73 = 8 \cdot 9 + 1$ est une conséquence de la loi générale $a(a + 1) + 1$, non une donnée primitive ajoutée. Le bilan correspondant est $9\|Q_- v\|^2 + 8\|Q_+ v\|^2 = 17 \cdot 73 \|v\|^2$.

17.3 Transport des observables et mémoire entrante

Théorème 17.5 (Observables communs aux deux canaux). *Pour un opérateur borné autoadjoint F de H' ,*

$$W_a^* \text{diag}(F, F) W_a = \frac{a(a+1)\mathcal{B}^* F \mathcal{B} + \mathcal{C}^* F \mathcal{C}}{p}.$$

Si $\mathcal{B}$ est unitaire et $\mathcal{C} = \mathcal{B}R$, avec R unitaire, et $G = \mathcal{B}^ F \mathcal{B}$, l'observable est conservé si et seulement si $GR = RG$.*

Démonstration. En développant $(a+1)Q_-^* F Q_- + aQ_+^* F Q_+$, les termes croisés s'annulent. Les deux autres coefficients sont $a(a+1)(2a+1)$ et $2a+1$. Diviser par N donne la formule. Dans le cas indiqué, l'égalité avec G équivaut à $R^* GR = G$; l'unitarité la rend équivalente à $GR = RG$. $\square$

La norme s'obtient avec $F = I$. Un observable général requiert la condition de commutation : conserver la norme n'équivaut pas à conserver chaque observable sans transformation.

Théorème 17.6 (Extension unitaire avec mémoire). *Si $H' = H$, $\mathcal{B} = I$ et que $\mathcal{C} = U$ est unitaire, soient*

$$A = \frac{\sqrt{a+1}}{\sqrt{N}} Q_-, \quad D = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{N}} Q_+, \quad \mathcal{R}_a = \begin{pmatrix} A & -D^* \\ D & A^* \end{pmatrix}.$$

Alors $\mathcal{R}_a$ est unitaire dans $H \oplus H$, sa première colonne est W_a , et il conserve $\|v\|^2 + \|m\|^2$ pour toute entrée (v, m) . L'inversion est

$$v = A^* z_1 + D^* z_2, \quad m = -D z_1 + A z_2.$$

Démonstration. Les opérateurs A, D sont normaux et commutent entre eux et avec leurs adjoints, étant des polynômes de U, U^* . Le bilan donne $A^* A + D^* D = I$, et la normalité donne $AA^* + DD^* = I$. Les termes croisés des deux produits $\mathcal{R}_a^* \mathcal{R}_a$ et $\mathcal{R}_a \mathcal{R}_a^*$ s'annulent; les termes diagonaux sont l'identité. Appliquer l'adjoint à (z_1, z_2) fournit l'inverse. $\square$

La récupération du registre, l'identification orbitale et l'extension unitaire précisent trois niveaux d'information distincts. Le premier conserve les blocs avec leur système de coordonnées; le deuxième identifie des opérateurs sous les hypothèses déclarées; le troisième transporte conjointement l'état et la mémoire. Cette hiérarchie permet d'utiliser la même structure engendrée sans confondre une lecture réduite avec la totalité de l'état.

18 Transport des complétions de Fock par raffinement

Les complétions et leurs algèbres d'opérateurs sont construites dans la section 16. Le résultat de cette étape est leur compatibilité avec les morphismes de raffinement : le transport de la fibre à une particule se prolonge à tous les secteurs d'occupation.

18.1 Seconde quantification des morphismes de raffinement

Soit $\text{Hol}_{\pm}^{\leq 1}$ la catégorie monoïdale des fibres à une particule, avec des morphismes de raffinement contractifs qui conservent la parité d'holonomie $\epsilon \in \{+1, -1\}$. Elle inclut, en particulier, les entrelaceurs unitaires. L'opération monoïdale sur les fibres est la somme directe ; dans les complétions, elle induit le produit tensoriel, gradué dans le secteur extérieur. La seconde quantification utilise les complétions de la section 16.2 :

$$\mathfrak{F}(H, \epsilon) = \begin{cases} \mathcal{F}_+(H), & \epsilon = +1, \\ \mathcal{F}_-(H), & \epsilon = -1, \end{cases}$$

et, pour un entrelaceur contractif $T : H \rightarrow H'$,

$$\mathfrak{F}(T) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n(T) \quad \text{ou} \quad \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n T.$$

18.2 Fonctorialité, opérateurs canoniques et domaines de transport

Soit $\mathcal{D}_{\epsilon}(H)$ la somme directe algébrique des secteurs à nombre fini de particules. Dans les identités suivantes, $a_H^{\dagger}(f)$ et $a_H(f)$ désignent les opérateurs de création et d'annihilation de la complétion choisie : les opérateurs a du secteur extérieur ou les opérateurs b du secteur symétrique de la section 16.4.

Théorème 18.1 (Transport interne de la statistique). *La complétion précédente est un foncteur d'opérateurs bornés sur $\text{Hol}_{\pm}^{\leq 1}$, compatible avec le raffinement et monoïdal gradué. Dans la branche $\epsilon = -1$, les opérateurs de création et d'annihilation satisfont les CAR et les opérateurs d'occupation satisfont $N_s^2 = N_s$; dans la branche $\epsilon = +1$, ils satisfont les CCR. Par conséquent, l'exclusion de Pauli et les statistiques fermionique et bosonique descendent de la parité d'holonomie une fois fixée la représentation à une particule. Pour tout entrelaceur contractif $T : H \rightarrow H'$, $f \in H$ et $g \in H'$, on a dans $\mathcal{D}_{\epsilon}(H)$*

$$\mathfrak{F}(T)a_H^{\dagger}(f) = a_{H'}^{\dagger}(Tf)\mathfrak{F}(T), \quad (18.1)$$

$$a_{H'}(g)\mathfrak{F}(T) = \mathfrak{F}(T)a_H(T^*g). \quad (18.2)$$

Si T est isométrique, la seconde identité, avec $g = Tf$, transporte aussi l'annihilation de f . Pour $\|f\| = 1$, les opérateurs d'occupation satisfont alors

$$N_{H', Tf}\mathfrak{F}(T) = \mathfrak{F}(T)N_{H, f}, \quad N_{H, f} = a_H^{\dagger}(f)a_H(f). \quad (18.3)$$

Démonstration. Les puissances symétriques et extérieures préservent les compositions et les identités ; à chaque degré, leurs normes sont bornées par $\|T\|^n$. La contractivité garantit ainsi que la somme directe définit un opérateur borné. La décomposition des puissances d'une somme directe selon leurs degrés dans chaque facteur donne la compatibilité monoïdale, avec le signe d'échange gradué dans les puissances extérieures.

Les relations CAR et l'idempotence sont le théorème 16.2 ; les relations CCR sont (16.4). Pour vérifier leur transport, il suffit d'agir sur des produits symétriques ou extérieurs de vecteurs. Appliquer T à chaque facteur commute avec l'insertion du facteur f , qui se transforme en Tf ; cela prouve (18.1). L'annihilation somme les contractions de chaque facteur et utilise $\langle g, Tf \rangle = \langle T^*g, f \rangle$; les signes extérieurs et les normalisations symétriques coïncident des deux côtés. On obtient (18.2). Si $T^*T = I$, poser $g = Tf$ et composer les deux identités démontre (18.3). Toutes ces opérations préservent le domaine à nombre fini de particules. $\square$

Pour les morphismes non contractifs, la seconde quantification est d'abord définie dans $\mathcal{D}_\epsilon(H)$; son extension bornée dépend de la borne uniforme des normes de tous les degrés. De tels morphismes restent hors de $\text{Hol}_\pm^{\leq 1}$. Dans la complétion symétrique, si $\|T\| > 1$, les normes $\|\text{Sym}^n T\| = \|T\|^n$ croissent sans borne; dans la complétion extérieure d'une fibre finie, il n'y a qu'un nombre fini de degrés non nuls. L'identité générale d'annihilation conserve T^*g ; sa spécialisation au même vecteur transporté correspond à la condition isométrique indiquée.

La distinction se vérifie déjà dans une fibre unidimensionnelle. Si $T = tI$, avec $0 < t < 1$, et que e est unitaire, alors, sur l'état à une particule e , dans l'une ou l'autre des deux complétions,

$$a(te)\mathfrak{F}(T)e = t^2\Omega, \quad \mathfrak{F}(T)a(e)e = \Omega, \quad (18.4)$$

où Ω est le vide. L'identité générale (18.2) donne correctement $\mathfrak{F}(T)a(T^*te)e = t^2\Omega$. Le facteur t^2 identifie exactement l'hypothèse qui permet de spécialiser le transport de l'annihilation puis celui de l'occupation.

Le résultat établit le transport algébrique interne. Son identification au théorème relativiste de spin-statistique conserve les conditions supplémentaires de représentation lorentzienne et de localité explicitées dans la section 16.5.

19 Réalisation thermodynamique au moyen d'états de Gibbs et limite de pression

19.1 Hamiltonien fini, partition, état de Gibbs et limite cofinale de la pression

Pour un Hamiltonien comprimé $H_{X,V}$ sur un volume ou un raffinement fini V , l'état thermique est complètement défini par

$$Z_{X,V}(\beta) = \text{Tr } e^{-\beta H_{X,V}}, \quad \rho_{X,V,\beta} = Z_{X,V}(\beta)^{-1} e^{-\beta H_{X,V}}.$$

La spécialisation finie construite dans la section 15 prend $H_{X,V} = \epsilon_0 N$ et $x = e^{-\beta \epsilon_0}$. Par conséquent, (15.18) est exactement la substitution

$$Z_{X,V}(\beta) = Z_N(x), \quad \rho_{X,V,\beta} = \rho_N(x),$$

et le marqueur $p_0 = Z_N(x)^{-1}$ rend la normalisation récupérable. Il ne définit pas une autre statistique : il matérialise ce même état de Gibbs sur le porteur gradué avant d'effectuer la complétion de Fock. La limite thermodynamique existe lorsque la pression

$$p_X(\beta) = \lim_{V \nearrow \infty} \frac{1}{\beta|V|} \log Z_{X,V}(\beta)$$

existe et est indépendante de la suite cofinale.

19.2 Critère de condensation par saturation de la densité excitée

La condensation bosonique est décidée par la saturation de la densité des états excités ; elle n'est pas proclamée à partir de la seule existence d'une complétion symétrique. Ainsi, le problème est exprimé au moyen d'une condition mathématique vérifiable pour le Hamiltonien et la limite, au lieu d'une attribution nominale.

20 Application statistique des spectres d'occupation

Les réalisations nulle et matérielle fournissent le support géométrique de l'occupation. La complétion graduée de ce support détermine ses espaces multiparticulaires et ses opérateurs ; le théorème 18.1 établit leur transport par raffinement. Cette étape utilise ces résultats pour caractériser les configurations admissibles, dénombrer les états et préparer l'évaluation thermique. La construction algébrique, le dénombrement fini et l'état d'équilibre conservent ainsi leurs fonctions et leurs prémisses respectives.

20.1 Restriction spectrale et configurations admissibles

Pour un mode i , nous écrivons $n_i = N_i = a_i^\dagger a_i$. Le théorème 16.2, avec sa preuve complète dans (16.3), établit $n_i^2 = n_i$ et $\text{Spec}(n_i) \subseteq \{0, 1\}$. Le calcul utilise uniquement les CAR et la relation d'adjonction, de sorte qu'il s'applique aussi à toute représentation de ces relations. La nilpotence $(a_i^\dagger)^2 = 0$ empêche la double occupation fermionique du même mode. Par conséquent, une configuration fermionique à g modes est une collection $(n_1, \dots, n_g) \in \{0, 1\}^g$; dans le secteur bosonique, les occupations appartiennent à $\mathbb{N}_0^g$.

La représentation fermionique utilise l'algèbre CAR construite à partir de la complétion extérieure. L'identification relativiste de spin-statistique conserve, en outre, la compatibilité de la représentation des rotations avec la parité et les conditions de localité exposées dans les sections 16.4 et 16.5. La périodicité 4π et l'exclusion sont coordonnées par le même caractère de feuillet, avec ces conditions de représentation explicites.

20.2 Dimensions des secteurs d'occupation fixe

S'il y a g modes et N particules, les dimensions des secteurs sont

$$\Omega_F(g, N) = \binom{g}{N}, \quad \Omega_B(g, N) = \binom{g + N - 1}{N}. \quad (20.1)$$

La première formule dénombre des sous-ensembles de modes, avec une dimension nulle si $N > g$; la seconde, des compositions faibles de N en g parties. Ces dénombrements sont des conséquences exactes des deux complétions et s'obtiennent avant l'introduction de l'état thermique. La proposition 21.1 applique les deux dénombrements à l'écran spectral fini, en conservant ses niveaux, ses multiplicités et ses contraintes d'énergie et de population.

20.3 Lecture thermique des complétions graduées

Avec un Hamiltonien diagonal H , une énergie modale ϵ , un potentiel chimique μ et un paramètre thermique $\beta > 0$, les occupations moyennes des deux secteurs sont

$$\bar{n}_{\text{par}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}, \quad \bar{n}_{\text{impar}}(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}. \quad (20.2)$$

Dans le secteur bosonique, on exige $\mu < \inf \text{Spec } H$. Ces expressions sont la spécialisation par mode du théorème 22.1, dont la preuve construit la trace grand canonique à partir des occupations admissibles. Les formules de Bose-Einstein et de Fermi-Dirac sont donc les évaluations thermodynamiques des complétions symétrique et extérieure sélectionnées par le transport. La même section obtient leurs expressions au moyen de la variation de l'entropie sous les contraintes d'énergie et de nombre ; le théorème 23.1 démontre la limite classique commune avec une borne explicite de l'erreur.

21 Énumération microcanonique des états sur un écran fini

Considérons la réalisation finie

$$\mathcal{H}_{\text{occ}} = \bigoplus_{k=0}^3 \mathbb{C}^{g_k}, \quad H_{\text{occ}}|_{\mathbb{C}^{g_k}} = E_k^{\text{occ}} I,$$

avec niveaux et multiplicités

$$E^{\text{occ}} = (0, 3, 6, 9), \quad g = (1, 6, 12, 8), \quad (N, E) = (12, 66).$$

La somme $1 + 6 + 12 + 8 = 27$ fait de $\mathcal{H}_{\text{occ}}$ un écran à vingt-sept modes. Ce spectre est la donnée d'une représentation finie déclarée; son cardinal ne suffit pas à l'identifier à toute autre apparition de 27 dans HMT. Le morphisme qui relie un écran concret de bord à $(\mathcal{H}_{\text{occ}}, H_{\text{occ}})$ doit spécifier aussi bien les fibres que l'opérateur spectral. Les fonctions génératrices fermionique et bosonique sont

$$F(y, x) = \prod_k (1 + yx^{E_k^{\text{occ}}})^{g_k}, \quad B(y, x) = \prod_k (1 - yx^{E_k^{\text{occ}}})^{-g_k}.$$

Proposition 21.1 (Cardinalités microcanoniques).

$$[y^{12}x^{66}]F = 2\,104\,494, \quad [y^{12}x^{66}]B = 259\,436\,430.$$

Démonstration. Dans le produit fermionique, choisir r parmi les g_k modes contribue pour $\binom{g_k}{r} y^r x^{rE_k^{\text{occ}}}$. Dans le produit bosonique, répartir r occupations indiscernables entre g_k modes contribue pour $\binom{g_k+r-1}{r} y^r x^{rE_k^{\text{occ}}}$. La convolution finie sur les quatre niveaux produit les entiers indiqués. $\square$

22 Distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac

La formulation d'équilibre part du Hamiltonien et du nombre total d'occupations,

$$H = \sum_k E_k^{\text{occ}} n_k, \quad N = \sum_k n_k, \quad K_\mu := H - \mu N. \quad (22.1)$$

Pour $\beta > 0$, l'état grand canonique est

$$\rho_{\beta, \mu} = \frac{e^{-\beta K_\mu}}{\mathcal{Z}_{\beta, \mu}}, \quad \mathcal{Z}_{\beta, \mu} = \text{Tr}(e^{-\beta K_\mu}). \quad (22.2)$$

Théorème 22.1 (Factorisation grand canonique et lois d'occupation). *Pour des niveaux d'énergie E_k^{occ} de dégénérescences g_k , la trace fermionique se factorise comme*

$$\mathcal{Z}_{\text{FD}} = \prod_k (1 + e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{FD}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} + 1}. \quad (22.3)$$

Dans le secteur bosonique, sous la condition $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$,

$$\mathcal{Z}_{\text{BE}} = \prod_k (1 - e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)})^{-g_k}, \quad \langle n_k \rangle_{\text{BE}} = \frac{g_k}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}. \quad (22.4)$$

Démonstration. L'opérateur K_μ est une somme d'opérateurs d'occupation commutants, de sorte que sa trace se factorise par modes. Dans chaque mode fermionique, on somme les occupations 0 et 1, et le facteur correspondant est $1 + u_k$, où $u_k = e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}$. Dans chaque mode bosonique, on somme toutes les occupations non négatives et on obtient la série géométrique $(1 - u_k)^{-1}$; la condition sur μ garantit $u_k < 1$. Les puissances g_k incorporent la dégénérescence. Enfin,

$$\langle n_k \rangle = -\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial E_k^{\text{occ}}} \log \mathcal{Z}$$

produit les deux lois d'occupation [4, 6, 7, 5, 9]. $\square$

La dérivation microcanonique retrouve le même résultat dans le régime thermodynamique. Pour des occupations fermioniques moyennes $p_k = m_k/g_k$, l'entropie combinatoire par niveau est

$$S_k \simeq g_k [-p_k \log p_k - (1 - p_k) \log(1 - p_k)]. \quad (22.5)$$

La variation de $\sum_k S_k$, soumise à $\sum_k g_k p_k = N$ et $\sum_k g_k E_k^{\text{occ}} p_k = E$, donne

$$\log \frac{1 - p_k}{p_k} = \lambda_N + \beta E_k^{\text{occ}}, \quad \mu = -\frac{\lambda_N}{\beta}, \quad (22.6)$$

et, par conséquent, l'occupation de Fermi–Dirac de (22.3). Les multiplicateurs β et μ sont les coordonnées duales des contraintes d'énergie et de population. Le symbole $\lambda_N = -\beta\mu$ désigne le multiplicateur associé au nombre d'occupations; α conserve dans tout l'article son usage pour la constante de structure fine.

Pour des occupations bosoniques moyennes $\bar{n}_k = m_k/g_k$, la log-multiplicité du niveau est

$$S_k \simeq g_k [(1 + \bar{n}_k) \log(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \log \bar{n}_k]. \quad (22.7)$$

La variation de $\sum_k S_k$, soumise à $\sum_k g_k \bar{n}_k = N$ et $\sum_k g_k E_k^{\text{occ}} \bar{n}_k = E$, produit

$$\log \frac{1 + \bar{n}_k}{\bar{n}_k} = \lambda_N + \beta E_k^{\text{occ}}, \quad \bar{n}_k = \frac{1}{e^{\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)} - 1}, \quad \mu = -\frac{\lambda_N}{\beta}. \quad (22.8)$$

C'est l'occupation de Bose–Einstein de (22.4). La condition $\mu < \inf_k E_k^{\text{occ}}$ assure la positivité du dénominateur et la convergence de chaque facteur modal.

Dans l'instance finie construite, les deux contraintes déterminent

$$(\beta_{\text{FD}}, \mu_{\text{FD}}) = (0.15307011353415928, 4.502865197597043),$$

$$(\beta_{\text{BE}}, \mu_{\text{BE}}) = (0.05456727960068316, -15.92569781906737).$$

Si m_k^{mic} désigne l'occupation moyenne obtenue par énumération microcanonique exacte et m_k^{eq} l'évaluation de la distribution correspondante, les erreurs $\sum_k |m_k^{\text{mic}} - m_k^{\text{eq}}|$ sont

$$0.09897380039002812 \quad \text{et} \quad 0.9190625715582017,$$

respectivement. L'énumération parcourt tous les quadruplets d'occupation, calcule leurs multiplicités entières et résout les deux équations de contrainte. Les deux lois sont réalisées sur un même écran. Le choix physique entre elles exige une graduation et un Hamiltonien compatibles avec la représentation de la trajectoire. Le paramètre thermique est $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$, avec la transduction dimensionnelle développée dans la section 14.

23 Convergence quantifiée vers la distribution de Maxwell–Boltzmann

La relation entre les deux statistiques quantiques et le régime classique peut être formulée sans recourir à une approximation informelle. Pour chaque mode, soit

$$u_k := e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)}.$$

Dans la spécialisation du porteur gradué de la section 15, les degrés excités $n = 1, 2$ portent $E_n = n\epsilon_0$, $\mu = 0$ et $\beta = \tau^{-1}$; c'est pourquoi $u_n = x^n$, avec $x = e^{-\epsilon_0/\tau}$, et leurs multiplicités sont 380 et 649. Le degré $n = 0$ reste l'origine marquée. Ainsi, (15.18) fournit la trace finie préalable à la complétion, tandis que les formules de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac restent les lois d'occupation des modes complétés. En particulier, les bornes suivantes s'appliquent aux secteurs excités lorsque $x \rightarrow 0$. Les occupations par état s'écrivent

$$\bar{n}_k^{\text{FD}} = \frac{u_k}{1 + u_k}, \quad \bar{n}_k^{\text{BE}} = \frac{u_k}{1 - u_k};$$

les multiplicités g_k sont incorporées ensuite au moyen de $\langle n_k \rangle = g_k \bar{n}_k$.

Théorème 23.1 (Limite classique commune des statistiques quantiques). *Si $0 \leq u_k \leq \delta < 1$, alors*

$$|\bar{n}_k^{\text{FD}} - u_k| \leq u_k^2, \quad |\bar{n}_k^{\text{BE}} - u_k| \leq \frac{u_k^2}{1 - \delta}.$$

Par conséquent, dans le régime dilué $u_k \rightarrow 0$,

$$\boxed{\bar{n}_k^{\text{FD}} \sim \bar{n}_k^{\text{BE}} \sim e^{-\beta(E_k^{\text{occ}} - \mu)},}$$

qui est la distribution de Maxwell–Boltzmann par mode.

Démonstration. Les identités exactes

$$u_k - \frac{u_k}{1 + u_k} = \frac{u_k^2}{1 + u_k}, \quad \frac{u_k}{1 - u_k} - u_k = \frac{u_k^2}{1 - u_k}$$

fournissent les bornes. Pour $0 < u_k \leq \delta$, en divisant par u_k et en prenant $u_k \downarrow 0$, on obtient l'équivalence asymptotique. Le premier terme d'ordre u_k^2 conserve la différence physique : l'exclusion diminue l'occupation fermionique, tandis que l'accumulation augmente l'occupation bosonique. $\square$

24 Incidence surfacique–volumétrique et entropie topologique

Le calendrier du TPK induit la charnière entre les modes additif et multiplicatif. Dans le bloc primitif

$$\tau_3 = (+1, -1, 0),$$

la règle

$$+1 : m \mapsto \Sigma, \quad -1 : m \mapsto \Pi, \quad 0 : m \mapsto m$$

produit l'orbite cyclique (Σ, Π, Π) . Le lecteur géométrique

$$\Sigma \longmapsto \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \Pi \longmapsto \mathcal{H}_{\text{vol}}$$

transporte ces modes vers les feuillets surfacique et volumétrique.

Théorème 24.1 (Incidence nécessaire des feuillets). *Dans l'ordre $(\mathcal{H}_{\text{ar}}, \mathcal{H}_{\text{vol}})$, la matrice primitive des incidences est*

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (24.1)$$

Les calendriers de longueurs 9, 27, 108 produisent

$$N_9 = 3F_{\text{av}}, \quad N_{27} = 9F_{\text{av}}, \quad N_{108} = 36F_{\text{av}}.$$

Démonstration. Les paires consécutives du cycle sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Chacune apparaît une fois et $\Sigma \rightarrow \Sigma$ n'apparaît pas. Cela fixe les quatre entrées de F_{av} . Les calendriers longs contiennent, respectivement, trois, neuf et trente-six copies du bloc primitif. $\square$

Théorème 24.2 (Loi de Fibonacci et mesure d'entropie maximale). *Pour $n \geq 1$,*

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (24.2)$$

Le sous-décalage à mémoire un défini par F_{av} a

$$h_{\text{top}} = \log \varphi, \quad \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}. \quad (24.3)$$

Démonstration. L'identité matricielle s'obtient par récurrence à partir de $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. La racine de Perron de F_{av} est φ , d'où $h_{\text{top}} = \log \varphi$. Comme la matrice est symétrique, les poids de Parry [16] sont proportionnels au carré d'un vecteur de Perron $(1, \varphi)$, c'est-à-dire à $(1, \varphi^2)$. $\square$

Les expressions $\log 3$ et $\log \varphi$ sont ainsi séparées par leur généalogie. La première quantifie un choix local uniforme entre trois états ; la seconde mesure la croissance des histoires permises par l'incidence des feuillets. La relation surfacique–volumétrique est une propriété du retour complet et apparaît donc avec l'exposant deux.

24.1 Distribution stationnaire et caractérisation variationnelle

Soit X_{av} l'espace des suites bilatérales sur $\{\text{ar}, \text{vol}\}$ dont les paires consécutives ont une incidence positive dans F_{av} . C'est l'enveloppe à mémoire un du calendrier des modes : elle conserve ses paires admissibles, tout en permettant toutes les concaténations compatibles avec ces paires. Sa mesure stationnaire pondère cet espace d'histoires ; la fréquence chronologique de l'orbite (Σ, Π, Π) reste, séparément, $(1/3, 2/3)$.

Proposition 24.3 (Caractérisation explicite de la mesure d'entropie maximale). Avec $r = (1, \varphi)$, la matrice stochastique et sa distribution stationnaire sont

$$P_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \pi_{av} = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (24.4)$$

La mesure stationnaire de Markov μ déterminée par ces données a , pour chaque cylindre admissible de n transitions,

$$\mu[i_0 \dots i_n] = \frac{r_{i_0} r_{i_n}}{(1 + \varphi^2) \varphi^n}. \quad (24.5)$$

C'est l'unique mesure stationnaire sur X_{av} ayant un taux d'entropie maximal, et ce taux est $\log \varphi$.

Démonstration. L'identité $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$, de sorte que les lignes de P ont pour somme un. La substitution directe vérifie $\pi_{av} P = \pi_{av}$. Les deux transitions croisées ont une probabilité positive; la chaîne est irréductible, et le maintien en vol la rend apériodique. La distribution stationnaire s'obtient aussi en résolvant les deux équations linéaires et la normalisation, qui donnent l'unique solution imprimée. La multiplication de $\pi_{i_0} \prod_{k=0}^{n-1} P_{i_k i_{k+1}}$ annule les facteurs intermédiaires r_{i_k} et démontre (24.5).

Pour la maximalité, soit ν une mesure stationnaire quelconque sur X_{av} et soit $q(j | \mathcal{P})$ la distribution conditionnelle de X_1 sachant le passé complet $\mathcal{P} = (\dots, X_{-1}, X_0)$. Son support est contenu dans celui de la ligne $P_{X_0, \cdot}$. Pour des distributions finies, la divergence relative $D(q \| p) = \sum_j q_j \log(q_j / p_j)$ est non négative, et s'annule exactement lorsque $q = p$. Cette propriété s'obtient par la concavité du logarithme, avec la convention $0 \log 0 = 0$. Sur les paires admissibles,

$$\log P_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi.$$

La stationnarité annule l'espérance de $\log r_{X_1} - \log r_{X_0}$. Par conséquent,

$$h(\nu) = H_\nu(X_1 | \mathcal{P}) = \log \varphi - \mathbb{E}_\nu D(q(\cdot | \mathcal{P}) \| P_{X_0, \cdot}) \leq \log \varphi. \quad (24.6)$$

L'identité entre taux et entropie conditionnelle du passé s'obtient au moyen de la règle de la chaîne sur les blocs finis et de la limite décroissante de leurs entropies conditionnelles; l'alphabet fini garantit qu'elles sont toutes bornées entre zéro et $\log 2$.

La mesure μ construite est markovienne avec transition P , de sorte que le terme de divergence s'annule et $h(\mu) = \log \varphi$. Si une autre mesure stationnaire atteint ce taux, la divergence s'annule presque sûrement : sa distribution conditionnelle du futur dépend seulement de X_0 et coïncide avec P . C'est donc la même chaîne stationnaire, dont l'unique distribution initiale est π_{av} . Cela démontre l'unicité. $\square$

La formule (24.6) précise ce qui est maximisé : l'entropie par transition de l'enveloppe symbolique déclarée. Le rapport $\mu_{ar} / \mu_{vol} = \varphi^{-2}$ provient de ses poids stationnaires. L'orbite chronologique périodique a un taux d'entropie nul et maintient sa propre répartition temporelle; les deux objets restent définis avec leurs domaines respectifs.

25 Coordonnées angulaires et observables du bord

25.1 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action

La grandeur d'action et la coordonnée angulaire appartiennent à des espaces distincts. La section $\hbar_{\text{ret}}$ occupe la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient dans la base déclarée. La représentation angulaire agit sur la paire adimensionnelle $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, après sa construction :

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (25.1)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. La coordinatisation circulaire de 360 unités rend visibles les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive de l'article, les représentants sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposition 25.1 (Décalage de la représentation en base mille). Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. La coordonnée relevée $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisfait

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La représentation conserve la suite des blocs à partir du deuxième; le bloc initial passe à la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

Définition 25.2 (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). La coordinatisation en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités. La coordinatisation en radians l'exprime au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et ses inverses sont

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sur un parcours dont le nombre de tours est conservé, on utilise les coordonnées relevées; le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

La définition caractérise les degrés et les radians par leur relation exacte avec le tour. Le registre retient en outre l'orientation, les tours et la mémoire de transport. La représentation de sa classe angulaire conserve la phase, tandis que le relèvement distingue des parcours ayant la même phase finale. La lecture physique d'action nécessite de préciser laquelle de ces coordonnées intervient dans l'intégrale.

Proposition 25.3 (Covariance du lecteur d'action). Pour $h_a = 2\pi\hbar_a$, l'action d'une coordonnée relevée satisfait

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (25.2)$$

Un tour positif exprime h_a .

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ donne $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. Pour un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où h_a . $\square$

La périodicité d'une représentation est déclarée séparément. Si la représentation transportée satisfait $U(2\pi) = -I$, sa restitution opératoire se produit en 4π . Cette propriété du relèvement coexiste avec la normalisation par tour de (25.2). Chacune conserve son objet : grandeur intégrée, phase circulaire et état représenté.

25.2 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence

Les canaux s'écrivent de manière équivalente

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (25.3)$$

Proposition 25.4 (Récupération des coordonnées paire et impaire). *Dans la coordinatisation réelle relevée, les canaux positifs déterminent de manière univoque les deux coordonnées :*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^* .

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (25.3) sont respectivement $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Le produit est symétrique et le quotient s'inverse lors de leur échange. $\square$

Dans le registre à douze positions, l'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires est $C_{\text{deg}}^*/6$: sommer ses six contributions restitue C_{deg}^* . Cette coordonnée sectorielle se distingue de la constante de Planck h , qui appartient à la droite d'action.

La conversion est appliquée une seule fois à chaque argument. La grandeur α demeure adimensionnelle et la grandeur $\hbar$ appartient toujours à la droite d'action ; leurs coordonnées antérieures interviennent dans l'application $\mathcal{P}$.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi contient, outre les canaux, une composante bilinéaire dans les représentants angulaires. Son transport est

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (25.4)$$

L'identité s'obtient en remplaçant les deux représentants en degrés par leurs expressions en radians. La formule complète en coordonnées analytiques est donc

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

L'équivalence des deux coordinatisations transporte la composante bilinéaire et les fonctions exponentielles simultanément. Cette transformation explicite le rôle précis du degré dans la construction et permet de reproduire l'évaluation sans ambiguïté d'unités angulaires.

26 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi

Soit $H \hookrightarrow O$ une inclusion marquée, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Les objets d'incidence

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

ont pour cardinaux 90 et 120. Leur différence normalisée donne

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

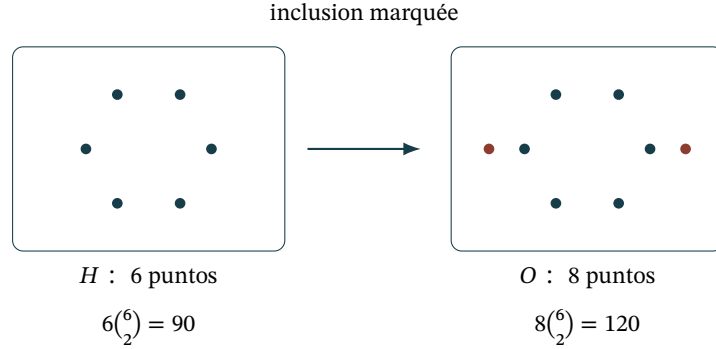


FIGURE 8 – Incidence marquée de six à huit points. Le dessin représente les ensembles et l'inclusion ; il ne prétend pas transformer les faces ou sommets d'un cube en blocs de Steiner sans leur application d'incidence.

26.1 Les poids précèdent le coefficient du pôle

Dans le module libre des événements orientés, la source fixe la chaîne fondamentale du tour

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicité douze correspond aux secteurs et la multiplicité un au raccordement orienté. L'involution change l'orientation de la chaîne complète. Soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

Le lecteur linéaire attribue S_{90} à chaque secteur et S_{120} au raccordement ; par conséquent,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Théorème 26.1 (Coefficient du pôle et évaluation conjuguée). *L'image de la chaîne fondamentale a pour coefficient $1/24$ devant $(1 - q)^{-1}$ et pour résidu $-1/24$ devant $(q - 1)^{-1}$. Son évaluation dans les canaux préalablement engendrés détermine*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (26.1)$$

Démonstration. La factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implique $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordonnée $q - 1$ inverse le signe du résidu. L'évaluation conjuguée et la composante angulaire de la source produisent (26.1). $\square$

Le certificat diophantien $4a - 3b = 45$ admet les couples $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; il certifie la minimalité de $(12, 1)$, mais ne remplace pas l'origine des multiplicités dans la chaîne. L'évaluation de (26.1) est

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Ce nombre est une sortie de la fonctionnelle source; ce n'est pas une valeur externe utilisée pour sélectionner A , C^* ou leurs coefficients.

26.2 Parité et sensibilité structurelle

Inverser C^* échange q_+ et q_- et change le signe de la composante angulaire. Ainsi,

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

La fonctionnelle conserve l'orientation, tandis que d'autres lecteurs, comme q_+q_- , sont pairs. Cette différence précède son interprétation physique.

26.3 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge

La propagation radiative utilise la section de vitesse produite par le transport angulaire du même état HMT. L'identification est établie avant le choix des unités de représentation. Soient $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$ les coordonnées angulaires engendrées dans la section 25.1, avec les canaux (25.3), et soit R l'involution autoadjointe des deux feuillets, avec projecteurs de rang un P_+ et P_- . Dans le domaine $x > |y|$, le transport et ses canaux sont

$$T = \exp(-xI - yR) = q_+P_+ + q_-P_-, \quad q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1. \quad (26.2)$$

La réponse des blocs temporels de longueurs 90 et 120 est

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (26.3)$$

La construction part des canaux hérités; les symboles x, y et $q_{\pm}$ désignent leurs coordonnées et non des paramètres ajustés à une vitesse cible.

Proposition 26.2 (Identité des réalisations constitutive et cinématique). *Dans un même système de coordonnées dimensionnelles, la section c_{int} de l'horloge et la section c_{vac} de la réponse constitutive coïncident :*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}), \quad (26.4)$$

où

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (26.5)$$

L'égalité conserve l'échange des feuillets.

Démonstration. Les facteurs qui apparaissent dans les logarithmes sont positifs. Par conséquent,

$$\mathcal{E} = \log(r_+r_-) = \log \det V, \quad \exp(-\mathcal{E}) = (\det V)^{-1}.$$

Le déterminant est calculé ici dans la réalisation à deux feuillets de rang un. La définition cinématique $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$ et la définition constitutive $c_{\text{vac}} = (r_+r_-)^{-1}u_C$ sont, par conséquent, la même section. L'échange $P_+ \leftrightarrow P_-$ permute r_+ et r_- et conserve leur produit. Enfin, $\det T = e^{-2x}$ correspond au transport élémentaire, tandis que $\det V = r_+r_-$ correspond à sa réponse temporelle; les deux déterminants ont des fonctions distinctes dans cette composition. $\square$

26.3.1 Longueur de trajectoire et durée élémentaire

Le repère dimensionnel positif (u_S, u_C, u_T, u_Q) induit la base de longueur $u_L = u_C u_T$. Pour une trajectoire enrichie γ de $n = |\gamma|$ transitions et à canal constant, les lecteurs additifs sont

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c}u_L. \quad (26.6)$$

Son additivité se rapporte au dénombrement et à la réalisation de chaque transition : les chemins enrichis conservent en outre l'orientation et la mémoire.

Corollaire 26.3 (Normalisation de la longueur élémentaire). *Pour $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Dans la normalisation $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}}t_0 = \hat{c}u_L. \quad (26.7)$$

Dans un système de coordonnées temporelles général $t_0 = \tau_0 u_T$, avec $\tau_0 > 0$, l'expression correspondante est $\ell_0 = \tau_0 \hat{c}u_L$.

Démonstration. La division de (26.6) simplifie l'entier n et utilise $u_L/u_T = u_C$. La formule élémentaire s'obtient en multipliant la section de vitesse par t_0 . $\square$

La généralisation à un canal dépendant de l'arête conserve la formule additive $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e)u_L$. Son quotient par nu_T est la moyenne des vitesses de ces arêtes. La réalisation radiative homogène emploie le canal constant déclaré dans (26.6).

26.3.2 Changement de coordinatisation et normalisation adaptée

Proposition 26.4 (Covariance de l'identification). Soient $u'_C = du_C$ et $u'_T = \eta u_T$, avec $d, \eta > 0$. La même vitesse et la même durée élémentaire ont pour coordonnées

$$\hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1}\tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (26.8)$$

En particulier, si $c_V = \hat{c}_V u_C^V$ et $u_C^V = du_C^{III}$, l'égalité des sections équivaut exactement à $d\hat{c}_V = \hat{c}_{III}$.

Démonstration. On exprime chaque section dans les deux bases. On obtient $\hat{c}'u'_C = \hat{c}u_C$ et $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. Leur produit satisfait

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La dernière équivalence résulte de la substitution de la relation entre les bases. $\square$

Le choix adapté $d = \hat{c}$ donne $u'_C = c_{\text{vac}}$ et $\hat{c}' = 1$. Ce choix exprime la section déjà construite dans une base qui lui est adaptée. Le coefficient spectral dans le système de coordonnées interne reste $(r_+ r_-)^{-1}$; l'inversion spectrale utilise ce système de coordonnées interne. Par exemple, en maintenant les bases d'action et de charge, les coordonnées constitutives se transforment comme

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}'\hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

Dans le système de coordonnées adapté, $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ et $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, car les coordonnées internes sont $\hat{\mu} = r_-^2$ et $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

26.3.3 Moment orienté de Catalan et pont fonctionnel

La réponse constitutive ne reçoit pas la constante de Catalan comme un nombre externe. Le quart de tour dodécaphasique produit la collection de moments orientés

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad 0 < s < 1. \quad (26.9)$$

La convergence absolue sur les compacts permet de dériver terme à terme et donne

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}. \quad (26.10)$$

Avec $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$, les incidences $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$ produisent exactement

$$r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad \mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}. \quad (26.11)$$

La valeur extrême est la représentation de la collection; la collection fonctionnelle, et non cette seule valeur, gouverne les deux canaux.

Le pont est réversible dans la classe régulière fixée. Étant donnée f , la condition $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ lorsque $s \downarrow 0$ sélectionne de manière unique

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt. \quad (26.12)$$

En effet, cette intégrale satisfait $\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2 = s(1+s)f/(1+s+s^2)$; pour (26.10), l'intégrande se réduit à $\log(s/t)/(1+t^2)$. Deux solutions homogènes diffèrent de $a \log s + b$, et la régularité nulle à l'origine impose $a = b = 0$.

La même collection dilogarithmique organise un potentiel conjoint. Soit $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ et

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma = \pm} \left[\frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{120})}{120} - \frac{\mathcal{D}_2(q_{\sigma}^{90})}{90} \right]. \quad (26.13)$$

Comme $d\mathcal{D}_2(z)/d \log z = -\log(1-z)$ et $q_{\pm} = e^{-x \mp y}$,

$$\partial_x \mathcal{F} = \log \hat{c}, \quad \partial_y \mathcal{F} = \log \hat{Z}, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}. \quad (26.14)$$

Ainsi, la vitesse et l'impédance sont les deux dérivées conjuguées d'un même potentiel, avec une constante additive fixée par $\mathcal{F} \rightarrow 0$ lorsque $q_{\pm} \rightarrow 0$.

26.3.4 Restitution conjointe au moyen de la vitesse et de Barbero–Immirzi

Soit $\psi = f^{-1}$ et définissons

$$\mathcal{H}_B(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}. \quad (26.15)$$

La formule de (26.1), avec (26.11), se factorise exactement comme

$$\gamma_{\text{HMT}} = \mathcal{H}_B(\psi(r_-)) - \mathcal{H}_B(\psi(r_+)). \quad (26.16)$$

Théorème 26.5 (Restitution conjointe des canaux étiquetés). *Dans la collection constitutive normalisée, l'application*

$$\Psi : (3/4, 1)^2 \longrightarrow (1, 16/9) \times \mathbb{R}, \quad (r_+, r_-) \longmapsto (\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}}) \quad (26.17)$$

est un difféomorphisme. Par conséquent, $(\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}})$ restitue les deux valeurs propres étiquetées; les projecteurs $P_{\pm}$ restent des données de la représentation initiale.

Démonstration. L'expression régulière $f(s) = (1+s+s^2)/(1+s+s^2+s^3)$ satisfait

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2+2s+3)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0,$$

avec $f(0^+) = 1$ et $f(1^-) = 3/4$. En outre,

$$\mathcal{H}'_B(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0. \quad (26.18)$$

Le quotient du premier terme positif par le second avant sa soustraction est

$$\frac{9}{s} \frac{1+2s^9}{1+2s^{12}} \left(\frac{1-s^{12}}{1-s^9} \right)^2 > 9,$$

et le dernier terme de la somme est aussi positif. Ainsi, $F_B = \mathcal{H}_B \circ \psi$ est strictement décroissante, avec limites $F_B(3/4^+) = +\infty$ et $F_B(1^-) = -\infty$.

$c_0 = \hat{c}$ étant fixé et $z = \log \hat{Z}$ étant écrit, on a $r_{\pm} = c_0^{-1/2} e^{\mp z/2}$ et

$$|z| < a(c_0) := \min \left\{ \log c_0, \log \frac{16}{9c_0} \right\}.$$

La fonction $\Gamma_{c_0}(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$ satisfait

$$\Gamma'_{c_0}(z) = \frac{1}{2} [r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0$$

et parcourt $\mathbb{R}$ entre les deux extrémités admissibles. Il existe une solution unique pour chaque γ_{HMT} ; la dérivée non nulle et le théorème des fonctions implicites fournissent l'inverse lisse global. $\square$

Sur l'image produite par le générateur HMT, la restitution conserve l'ordre causal. Une fois $r_{\pm}$ récupérés, on obtient $s_{\pm} = \psi(r_{\pm})$ et

$$A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}, \quad (26.19)$$

d'où, dans l'orientation positive déjà engendrée, $\alpha_{\text{HMT}} = A_{\text{deg}}/1000$ et $\eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha_{\text{HMT}}$. Ce parcours reconstruit des représentations de l'état; il ne transforme ni $(\hat{c}, \gamma_{\text{HMT}})$ ni des valeurs conventionnelles en entrées du générateur.

26.3.5 Transport vers le secteur radiatif

La dispersion de la réalisation radiative homogène s'écrit $\omega_{\mathbf{k}} = c_{\text{vac}}|\mathbf{k}|$. Avec $\hbar = 2\pi\hbar$ et $\beta = (k_B\Theta)^{-1}$, sa densité spectrale et son coefficient de Stefan–Boltzmann admettent les expressions

$$u_\omega = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2(\hat{c}u_C)^3} \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3(\hat{c}u_C)^2}. \quad (26.20)$$

Ces substitutions transportent exactement la même section de vitesse. Les conditions de la réalisation radiative sont conservées : secteur bosonique libre tridimensionnel, deux polarisations transversales, potentiel chimique nul et température positive. L'identité (26.4) établit son antécédent constitutif; le dénombrement des modes et la limite thermodynamique appartiennent aux preuves spécifiques de cette réalisation.

Normalisation sous amplification. Si le raffinement agit par $V_m = V \otimes I_{9^m}$, la trace normalisée $\tau_m = \text{Tr} / (2 \cdot 9^m)$ satisfait

$$\exp[-2\tau_m(\log V_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}.$$

En effet, chaque valeur propre apparaît 9^m fois. La multiplicité est simplifiée dans la trace normalisée. Le déterminant ordinaire agrandi est $(r_+ r_-)^{9^m}$: la normalisation à deux feuillets, ou de manière équivalente la trace normalisée, préserve le lecteur constitutif pendant ce raffinement. Cette amplification de la représentation conserve le transport enrichi qui en est à l'origine.

27 Action, longueur structurelle, gravité et information thermique

27.1 Retour enregistré et construction de la longueur

Nous écrivons α_{HMT} pour la coordonnée dodécaphasique déjà engendrée —notée α dans les sections précédentes—. Aucune valeur métrologique de G ni aucune longueur de Planck tabulée n'intervient ici. Le registre marqué réunit

$$N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760 \quad (27.1)$$

positions. Soient $u_\Omega = N^{-1/2} \mathbf{1}_\Omega$, $Q_\Omega = I - u_\Omega u_\Omega^*$ et $B : V_U \rightarrow V_\Omega$ le retour de Hadamard typé, avec

$$B^*B = BB^* = \frac{1}{4}I, \quad C = Q_\Omega B = BQ_U. \quad (27.2)$$

Pour le pincement diagonal $\Delta_\Omega(A) = \sum_{i \in \Omega} E_i A E_i$, on obtient

$$\Delta_\Omega(CC^*) = \frac{N-1}{4N}I = r_N I, \quad r_N = \frac{5759}{23040}, \quad (27.3)$$

tandis que le canal complémentaire conserve $1/(4N)$. En effet, $CC^* = Q_\Omega/4$ et chaque entrée diagonale de Q_Ω vaut $1 - 1/N$. Le pincement détermine la réponse longitudinale ; l'inscription élargie et son complément conservent la mémoire que la lecture diagonale ne distingue pas.

Soit $\mathcal{L}_L$ la droite orientée de longueur et soit $L_* > 0$ sa section de référence transportée par la cochaîne longitudinale. Cette section n'est pas identifiée tacitement à la base native d'arête : sa relation avec l'horloge est fixée ensuite par la réalisation circulaire. La norme du conoyau H_4 déjà construite apporte $N_{H_4}(\alpha_{\text{HMT}}) = \alpha_{\text{HMT}}^{16}$. La composition linéaire du retour enregistré détermine donc

$$L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_* = \alpha_{\text{HMT}}^{16} \frac{5759}{23040} L_*. \quad (27.4)$$

La puissance, le coefficient d'incidence et la section dimensionnelle ont des origines séparées et explicites. L_α est une sortie longitudinale antérieure à la lecture gravitationnelle.

27.2 Composition opératorielle et détermination unique de la gravité

Soit $\mathcal{H} \neq \{0\}$ une fibre de Hilbert finie et soit $Y = UY_0U^* > 0$ le caractère positif et inversible d'une route, avec son transport, son feuillet, son orientation et sa mémoire conservés. Pour une section d'action $\hbar_a > 0$, $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et la vitesse $c = c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C > 0$ déjà construite dans (26.4), posons

$$Q_{L,a} = \frac{\hbar_a c}{L_\alpha}, \quad H_a = Q_{L,a} Y, \quad M_a = \frac{H_a}{c^2}, \quad \Lambda_a = L_\alpha Y^{-1}, \quad R_a = L_\alpha Y. \quad (27.5)$$

Le secteur nul est maintenu séparé et n'est pas inversé.

Théorème 27.1 (Unicité du coefficient gravitationnel dans la réalisation radiale). *Les lecteurs précédents satisfont*

$$H_a \Lambda_a = \hbar_a c I, \quad R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I. \quad (27.6)$$

Si la lecture physique déclarée du rayon réduit est $R_a = (G_a/c^2)M_a$, alors il existe un unique coefficient compatible et c'est

$$G_a = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_a}, \quad \frac{G_a \hbar_a}{c^3} = L_\alpha^2. \quad (27.7)$$

Démonstration. Les définitions donnent $H_a \Lambda_a = Q_{L,a} L_\alpha I = \hbar_a c I$ et $R_a \Lambda_a = L_\alpha^2 I$. En éliminant Λ_a ,

$$R_a = \frac{L_\alpha^2}{\hbar_a c} H_a.$$

D'autre part, $(G_a/c^2)M_a = G_a H_a/c^4$. Comme H_a est inversible sur la fibre non nulle, les deux expressions coïncident si et seulement si $G_a = c^3 L_\alpha^2/\hbar_a$. La même simplification montre que tout autre G'_a qui conserve les deux relations satisfait $G'_a = G_a$. $\square$

La preuve utilise conjointement les deux lecteurs sur le même caractère ; elle n'identifie pas la compression de Y^{-1} à l'inverse d'une compression. Une variation de route ou une élimination de mémoire qui agit de la même manière sur H_a et R_a conserve leur proportionnalité et n'introduit aucun nouveau facteur scalaire. L'analyse dimensionnelle confirme les exposants $c^3 L_\alpha^2 \hbar_a^{-1}$, mais c'est (27.6), et non ce contrôle dimensionnel, qui fixe le coefficient adimensionnel à un.

27.3 L'écriture circulaire comme corollaire

Le calendrier détermine $T_{108} = 108t_0$ et $\omega_{108} = 2\pi_{\text{HMT}}/T_{108}$. Dans la réalisation circulaire du même lecteur longitudinal,

$$\omega_{108} = \frac{c}{L_\alpha}, \quad R_{108} = \frac{c}{\omega_{108}} = \frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} ct_0 = L_\alpha, \quad t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54c}. \quad (27.8)$$

L'égalité déclare la compatibilité entre l'avance relevée de l'horloge et la section longitudinale ; elle n'utilise pas G_a pour choisir L_α . Sa substitution dans (27.7) produit

$$G_a = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_a}. \quad (27.9)$$

Par conséquent, dans l'expression paramétrée $G_a(\vartheta) = \vartheta c^5 t_0^2 / \hbar_a$, la valeur $\vartheta = (54/\pi_{\text{HMT}})^2$ est un corollaire de la longueur construite, et non un sélecteur circulaire indépendant.

Avec $E_{108,a} = E_{P,a} = Q_{L,a} = \hbar_a \omega_{108}$ et $m_{108,a} = E_{108,a}/c^2$ sont également conservées

$$\frac{\hbar_a}{m_{108,a} c} = R_{108} = L_\alpha, \quad \frac{\hbar_a}{m_{108,a} c} = 2\pi_{\text{HMT}} L_\alpha.$$

Enfin, les deux orientations d'action satisfont

$$\frac{G_{\text{pre}}}{G_{\text{ret}}} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_{\text{pre}}} = R_{\text{act}}^{-1}, \quad \ell_P^2 := L_\alpha^2 = \frac{G_a \hbar_a}{c^3}. \quad (27.10)$$

L'unité surfacique procède ainsi de L_α^2 ; la réciprocité ultérieure entre action et gravité conserve cette aire lors du changement d'orientation.

28 Opérateur d'aire et reconstruction de l'information sectorielle

Le regroupement de six trits construit une bijection entre $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ et $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, tous deux de cardinal 729. La bijection n'est pas présentée comme un isomorphisme additif. Sur un bloc de bord 9×9 , la source décompose 36 liens en deux ensembles de 18, étiquetés par les canaux 90 et 120.

28.1 Regroupement tritique et incidence du bord

La correspondance conserve un mot ordonné, en plus de son cardinal. Écrivons chaque coordonnée $x_j \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, pour $j = 1, 2, 3$, au moyen de ses représentants positionnels uniques $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, avec $r_k \in \{0, 1, 2\}$. L'application est

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \in (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2. \quad (28.1)$$

Proposition 28.1 (Correspondance positionnelle entre intérieur et bord). *L'application β_{729} est bijective et conserve l'ordre des six trits. Son inverse extrait les deux triplets de chiffres et les regroupe en trois paires.*

Démonstration. Le développement positionnel des représentants $0, \dots, 8$ et $0, \dots, 26$ est unique. Extraire les six chiffres, les regrouper puis les extraire de nouveau restitue le même mot. L'opération inverse rétablit ainsi chacune des trois coordonnées initiales. $\square$

La retenue arithmétique conserve sa position dans le mot enrichi. Les opérations additives des deux regroupements ont des frontières différentes : par exemple, $\beta_{729}(0, 2, 0) = (18, 0)$ et $\beta_{729}(0, 1, 0) = (9, 0)$, dont la somme dans le tore d'ordre vingt-sept est $(0, 0)$, tandis que $\beta_{729}(0, 3, 0) = (0, 1)$. Cette distinction permet de réutiliser la correspondance positionnelle en maintenant le typage des opérations.

Dans le tore $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$, le bloc $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ possède les ensembles de liens orientés

$$\partial B_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (28.2)$$

$$\partial B_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (28.3)$$

Toutes les coordonnées se lisent modulo vingt-sept. Chaque famille contient dix-huit liens et les deux sont disjointes. Leurs étiquettes conservent les canaux d'incidence ; le cardinal des liens est $18 + 18$.

Théorème 28.2 (Capacité minimale de la coupe cubique). *Dans le graphe cubique de sommets $\{0, \dots, N-1\}^3$, avec $N \geq 2$, des liens entre voisins et une capacité unitaire par lien, la coupe minimale entre deux faces opposées a pour capacité N^2 . Pour $N = 9$, un état produit maximement mélangé sur les trits d'une couche minimale possède l'information*

$$\text{cap}_{\min} = 81, \quad s_{\text{corte}} = 81 \log 3. \quad (28.4)$$

Démonstration. Les N^2 droites parallèles à la normale aux faces forment des chemins disjoints par les liens. Toute coupe séparatrice intercepte chaque chemin, de sorte qu'elle contient au moins N^2 liens. Les liens traversant une couche transversale constituent une coupe de ce cardinal. Chaque trit uniforme apporte $\log 3$ nats ; l'entropie est additive pour l'état produit des quatre-vingt-un trits de la couche. $\square$

La capacité de la coupe cubique et l'état des trente-six liens de (28.3) appartiennent à des observables définies sur des coupes différentes. La généalogie conserve les deux domaines et leurs mesures.

28.2 Transport des modes collectifs d'incidence

Les espaces $\mathcal{F}_6$ et $\mathcal{F}_8$ de la section 26 fournissent les vecteurs uniformes

$$u_{90} = \frac{1}{\sqrt{90}} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0), \quad u_{120} = \frac{1}{\sqrt{120}} \sum_{f \in \mathcal{F}_8} (0, \delta_f)$$

dans $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$. Dans $\ell^2(\partial B_{90}) \oplus \ell^2(\partial B_{120})$, on construit

$$v_{90} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{90}} (\delta_e, 0), \quad v_{120} = \frac{1}{\sqrt{18}} \sum_{e \in \partial B_{120}} (0, \delta_e).$$

Les deux paires sont orthonormales. Notons $\mathcal{H}_{\text{inc}}^{\text{coll}}$ et $\mathcal{H}_{\partial}^{\text{coll}}$ les plans qu'elles engendrent respectivement.

Théorème 28.3 (Entrelacement collectif des étiquettes sectorielles). *Il existe une unique isométrie linéaire surjective entre ces plans telle que*

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} u_m = v_m \quad (m = 90, 120). \quad (28.5)$$

Pour les opérateurs

$$\begin{aligned} D_{\text{inc}} &= 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \\ D_{\partial} &= 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|, \end{aligned}$$

on a

$$\mathcal{J}_{6 \rightarrow 8} D_{\text{inc}} = D_{\partial} \mathcal{J}_{6 \rightarrow 8}. \quad (28.6)$$

Les projecteurs sectoriels et leur combinaison orientée de coefficients 12 : -1 sont également transportés.

Démonstration. L'image d'une base fixe l'unique application linéaire. Les normes et les produits scalaires sont conservés puisque les deux bases sont orthonormales. L'identité (28.6) vaut sur chaque vecteur u_m , ses deux membres étant mv_m . Les projecteurs s'expriment comme $(120I - D)/30$ et $(D - 90I)/30$; leur calcul fonctionnel linéaire et toute combinaison des deux conservent l'entrelacement. $\square$

Ce transport agit sur les deux modes uniformes et leurs étiquettes spectrales. Les incidences individuelles et les fluctuations au sein de chaque secteur demeurent dans leurs espaces complets. Le lien conserve exactement la donnée collective qu'utilisera la pondération aréale.

28.3 Caractère angulaire et opérateur d'aire

Soit $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$ sur chaque lien et N_{90}, N_{120} les sommes par secteur. L'échelle étant fixée par

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi}{180}, \quad a_0 = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3} \theta_{\text{clk}},$$

le facteur angulaire est le caractère réel normalisé du triplet

$$\chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi/18}, e^{-i\pi/18}) = \frac{1 + 2 \cos(10^\circ)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (28.7)$$

La somme des phases conjuguées prouve l'égalité. Dans la branche positive considérée, $\theta_{\text{clk}} > 0$, $\chi_{10} > 0$ et $\gamma_{\text{HMT}} > 0$; ainsi, a_0 et l'échelle aréale sont positifs. Le triplet angulaire et sa normalisation précèdent la distribution entropique sur les liens. Avec ces quantités, l'opérateur aréal normalisé est

$$\hat{\mathcal{A}}/\ell_p^2 = \gamma_{\text{HMT}} a_0 (N_{90} + N_{120}).$$

Son spectre a pour valeurs $n\gamma_{\text{HMT}}a_0$, $0 \leq n \leq 72$, avec les multiplicités données par $(1 + z + z^2)^{36}$. La preuve consiste à sommer les valeurs propres 0, 1, 2 des 36 facteurs tensoriels.

Théorème 28.4 (Récupération des secteurs de bord). *Soient*

$$N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}.$$

Alors

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (28.8)$$

Ainsi, le total et le lecteur pondéré retrouvent conjointement les deux occupations.

Démonstration. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$ a pour déterminant 30. Son inversion donne (28.8). Dans le domaine des occupations entières, l'image satisfait $D \in 30\mathbb{Z}$ et $90N \leq D \leq 120N$. $\square$

Le Hamiltonien modulaire de la source est $K_A = -\log \rho_A = cI + \Delta_{\text{mod}}D$. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$ et une normalisation connue, $D = (K_A - cI)/\Delta_{\text{mod}}$ exprime le second observable. Cet opérateur décrit la structure spectrale de l'état réduit; il n'est pas identifié par la notation au générateur d'évolution temporelle. L'aire conserve l'occupation totale et le couple ajoute la provenance. Par exemple, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ et $(0, 1)$ partagent $N = 1$, mais ont $D = 90$ et $D = 120$.

28.4 Normalisation de l'état et signification du Hamiltonien modulaire

La deuxième observable est explicitée par l'état qui la définit. La décomposition tensorielle précédente est maintenue : dix-huit qutrits par secteur, chacun muni de l'opérateur nombre $\text{diag}(0, 1, 2)$; N_m est la somme de ces opérateurs et les secteurs agissent sur des facteurs distincts. Soit

$$z_m = 1 + e^{-m\Delta_{\text{mod}}} + e^{-2m\Delta_{\text{mod}}}, \quad m \in \{90, 120\}.$$

La famille d'états de la source a la réalisation produit

$$\rho_A = Z^{-1} e^{-\Delta_{\text{mod}}(90N_{90} + 120N_{120})}, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}.$$

La commutativité des opérateurs nombre et la factorisation tensorielle prouvent l'expression de Z . L'état est de rang plein pour Δ_{mod} réel et fini, et son logarithme spectral donne

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta_{\text{mod}}D.$$

Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, K_A pondère différemment les excitations des deux secteurs. La lecture conjointe avec N retrouve les deux occupations par l'équation (28.8).

La nécessité de la lecture conjointe apparaît dans deux exemples complémentaires. Les états d'occupation $(1, 0)$ et $(0, 1)$ ont le même total $N = 1$ et un poids modulaire différent. Inversement, $(4, 0)$ et $(0, 3)$ ont le même $D = 360$ et des totaux différents. La paire (N, D) sépare les deux cas. Cette récupération concerne les occupations sectorielles, et non chaque vecteur microscopique au sein d'une dégénérescence de ces occupations.

Lorsque $\Delta_{\text{mod}} = 0$, l'état est proportionnel à l'identité et K_A est scalaire : cette lecture cesse de distinguer les secteurs. Pour $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$, la normalisation connue permet de retrouver D et de le composer avec l'aire. Le rôle du Hamiltonien modulaire est ainsi défini : il caractérise l'état réduit et sa distribution d'information. Son inclusion dans l'article est motivée par cette fonction mathématique, tandis que le Hamiltonien d'évolution appartient au développement dynamique de l'action.

28.5 État réduit, décomposition de Schmidt et entropie d'intrication

Si $\rho_A = \sum_{\nu} p_{\nu} |\nu\rangle\langle\nu|$, la purification

$$|\Psi\rangle = \sum_{\nu} \sqrt{p_{\nu}} |\nu\rangle_A |\nu\rangle_B$$

satisfait $\text{Tr}_B |\Psi\rangle\langle\Psi| = \rho_A$. Ainsi, $-\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$ est l'entropie d'intrication de cette bipartition pure précise. L'état élargi déclare quel système porte cette interprétation.

Pour une involution à deux feuillets possédant un vecteur propre de chaque signe,

$$\rho_y = \frac{e^{-yR}}{2 \cosh y}, \quad R^2 = I,$$

la diagonalisation fournit

$$S(\rho_y) = \log(2 \cosh y) - y \tanh y, \quad D(\rho_y \| \rho_{-y}) = 2y \tanh y.$$

L'entropie est paire en y ; la distance compare explicitement les deux orientations. Cette entropie à deux niveaux ne s'identifie pas à la capacité $81 \log 3$ de la coupe triadique.

28.6 Équation d'état de l'information sectorielle

L'incidence déjà construite fournit dix-huit facteurs tritiques dans chaque secteur. Cette multiplicité permet d'écrire explicitement la relation entre l'aire, la distribution des occupations et l'entropie de la purification précédente. Nous conservons l'état réduit qui y est défini et abrégeons $\Delta = \Delta_{\text{mod}}$. Pour $m \in \{90, 120\}$, nous posons

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad v_m = \frac{x_m + 4x_m^2}{z_m} - f_m^2. \quad (28.9)$$

Ici, f_m et v_m sont respectivement la moyenne et la variance de l'occupation d'un facteur du secteur m . Le paramètre Δ conserve le statut et la normalisation de l'état réduit préalablement spécifié.

28.6.1 Purification explicite des deux secteurs

La décomposition de Schmidt précédente se concrétise sur chaque lien. Pour un poids réel fini w , nous définissons

$$z(w) = 1 + e^{-w} + e^{-2w}, \quad \rho(w) = \frac{1}{z(w)} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} |n\rangle\langle n|.$$

Les poids sectoriels sont $w_m = m\Delta$, avec $m = 90, 120$; ainsi, $z(w_m) = z_m$.

Proposition 28.5 (Purification par double thermochamp de l'incidence sectorielle). *Le vecteur normalisé*

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{z(w)}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}} \quad (28.10)$$

purifie $\rho(w)$. Le produit

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (28.11)$$

a pour réduction $\rho_A(\Delta)$ sur les trente-six liens originaux. Son entropie d'intrication pour la bipartition $A | \bar{A}$ est $s(\Delta)$.

Démonstration. Le carré de la norme est $z(w)^{-1} \sum_{n=0}^2 e^{-wn} = 1$. Dans la trace partielle, l'orthogonalité du deuxième facteur élimine les termes d'indices distincts; les termes restants forment $\rho(w)$. La trace partielle commute avec le produit tensoriel. On obtient ainsi $\rho(90\Delta)^{\otimes 18} \otimes \rho(120\Delta)^{\otimes 18}$, qui coïncide avec l'état normalisé défini précédemment. L'égalité entre l'entropie d'une réduction et l'intrication de cette purification se lit directement dans ses coefficients de Schmidt. $\square$

Les deux facteurs de la bipartition sont déterminés au sein de la construction. La réalisation physique du deuxième facteur conserve cette identification de sous-système et son algèbre d'observables.

28.6.2 Moments d'occupation et contenu informationnel

Proposition 28.6 (Aire moyenne et entropie de la purification sectorielle). *Dans cette famille finie d'états,*

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (28.12)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (28.13)$$

$$\frac{\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{\ell_P^2} = 18\gamma_{\text{HMT}}a_0(f_{90} + f_{120}), \quad (28.14)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (28.15)$$

L'entropie dimensionnelle est $S(\Delta) = k_B s(\Delta)$, avec le transducteur thermique de la section 14.

Démonstration. Dans chaque facteur, les poids normalisés sont $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. Leur premier moment donne f_m et leur deuxième moment donne la première fraction de v_m . La factorisation tensorielle et l'additivité des opérateurs nombre produisent les trois premières identités. Enfin, $\log \rho_A = -(\log Z)I - \Delta D$, avec $Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}$. Prendre la trace contre $-\rho_A$ donne (28.15). La purification spécifiée précédemment possède cette même entropie d'intrication. $\square$

La perte d'uniformité possède une lecture quantitative propre. En dimension $d_\partial = 3^6$, soit $\tau_\partial = I/d_\partial$. Nous définissons

$$I_{\text{or}}(\Delta) = 36 \log 3 - s(\Delta) = D(\rho_A(\Delta) \| \tau_\partial) \geq 0. \quad (28.16)$$

L'égalité s'obtient en substituant $\log \tau_\partial = -36 \log 3 I$. Si p_ν sont les valeurs propres de ρ_A , la convexité de $t \log t$ donne $\sum_\nu p_\nu \log(d_\partial p_\nu) \geq 0$, avec égalité exactement pour l'état uniforme. Pour cette famille, cela se produit en $\Delta = 0$. Le déficit est une information adimensionnelle; le quantum d'aire $\gamma_{\text{HMT}}a_0$ est une autre lecture. Chaque expression conserve sa définition même si leurs évaluations peuvent être proches.

Proposition 28.7 (Réponse informationnelle et fluctuations de bord). *Pour tout Δ réel fini,*

$$\frac{d\langle D \rangle_\Delta}{d\Delta} = -\text{Var}_\Delta(D) = -18(90^2 v_{90} + 120^2 v_{120}), \quad (28.17)$$

$$\frac{ds}{d\Delta} = -\Delta \text{Var}_\Delta(D), \quad (28.18)$$

$$\frac{d\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta}{d\Delta} = -18\gamma_{\text{HMT}}a_0\ell_P^2(90v_{90} + 120v_{120}). \quad (28.19)$$

Démonstration. La somme définissant Z est finie. Sa dérivation donne $\partial_\Delta \log Z = -\langle D \rangle_\Delta$ et $\partial_\Delta^2 \log Z = \text{Var}_\Delta(D)$. Les secteurs et leurs facteurs sont indépendants dans l'état produit; leurs variances s'additionnent donc. En dérivant (28.15), les termes $-\langle D \rangle_\Delta$ et $\langle D \rangle_\Delta$ s'annulent. Pour l'aire, on utilise $\partial_\Delta f_m = -mv_m$ dans (28.14). $\square$

Ces équations relient trois niveaux d'une même construction. L'incidence fixe les multiplicités et les poids sectoriels; l'état réduit fixe leurs probabilités; les fluctuations de ces occupations déterminent la réponse de l'aire et de l'entropie. L'échelle $\gamma_{\text{HMT}}a_0\ell_P^2$ convertit l'occupation en aire, tandis que k_B convertit l'information en entropie dimensionnelle. La section 27 construit d'abord $\ell_P^2 = L_\alpha^2$ à partir du retour longitudinal enregistré. L'identité ultérieure $G_\alpha \hbar_\alpha / c^3 = L_\alpha^2$ exprime la réalisation gravitationnelle de cette même unité surfacique sans inverser son ordre causal. La collection d'états réduits et sa bipartition restent spécifiées dans ce développement; toute réalisation d'horizon doit transporter également ces deux données.

28.7 Inversion des occupations et invariants entropiques

Soit $\mathcal{R}$ l'involution unitaire qui échange $|0\rangle$ et $|2\rangle$ et fixe $|1\rangle$ dans chacun des trente-six facteurs tritiques. Son action sur les occupations conserve toute la configuration microscopique par un changement bijectif de ses étiquettes.

Théorème 28.8 (Entropie conservée et aire complémentaire). *L'involution précédente satisfait*

$$\mathcal{R}N\mathcal{R}^* = 72I - N, \quad \mathcal{R}D\mathcal{R}^* = 7560I - D, \quad (28.20)$$

$$\rho_A(-\Delta) = \mathcal{R}\rho_A(\Delta)\mathcal{R}^*, \quad s(-\Delta) = s(\Delta), \quad (28.21)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{-\Delta} + \langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_{\Delta} = 72\gamma_{\text{HMT}}a_0\ell_P^2. \quad (28.22)$$

L'entropie relative entre les deux orientations est

$$D(\rho_A(\Delta) \parallel \rho_A(-\Delta)) = \Delta(7560 - 2\langle D \rangle_{\Delta}). \quad (28.23)$$

Démonstration. Chaque occupation locale n se transforme en $2 - n$. Ainsi, $N_m \mapsto 36I - N_m$ et $D \mapsto 36(90 + 120)I - D = 7560I - D$. En outre, $z_m(-\Delta) = e^{2m\Delta}z_m(\Delta)$, d'où $Z(-\Delta) = e^{7560\Delta}Z(\Delta)$. Substituer les deux identités dans l'état normalisé prouve la conjugaison unitaire. L'invariance spectrale prouve l'égalité des entropies; la transformation de N prouve la somme des aires. Enfin, en soustrayant les deux logarithmes des états et en prenant leur espérance dans $\rho_A(\Delta)$, on obtient (28.23). $\square$

En $\Delta = 0$, l'état réduit est uniforme et $s(0) = 36 \log 3$. À la limite $\Delta \rightarrow +\infty$, la configuration d'occupation nulle survit; l'entropie tend vers zéro. L'inversion conduit cette limite à la configuration d'occupation maximale. Aux deux extrémités, l'entropie est la même et l'aire distingue les configurations. Pour $\Delta > 0$, la réponse (28.18) est strictement négative parce que l'état est de rang plein et D a plus d'une valeur propre. La loi conserve ainsi la différence entre réversibilité de la configuration complète, égalité des entropies et changement de lecture aréale. Ces propriétés appartiennent à la famille sectorielle spécifiée; le transport physique de la bipartition est traité dans la section 28.9.

28.8 Première loi modulaire et variations finies d'aire

Les dérivées de (28.18) font varier le paramètre Δ d'une famille d'états. La première loi modulaire fixe, en revanche, un état de référence et considère les variations de l'état observé autour de celui-ci. Prenons $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, avec Δ_0 réel et fini, et maintenons $\Delta_0, \gamma_{\text{HMT}}, a_0, \ell_P$ fixes. On conserve la branche $\gamma_{\text{HMT}} > 0, a_0 > 0$. Les aires sectorielles normalisées sont

$$\mathcal{A}_m^n = \gamma_{\text{HMT}}a_0N_m, \quad \hat{\mathcal{A}}_m = \ell_P^2\mathcal{A}_m^n, \quad m \in \{90, 120\}. \quad (28.24)$$

Le logarithme de l'état de référence prend la forme

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0I + \beta_{90}\mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120}\mathcal{A}_{120}^n, \quad \beta_m = \frac{m\Delta_0}{\gamma_{\text{HMT}}a_0}, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0). \quad (28.25)$$

En particulier, $\beta_{120} = \frac{4}{3}\beta_{90}$; pour $\Delta_0 \neq 0$, leur rapport est 4/3. Les coefficients résultent de l'expression du même opérateur modulaire en unités aréales.

Théorème 28.9 (Première loi modulaire en coordonnées aréales). *Soit $\sigma(\varepsilon)$ une famille différentiable d'états normalisés sur un intervalle contenant zéro, avec $\sigma(0) = \rho_0$. Alors*

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_{m=90,120} \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0. \quad (28.26)$$

Démonstration. L'état ρ_0 est de rang plein. Dans son voisinage, la dérivée de la trace de $-\sigma \log \sigma$ est $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; elle s'obtient en diagonalisant ρ_0 dans la formule de la dérivée spectrale de la trace. La normalisation implique $\text{Tr} \dot{\sigma} = 0$, de sorte que la dérivée est $\text{Tr}(\dot{\sigma}K_0)$. Substituer (28.25) annule également c_0I et produit l'identité. $\square$

Théorème 28.10 (Identité finie d'aire et déficit d'entropie relative). *Pour tout état normalisé σ du même espace fini, définissons $\Delta_\sigma\langle B \rangle = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. On a*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \beta_m \Delta_\sigma\langle \mathcal{A}_m^n \rangle - D(\sigma\|\rho_0). \quad (28.27)$$

Ici, $D(\sigma\|\rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ est finie, non négative, et s'interprète avec $0 \log 0 = 0$.

Démonstration. Par définition, $D(\sigma\|\rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, tandis que $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. La soustraction donne $s(\sigma) - s(\rho_0) = \Delta_\sigma\langle K_0 \rangle - D(\sigma\|\rho_0)$. Substituer (28.25) démontre la formule puisque les traces des deux états valent un.

Pour voir la positivité, diagonalisons σ avec les valeurs propres p_i et les vecteurs u_i , et ρ_0 avec les valeurs propres $q_j > 0$ et les vecteurs v_j . Posons $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$. La concavité du logarithme fournit $\sum_j |\langle u_i, v_j \rangle|^2 \log q_j \leq \log r_i$. D'où $D(\sigma\|\rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$; la dernière inégalité est la convexité de $t \log t$ appliquée avec les poids r_i , de somme un. La positivité stricte des q_j garantit que tous les logarithmes de référence sont finis. $\square$

L'identité finie conserve la distance informationnelle par rapport à l'état de référence; son terme tangent est (28.26). Pour les aires physiques, les coefficients correspondants sont β_m/ℓ_p^2 . Multiplier l'équation par le transducteur commun k_B exprime l'entropie dimensionnelle. Ainsi, la relation entre géométrie et information demeure exacte également pour des variations finies, avec sa correction explicite et sans modifier les paramètres de l'état de référence.

28.9 Entropie spectrale et conservation sous transport

L'entropie d'un état réduit dépend de son spectre et de la bipartition qui définit la réduction. Pour préciser la continuation vers la dualité, soient $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$ les deux facteurs et ρ_{AB} un état d'entropies finies. Un transport factorisé $U_A \otimes U_B$ produit

$$\rho'_A = U_A \rho_A U_A^*, \quad S(\rho'_A) = S(\rho_A).$$

La première identité découle de la définition de la trace partielle et la seconde de l'invariance du spectre. Pour un transport unitaire général, la formulation équivalente consiste à transporter également l'inclusion de l'algèbre des observables du sous-système. Cette précision identifie la donnée géométrique qui doit accompagner une affirmation de conservation de l'intrication.

28.10 Énergie récupérable dans une distribution d'aire fixe

Le bord tritique permet de séparer le contenu de l'occupation totale et celui de sa provenance sectorielle. Nous recevons les deux ensembles de dix-huit liens, leurs occupations 0, 1, 2, les poids 90/120 et la section thermique construite précédemment. Nous écrivons

$$X = N_{90}, \quad Y = N_{120}, \quad N = X + Y, \quad M = X - Y, \quad d = 30\Delta_{\text{mod}} > 0.$$

Soit $\epsilon = k_B T > 0$ l'échelle énergétique de la réalisation déclarée. Son Hamiltonien et son état de référence sont

$$H = \epsilon d(3X + 4Y), \quad \rho_0 = Z^{-1} e^{-H/\epsilon}.$$

L'opérateur d'aire déjà construit est $\hat{\mathcal{A}} = a_b N$, avec $a_b = \gamma a_0 L_\alpha^2 > 0$ fixe pendant le protocole. Nous définissons W comme l'échange des deux ensembles de liens, en conservant chaque occupation. Cette permutation inverse M et laisse N invariant. L'inversion complémentaire des occupations traitée précédemment, $n \mapsto 2 - n$, conserve sa fonction propre et est une opération distincte.

Proposition 28.11 (Réponse énergétique invisible pour la lecture surfacique). *L'état $\rho_1 = W \rho_0 W^*$ a la même distribution complète d'aire et la même entropie de von Neumann que ρ_0 , tandis que*

$$\Delta E = \text{Tr}[H(\rho_1 - \rho_0)] = \epsilon \mathcal{J}(d) > 0,$$

$$\mathcal{J}(d) = D(\rho_1 \| \rho_0) = 18d [\mu(3d) - \mu(4d)], \quad \mu(a) = \frac{e^{-a} + 2e^{-2a}}{1 + e^{-a} + e^{-2a}}.$$

L'échange inverse récupère exactement ΔE ; cette quantité est l'énergie maximale récupérable au moyen d'une transformation unitaire de l'état ρ_1 , pour le Hamiltonien fixe H .

Démonstration. Comme $WNW^* = N$, tous les projecteurs spectraux de l'aire commutent avec W et conservent leurs probabilités. L'unitarité conserve le spectre de l'état et son entropie. Dans la base des occupations, écrivons p_0, p_1 pour les probabilités. L'échange donne

$$\log \frac{p_1}{p_0} = -dM, \quad \langle M \rangle_{p_1} = -\langle M \rangle_{p_0}, \quad \langle M \rangle_{p_0} = 18[\mu(3d) - \mu(4d)].$$

La somme pondérée du logarithme prouve la formule de $D(\rho_1 \| \rho_0)$. En outre, $\mu'(a) = -\text{Var}_a(n) < 0$ pour les trois poids positifs, de sorte que $\mathcal{J}(d) > 0$. L'identité de Gibbs, avec l'égalité des entropies, donne $\Delta E = \epsilon D(\rho_1 \| \rho_0)$. Pour tout unitaire V , l'état $V\rho_1 V^*$ conserve cette même entropie et satisfait

$$\text{Tr}[H(V\rho_1 V^* - \rho_0)] = \epsilon D(V\rho_1 V^* \| \rho_0) \geq 0.$$

Le choix $V = W^*$ atteint l'égalité et prouve le maximum. $\square$

La distribution surfacique conserve toutes les multiplicités de N , mais le Hamiltonien distingue leurs répartitions (X, Y) . L'excès énergétique se situe exactement dans cette distinction. L'échelle d'horizon, lorsque la réalisation correspondante est utilisée, est $\epsilon = \hbar c / (2\pi R)$. Ainsi, l'action transforme $\mathcal{J}(d)$ en une réponse énergétique à rayon fixe. L'opérateur d'aire de cette préparation et l'aire géométrique d'un horizon avec rétroaction conservent leurs domaines respectifs.

28.10.1 Restitution conditionnée et fonctionnelle réduite

La localisation intrafibre admet une formulation exacte. Sur l'espace fini des configurations, soit q un extracteur surjectif, $p_{0,q} = q_* p_0$ et $p_q = q_* p$. Pour une distribution r de l'extracteur, nous définissons

$$(\mathcal{R}_0 r)(x) = r(q(x)) \frac{p_0(x)}{p_{0,q}(q(x))}.$$

Ce restituteur satisfait $q_* \mathcal{R}_0 = I$. Sa distribution conditionnelle conserve les poids thermiques à l'intérieur de chaque fibre.

Proposition 28.12 (Énergie libre de l'information intrafibre). *Pour $F_T(p) = \sum_x p(x)H(x) + \epsilon \sum_x p(x) \log p(x)$,*

$$F_T(p) - F_T(\mathcal{R}_0 p_q) = \epsilon D(p \| \mathcal{R}_0 p_q).$$

Par conséquent, $\mathcal{R}_0 p_q$ est l'unique minimiseur de l'énergie libre parmi les distributions de marginale p_q .

Démonstration. Sur le support de p , la factorisation

$$\frac{p(x)}{p_0(x)} = \frac{p_q(q(x))}{p_{0,q}(q(x))} \frac{p(x)}{(\mathcal{R}_0 p_q)(x)}$$

donne, en prenant les logarithmes et en sommant, $D(p \| p_0) = D(p_q \| p_{0,q}) + D(p \| \mathcal{R}_0 p_q)$. L'identité $F_T(p) = \epsilon D(p \| p_0) - \epsilon \log Z$ et la même formule appliquée à $\mathcal{R}_0 p_q$ prouvent l'énoncé. La divergence s'annule exactement lorsque ses arguments coïncident; on adopte $0 \log 0 = 0$. $\square$

Pour $q = N$, écrivons $g_{18}(x) = [t^x](1 + t + t^2)^{18}$, la multiplicité tritique déjà construite. Le Hamiltonien effectif de la lecture surfacique est

$$\frac{H_N(n)}{\epsilon} = \frac{7d}{2}n - \log \sum_{x+y=n} g_{18}(x)g_{18}(y)e^{d(x-y)/2}.$$

Cette expression provient de la somme de $e^{-H/\varepsilon}$ sur la fibre. La somme est invariante sous l'inversion du signe du terme orienté, par échange de x et y . Pour la préparation précédente, $p_{1,N} = p_{0,N}$ et $\mathcal{R}_0 p_{1,N} = p_0$: tout l'excès d'énergie libre réside dans l'information que cette lecture surfacique omet. En revanche, conserver (N, M) fixe l'énergie de chaque fibre et rend uniforme sa distribution conditionnelle. Le résultat précise quels observables suffisent pour récupérer cette collection et sa réponse thermique.

28.11 Corrélation quasi libre et entropies spectrales d'occupation

Pour un état fermionique quasi libre invariant de jauge, conservant le nombre et défini sur un espace à un corps de dimension finie, soit $C_{ij} = \langle a_j^\dagger a_i \rangle$ l'opérateur de corrélation à un corps. L'hypothèse d'invariance de jauge exclut les corrélations anormales d'appariement, de sorte que C détermine l'état quasi libre. Si $0 < C < I$, son générateur modulaire à un corps et la reconstruction réciproque du corrélateur sont

$$K_1 = \log((I - C)C^{-1}), \quad C = (I + e^{K_1})^{-1}. \quad (28.28)$$

Corollaire 28.13 (Forme logistique du spectre modulaire). Si $K_1 u_i = \kappa_i u_i$, l'occupation du mode u_i est

$$\langle n_i \rangle = \frac{1}{1 + e^{\kappa_i}}.$$

Pour $\kappa_i = \beta(\varepsilon_i - \mu)$, on retrouve la loi de Fermi-Dirac.

Démonstration. La diagonalisation spectrale de K_1 diagonalise toute fonction de cet opérateur. L'application de $x \mapsto (1 + e^x)^{-1}$ à chaque valeur propre produit la formule. $\square$

Si C a pour valeurs propres $p_i \in [0, 1]$, l'entropie d'occupation de l'état fermionique quasi libre est, avec la convention $0 \log 0 = 0$,

$$S_F = - \sum_i [p_i \log p_i + (1 - p_i) \log(1 - p_i)]. \quad (28.29)$$

Pour un état bosonique gaussien diagonal avec un nombre fini de modes et des occupations moyennes $\bar{n}_i$,

$$S_B = \sum_i [(1 + \bar{n}_i) \log(1 + \bar{n}_i) - \bar{n}_i \log \bar{n}_i]. \quad (28.30)$$

La même formule s'étend à une collection dénombrable lorsque la série du membre de droite converge. Ces entropies quantifient des configurations d'occupation. L'entropie d'intrication a un autre domaine : l'état réduit induit par une décomposition tensorielle. L'identification entre les deux requiert de déclarer la réduction et l'opérateur de corrélation qui la réalisent.

Enfin, pour un état réduit ρ_A , l'entropie de von Neumann

$$S_{vN}(\rho_A) = - \text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

est une propriété spectrale de l'opérateur densité. Lorsque ρ_A provient d'une purification globale, elle quantifie l'intrication à travers la coupure. Dans la construction de bord HMT, l'opérateur d'aire, le Hamiltonien modulaire et la réduction correspondante sont construits dans la section 28. La purification produit de la proposition 28.5 identifie la bipartition, et l'identité (28.27) exprime sa relation avec les variations surfaciques.

Les applications entre ces domaines sont exprimées au moyen d'identités explicites. La décomposition d'une mesure selon les fibres de q satisfait la règle de la chaîne

$$H_\mu(\mathbf{X}) = H_{q*\mu}(q(\mathbf{X})) + H_{\text{fib}}(q; \mu). \quad (28.31)$$

Une distribution finie $p = (p_i)$ se réalise diagonalement comme

$$\rho_p = \sum_i p_i |i\rangle\langle i|, \quad S_{\text{vN}}(\rho_p) = H(p).$$

Si $P_{N,E}$ projette sur le sous-espace microcanonique de dimension $\Omega(N, E)$, alors

$$\rho_{\text{mc}} = \frac{P_{N,E}}{\Omega(N, E)}, \quad S_{\text{vN}}(\rho_{\text{mc}}) = \log \Omega(N, E) = S_{\text{mc}}.$$

Pour un état pur bipartite,

$$\rho_A = \text{Tr}_B(|\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}|)$$

définit la réduction qui mesure l'intrication. Enfin, l'égalité entre $h_{\text{top}} = \log \rho(A)$ et une entropie métrique est atteinte, pour ce système primitif, au moyen de la mesure de Parry, qui réalise l'entropie métrique maximale; elle n'est pas attribuée à une mesure arbitraire d'histoires. La matrice F_{av} , son enveloppe à mémoire un et cette mesure sont construites dans les théorèmes 24.1 et 24.2, avec leur caractérisation variationnelle explicite dans la proposition 24.3.

29 Dualité de Fourier, incertitude finie et mémoire ordonnée

Le domaine de la réalisation finie provient de la chaîne typée déjà construite dans l'article :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \xrightarrow{\beta_{729}} \Lambda := (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2 \longrightarrow \ell^2(\Lambda). \quad (29.1)$$

Ici X_{enr} conserve le chemin, l'orientation, la retenue, le bord et la mémoire ; le passage à $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ est le registre positionnel pertinent. L'application β_{729} , définie dans (28.1) et démontrée bijective dans la Proposition 28.1, regroupe les six trits ordonnés en deux coordonnées d'ordre vingt-sept. Le registre positionnel et la réalisation de groupe sont ainsi distingués : β_{729} transporte l'incidence ordonnée, tandis que la transformée de Fourier emploie les opérations propres de $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$. La généalogie détermine donc quelque chose de plus précis que le cardinal commun de 729 positions.

29.1 Caractères unitaires et bases mutuellement non biaisées

Écrivons $N := |\Lambda| = 27^2 = 729$. Pour $x = (x_1, x_2)$ et $k = (k_1, k_2)$ dans Λ , soit

$$\chi_k(x) := \exp\left(\frac{2\pi i}{27}(k_1 x_1 + k_2 x_2)\right). \quad (29.2)$$

Le produit scalaire des coordonnées est pris modulo vingt-sept. L'orthogonalité des caractères donne

$$\sum_{x \in \Lambda} \chi_k(x) \overline{\chi_\ell(x)} = N \delta_{k,\ell}. \quad (29.3)$$

Nous définissons la transformée unitaire $\mathcal{F}_\Lambda$ par

$$\hat{\psi}(k) := (\mathcal{F}_\Lambda \psi)(k) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x \in \Lambda} \chi_k(x) \psi(x), \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in \Lambda} \overline{\chi_k(x)} \hat{\psi}(k). \quad (29.4)$$

Le caractère conjugué de la seconde formule est indispensable sous la convention positive de la première. L'identité (29.3) prouve simultanément l'inversion et $\|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_2 = \|\psi\|_2$.

Lemme 29.1 (Absence de biais mutuel des bases). *Soient $\{e_x : x \in \Lambda\}$ la base de position et $f_k(x) = N^{-1/2} \overline{\chi_k(x)}$ la base de Fourier. Alors*

$$|\langle e_x, f_k \rangle| = N^{-1/2} = 1/27 \quad (x, k \in \Lambda). \quad (29.5)$$

Par conséquent, les deux bases sont mutuellement non biaisées.

Démonstration. L'orthonormalité de $\{f_k\}$ découle de (29.3) ; en outre, $\langle e_x, f_k \rangle = f_k(x)$ et tout caractère est de module un. $\square$

29.2 Incertitude exacte de support

Pour une fonction $u : \Lambda \rightarrow \mathbb{C}$, notons $\text{supp } u = \{x : u(x) \neq 0\}$ son support.

Théorème 29.2 (Borne de support dans le tore triadique). *Pour tout $\psi \in \ell^2(\Lambda)$ non nul,*

$$|\text{supp } \psi| |\text{supp } \hat{\psi}| \geq N = 729. \quad (29.6)$$

Démonstration. Posons $S = \text{supp } \psi$ et $T = \text{supp } \hat{\psi}$. L'inversion correcte de (29.4) donne, pour tout $x \in S$,

$$|\psi(x)| = \left| \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in T} \overline{\chi_k(x)} \hat{\psi}(k) \right| \leq \sqrt{\frac{|T|}{N}} \|\hat{\psi}\|_2,$$

par Cauchy-Schwarz et $|\chi_k(x)| = 1$. En élevant au carré et en sommant sur S ,

$$\|\psi\|_2^2 \leq \frac{|S||T|}{N} \|\hat{\psi}\|_2^2 = \frac{|S||T|}{N} \|\psi\|_2^2.$$

La norme est positive ; sa simplification prouve (29.6). C'est la spécialisation au groupe fini réalisé de l'incertitude de support de Donoho-Stark [23]. $\square$

La chaîne (29.1) fixe le domaine avant de formuler l'inégalité : APP-TRIT-TPK apporte le registre positionnel et β_{729} sa réalisation finie comme groupe Λ .

29.3 Annulateurs et classification des cas de saturation

Si $H \leq \Lambda$, son annulateur est

$$H^\perp := \{k \in \Lambda : \chi_k(h) = 1 \text{ pour tout } h \in H\}. \quad (29.7)$$

Pour des diviseurs $a, b \mid 27$, considérons

$$H_{a,b} := \{(x_1, x_2) \in \Lambda : x_1 \equiv 0 \pmod{a}, x_2 \equiv 0 \pmod{b}\}. \quad (29.8)$$

Alors

$$|H_{a,b}| = \frac{27}{a} \frac{27}{b}, \quad H_{a,b}^\perp = \{(k_1, k_2) : k_1 \equiv 0 \pmod{27/a}, k_2 \equiv 0 \pmod{27/b}\}, \quad |H_{a,b}^\perp| = ab. \quad (29.9)$$

En effet, la somme géométrique dans chaque coordonnée est nulle sauf lorsque $27 \mid ak_1$ et $27 \mid bk_2$. Par conséquent, pour l'indicatrice normalisée

$$\psi_{a,b} := |H_{a,b}|^{-1/2} \mathbf{1}_{H_{a,b}}, \quad (29.10)$$

on obtient exactement

$$\hat{\psi}_{a,b}(k) = \sqrt{\frac{|H_{a,b}|}{N}} \mathbf{1}_{H_{a,b}^\perp}(k). \quad (29.11)$$

Ainsi, la transformée est uniforme sur l'annulateur et $|H_{a,b}| |H_{a,b}^\perp| = N$.

TABLE 12 – Quatre saturations exactes, avec domaines différenciés.

(a, b)	$ H_{a,b} $	$ H_{a,b}^\perp $	produit	$(H_{\text{pos}}, H_{\text{F}})$
(3, 3)	81	9	729	(log 81, log 9)
(9, 9)	9	81	729	(log 9, log 81)
(3, 9)	27	27	729	(log 27, log 27)
(1, 27)	27	27	729	(log 27, log 27)

Les deux dernières lignes ont les mêmes cardinaux, mais ni le même sous-groupe ni le même annulateur ; l'égalité numérique ne confond pas leurs incidences.

29.4 Incertitude entropique par interpolation et différentiation

Soit $\|\psi\|_2 = 1$, et définissons les distributions

$$p_x := |\psi(x)|^2, \quad q_k := |\hat{\psi}(k)|^2, \quad H_{\text{pos}} := - \sum_x p_x \log p_x, \quad H_{\text{F}} := - \sum_k q_k \log q_k, \quad (29.12)$$

avec logarithme naturel et convention $0 \log 0 = 0$. Ce sont les entropies de Shannon de deux distributions de mesure sur des bases conjuguées.

Théorème 29.3 (Borne entropique de la réalisation Λ). *Tout état unitaire satisfait*

$$H_{\text{pos}}(\psi) + H_{\text{F}}(\psi) \geq \log N = \log 729 = 6 \log 3. \quad (29.13)$$

Démonstration. De $\|\mathcal{F}_\Lambda\|_{\ell^1 \rightarrow \ell^\infty} \leq N^{-1/2}$ et de l'unitarité $\|\mathcal{F}_\Lambda\|_{\ell^2 \rightarrow \ell^2} = 1$, le théorème d'interpolation de Riesz–Thorin [18, 19] donne, pour $1 < p \leq 2$ et $p' = p/(p-1)$,

$$\|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_{p'} \leq N^{\frac{1}{2} - \frac{1}{p}} \|\psi\|_p. \quad (29.14)$$

Considérons

$$g(p) := \log \|\mathcal{F}_\Lambda \psi\|_{p'} - \log \|\psi\|_p - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{p}\right) \log N. \quad (29.15)$$

L'inégalité (29.14) implique $g(p) \leq 0$, tandis que $g(2) = 0$; c'est pourquoi $g'_-(2) \geq 0$.

Pour tout vecteur unitaire u en dimension finie,

$$\frac{d}{dr} \log \|u\|_r \Big|_{r=2} = \frac{1}{4} \sum_j |u_j|^2 \log |u_j|^2 = -\frac{1}{4} H(|u|^2). \quad (29.16)$$

Les termes nuls s'obtiennent par continuité; les termes positifs sont différentiables. Comme $dp'/dp|_{p=2} = -1$, en dérivant (29.15) à gauche, on obtient

$$g'_-(2) = \frac{1}{4} (H_{\text{pos}} + H_F - \log N) \geq 0, \quad (29.17)$$

ce qui équivaut à (29.13).

Cette dérivation s'inscrit dans la lignée de l'incertitude entropique de Hirschman et de Beckner [20, 21]; pour deux bases arbitraires, la formulation par recouvrement maximal est celle de Maassen-Uffink [22]. Dans la présente réalisation, la constante $\log N$ s'obtient directement en différentiant le facteur d'interpolation de (29.14). $\square$

Pour les états $\psi_{a,b}$, (29.11) montre que p et q sont uniformes sur $H_{a,b}$ et $H_{a,b}^\perp$, respectivement. Par conséquent,

$$H_{\text{pos}} = \log |H_{a,b}|, \quad H_F = \log |H_{a,b}^\perp|, \quad H_{\text{pos}} + H_F = \log 729,$$

ce qui prouve la saturation entropique des quatre cas du Tableau 12 sans approximation numérique.

29.5 Domaines typés de l'information

La quantité $H_{\text{pos}} + H_F$ mesure la somme de deux entropies classiques de distribution associées à des mesures conjuguées. L'entropie d'intrication de la coupure de bord, l'entropie de von Neumann d'un état réduit, l'entropie thermodynamique et la température, et l'entropie marginale de l'histogramme tritique sont définies sur des objets et des domaines distincts. Toute comparaison entre ces grandeurs est formulée au moyen d'une application explicite qui spécifie le domaine, le codomaine et l'état. La borne (29.13) appartient intégralement à $\ell^2(\Lambda)$.

29.6 Mémoire ordonnée dans le domaine dodécaphasique

Le résultat F044 agit sur des mots dodécaphasiques et caractérise l'information d'ordre conservée par l'état enrichi. Son domaine et ses opérateurs sont indépendants de la réalisation de Fourier de N19; la relation entre les deux résultats compare l'information marginale à l'information ordonnée.

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, +1\}^{12}$, avec $\text{sgn}(0) = 0$, et des indices cycliques modulo douze. Définissons

$$G_a := \{a, a+4, a+8\}, \quad a = 1, 2, 3, 4, \\ \nu_{120}(\tau) := \sum_{a=1}^4 \text{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right), \quad (29.18)$$

$$\nu_{270}(\tau) := \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}. \quad (29.19)$$

Les mots

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) \quad (29.20)$$

ont le même histogramme —dix zéros et deux unités— et donc la même entropie marginale d'alphabet. Toutefois,

$$(\nu_{120}, \nu_{270})(\tau^{(a)}) = (2, 0), \quad (\nu_{120}, \nu_{270})(\tau^{(b)}) = (2, 1). \quad (29.21)$$

Le second lecteur détecte une incidence à distance trois que l'histogramme élimine.

Pour l'involution $C_M\tau := -\text{rev}(\tau)$, le renversement permute les quatre classes G_a et la négation inverse leurs sommes; l'autocorrélation cyclique de pas +3 coïncide, après réindexation, avec celle de pas -3. Par conséquent,

$$\nu_{120}(C_M\tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M\tau) = \nu_{270}(\tau). \quad (29.22)$$

Le lecteur ν_{120} est impair et le lecteur quadratique ν_{270} est pair. Ces parités caractérisent l'information supplémentaire que conserve le mot ordonné.

29.7 Domaine de validité et conditions mathématiques

Les conditions qui délimitent les deux résultats sont :

1. β_{729} est bijective sur la réalisation positionnelle de Λ utilisée dans (29.1);
2. l'orthogonalité (29.3) et l'inversion avec caractère conjugué établissent l'unitarité;
3. tout état non nul satisfait le produit des supports $|\text{supp } \psi||\text{supp } \hat{\psi}| \geq 729$;
4. tout état unitaire satisfait $H_{\text{pos}} + H_F \geq \log 729$;
5. dans les quatre cas du Tableau 12, la transformée est uniforme sur l'annulateur et le produit des cardinaux est 729;
6. les témoins de (29.20) partagent l'histogramme, produisent (29.21) et satisfont les parités (29.22).

Les cinq premiers énoncés appartiennent à la réalisation finie typée Λ et à sa transformée de Fourier unitaire; le sixième appartient au domaine dodécaphasique de mémoire ordonnée. Ces conditions fournissent aussi des critères de réfutation locaux : le non-respect d'une identité, d'une inégalité ou d'une valeur témoin réfute l'énoncé correspondant dans son domaine. La relation entre N19 et F044 est complémentaire et maintient séparés leurs domaines et opérateurs.

30 Rayonnement thermique et échelle d'information du calendrier

La statistique d'occupation fournit le lien entre les modes d'une réalisation et leur énergie moyenne. Dans la réalisation électromagnétique, la dispersion et la multiplicité de polarisation déterminent en outre la densité spectrale. Leur composition permet d'obtenir les moments thermiques et les maxima spectraux, en maintenant séparées trois opérations : la production de l'échelle d'action, la représentation des modes et l'évaluation de l'état thermique.

30.1 Action, calendrier et température

On conserve l'orientation a de l'horloge et on abrège $\hbar = \hbar_a$, $c = c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$, avec l'identification de (26.4) dans un même système de coordonnées. L'énergie ε_{108} de cette section est ε_a de (14.6); $\Theta_{108} = \Theta_{\text{clk},a}$. Sa division par $\log 3$ produit l'énergie par nat de (14.7). La construction et la covariance de la paire thermique se trouvent dans la section 14.

Nous écrivons $h = 2\pi\hbar > 0$ pour la représentation d'action, $t_0 > 0$ pour l'unité temporelle de son système de coordonnées dimensionnelles et $\ell_0 = ct_0$ pour la longueur correspondante. La cellule chronologique de longueur 108 détermine l'énergie

$$\varepsilon_{108} = \frac{h}{108t_0} = \frac{\hbar c}{L_\alpha} = Q_{L,a} = E_{P,a}, \quad k_B \Theta_{108} \log 3 = Q_{L,a}, \quad \beta_{108} = \frac{108t_0 \log 3}{h}. \quad (30.1)$$

Ici $\beta = (k_B \Theta)^{-1}$ est le paramètre de Gibbs. L'égalité fixe le produit énergétique de la température et du transducteur d'entropie. L'individualisation dimensionnelle de k_B et de Θ_{108} utilise la section thermique et ses bases. Le logarithme naturel mesure l'information par branche tritique; son facteur $\log 3$ transforme la cardinalité de la cellule en entropie sans dimension.

Nous introduisons aussi les unités associées

$$t_P = \frac{108}{2\pi_{\text{HMT}}} t_0 = \frac{L_\alpha}{c}, \quad \ell_P = ct_P = L_\alpha, \quad E_P := E_{P,a} = \frac{\hbar}{t_P} = Q_{L,a} = \varepsilon_{108}. \quad (30.2)$$

Ces égalités précisent la signification des symboles dans cette section; leur évaluation dans un autre système de coordonnées conserve les identités entre quotients. La longueur $\ell_P = (54/\pi_{\text{HMT}})\ell_0$ coïncide d'abord avec la longueur structurelle L_α de (27.4); l'identité gravitationnelle ultérieure $\ell_P^2 = G_a \hbar_a / c^3$ est le corollaire (27.7), non l'origine de cette échelle.

L'équivalence centrée (15.22) et l'identité du transducteur (15.38) fixent, avant la réalisation électromagnétique, l'échelle énergétique et sa lecture thermique. Le marqueur p_0 de (15.18) conserve la normalisation et l'origine lors du conditionnement d'une branche. Cette substitution détermine β et l'échelle d'énergie; elle ne sélectionne pas rétrospectivement la dispersion ni les deux polarisations spécifiées ci-après. C'est pourquoi les lois de Planck, Stefan-Boltzmann et Wien restent des conséquences ultérieures de la réalisation modale déclarée.

30.2 Densité de modes et loi spectrale

Proposition 30.1 (Réalisation thermique des modes transversaux). *Considérons une réalisation libre dans une boîte périodique tridimensionnelle, dont l'espace des excitations contient les vecteurs d'onde $\mathbf{k} \neq 0$, avec deux modes transversaux par vecteur, une dispersion $\omega = c|\mathbf{k}|$, une énergie d'excitation $\hbar\omega$ et un potentiel chimique nul et $\beta > 0$. Le mode constant est maintenu fixe comme donnée de fond. Dans la limite thermodynamique, la densité d'énergie par fréquence angulaire est*

$$u_\omega(\Theta) = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3} \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}, \quad \omega > 0. \quad (30.3)$$

L'énergie est celle des excitations au-dessus du vide de cette représentation.

Démonstration. Pour une boîte de volume V , les vecteurs d'onde ont pour densité $V/(2\pi)^3$. Dans une couronne radiale d'épaisseur dk , la densité par volume, en incluant les deux polarisations, est

$$2 \frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} = \frac{k^2}{\pi^2} dk = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega.$$

Il s'agit de la densité limite des sommes sur le réseau périodique sans le mode constant. Ce choix définit le produit de partition avant la limite : chaque mode d'excitation a une énergie positive. L'exclusion d'un seul point conserve la densité limite radiale. L'occupation bosonique obtenue précédemment est $\bar{n}_\omega = (e^{\beta\hbar\omega} - 1)^{-1}$. Multiplier la densité par $\hbar\omega\bar{n}_\omega$ démontre (30.3). Près de zéro, l'intégrande énergétique est d'ordre ω^2 , et à l'infini, il décroît exponentiellement, de sorte que son intégrale converge. $\square$

La densité provient de la représentation tridimensionnelle spécifiée. La multiplicité transversale utilisée ici a ce domaine physique ; la dimension d'un espace harmonique sur le tore APP décrit, séparément, la cohomologie de son complexe cellulaire.

30.3 Limite thermodynamique des sommes d'occupation

La densité radiale précédente peut être obtenue comme limite effective des sommes de la réalisation périodique. L'estimation doit conserver le mode constant fixé et contrôler uniformément aussi bien l'origine que la queue spectrale. Les représentations d'action et de calendrier restent antérieures à cette opération de réalisation.

Lemme 30.2 (Convergence des trois observables thermiques). Soient $a, b > 0$, $L > 0$, $\Delta = 2\pi/L$ et

$$F_N(r) = \frac{1}{e^{ar} - 1}, \quad F_E(r) = \frac{br}{e^{ar} - 1}, \quad F_Z(r) = -\log(1 - e^{-ar}) \quad (r > 0).$$

Pour chacune de ces fonctions, on a

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{2}{L^3} \sum_{v \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}} F\left(\frac{2\pi}{L} |v|\right) = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty r^2 F(r) dr. \quad (30.4)$$

Les sommes et l'intégrale sont finies. La spécialisation $a = \beta\hbar c$, $b = \hbar c$ fournit, respectivement, les densités de nombre, d'énergie d'excitation et du logarithme de la fonction de partition des modes transversaux.

Démonstration. Les trois fonctions sont continues et positives dans $(0, \infty)$. Il existe des constantes $C_0, C_1, d > 0$, dépendant de a, b mais indépendantes de Δ , telles que

$$F(r) \leq \frac{C_0}{r} \quad (0 < r \leq 1), \quad F(r) \leq C_1 e^{-dr} \quad (r \geq 1). \quad (30.5)$$

En effet, $e^{ar} - 1 \geq ar$ contrôle F_N et F_E près de l'origine ; en outre, $F_Z(r) = \log(1 + F_N(r)) \leq F_N(r) \leq 1/(ar)$. Pour $r \geq 1$, l'inégalité $-\log(1 - y) \leq y/(1 - y)$, avec $y = e^{-ar}$, donne la borne exponentielle de F_Z . Les deux autres découlent de $(e^{ar} - 1)^{-1} \leq e^{-ar}/(1 - e^{-a})$, en absorbant le facteur r de F_E dans une exponentielle de taux inférieur. Ces bornes prouvent déjà l'intégrabilité de $r^2 F(r)$.

Pour les sommes discrètes, nous regroupons les points entiers selon $m = \|v\|_\infty \geq 1$. Chaque couche contient exactement

$$(2m + 1)^3 - (2m - 1)^3 = 24m^2 + 2$$

points et satisfait $m \leq |v| \leq \sqrt{3}m$. Fixons $0 < \delta \leq 1$ et $0 < \Delta \leq 1$. Si $\delta < \Delta$, il n'y a pas de points avec $0 < \Delta|v| \leq \delta$. Sinon, en posant $N = \lfloor \delta/\Delta \rfloor$, la première borne de (30.5) permet d'écrire

$$\begin{aligned} \Delta^3 \sum_{0 < \Delta|v| \leq \delta} F(\Delta|v|) &\leq C_0 \Delta^2 \sum_{m=1}^N \frac{24m^2 + 2}{m} \\ &\leq 26C_0 \Delta^2 \sum_{m=1}^N m \leq 26C_0 \delta^2. \end{aligned}$$

Dans la deuxième ligne, on a utilisé $m^{-1} \leq m$ puis $N(N+1)/2 \leq N^2$ pour $N \geq 1$. La contribution intégrale du même voisinage est aussi d'ordre δ^2 , car $\int_0^\delta r^2 F(r) dr \leq C_0 \delta^2/2$.

Pour $R \geq 1$, tout point avec $\Delta|\nu| > R$ appartient à une couche $m > R/(\sqrt{3}\Delta)$. La seconde borne de (30.5) donne

$$\begin{aligned} \Delta^3 \sum_{\Delta|\nu| > R} F(\Delta|\nu|) &\leq C_1 e^{-dR/(2\sqrt{3})} \Delta^3 \sum_{m \geq 1} (24m^2 + 2) e^{-d\Delta m/2} \\ &\leq C_2 e^{-dR/(2\sqrt{3})}, \end{aligned}$$

où C_2 ne dépend pas de $0 < \Delta \leq 1$. Pour vérifier cette uniformité, on prend $q = e^{-d\Delta/2}$ et on utilise

$$\sum_{m \geq 1} q^m = \frac{q}{1-q}, \quad \sum_{m \geq 1} m^2 q^m = \frac{q(1+q)}{(1-q)^3}.$$

La première identité provient de la série géométrique et la seconde de l'application à deux reprises de $q d/dq$, opération valable dans $|q| < 1$. En outre, $1 - e^{-d\Delta/2} \geq \Delta(1 - e^{-d/2})$ par concavité. Le facteur Δ^3 compense donc les dénominateurs des deux expressions. La queue intégrale tend elle aussi vers zéro par la borne exponentielle. Pour chaque $\Delta > 0$, ces mêmes estimations prouvent la convergence de la somme infinie.

Dans la couronne compacte $\delta \leq |k| \leq R$, la fonction $F(|k|)$ est continue et bornée. Les sommes de Riemann de maille Δ convergent vers son intégrale; les deux sphères du bord sont de mesure nulle. On fait d'abord $\Delta \rightarrow 0$, ensuite $\delta \rightarrow 0$ et enfin $R \rightarrow \infty$, en utilisant les bornes uniformes précédentes. Il en résulte

$$\Delta^3 \sum_{\nu \neq 0} F(\Delta|\nu|) \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} F(|k|) d^3k = 4\pi \int_0^\infty r^2 F(r) dr.$$

Comme $2/L^3 = 2\Delta^3/(2\pi)^3$, le coefficient radial final est $2 \cdot 4\pi/(2\pi)^3 = 1/\pi^2$, ce qui démontre (30.4). $\square$

Le contrôle de l'origine est effectué sur des excitations d'énergie positive. Le mode constant reste fixé avant de former la fonction de partition : son élimination ultérieure d'une intégrale ne remplacerait pas cette condition de la représentation finie. La preuve établit le passage à la limite de la réalisation déclarée et conserve la distinction entre cette réalisation et la construction préalable de ses paramètres d'action et de calendrier.

30.4 Moments thermiques et information

Lemme 30.3 (Moment bosonique). *Pour tout réel $s > 1$,*

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx = \Gamma(s)\zeta(s). \quad (30.6)$$

Démonstration. Pour $x > 0$, $(e^x - 1)^{-1} = \sum_{m \geq 1} e^{-mx}$. Tous les termes de la somme sont non négatifs; Tonelli permet d'intervertir la somme et l'intégrale. Le changement $y = mx$ donne $\int_0^\infty x^{s-1} e^{-mx} dx = m^{-s} \Gamma(s)$. La somme converge pour $s > 1$, et l'égalité annoncée en résulte. $\square$

Proposition 30.4 (Densités de nombre, d'énergie et d'entropie). *Dans la réalisation de la proposition 30.1,*

$$n_\gamma = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2 c^3 (\beta \hbar)^3}, \quad (30.7)$$

$$u_\gamma = \frac{\pi^2}{15 c^3 \hbar^3 \beta^4}, \quad (30.8)$$

$$s_\gamma = \frac{4\pi^2 k_B}{45 c^3 (\beta \hbar)^3}. \quad (30.9)$$

À la température du calendrier, ces relations s'écrivent

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{2\zeta(3)}{\pi^2(\log 3)^3}, \quad \frac{u_\gamma \ell_P^3}{E_P} = \frac{\pi^2}{15(\log 3)^4}, \quad \frac{s_\gamma \ell_P^3}{k_B} = \frac{4\pi^2}{45(\log 3)^3}. \quad (30.10)$$

Démonstration. L'intégrale de l'occupation multipliée par la densité de modes utilise (30.6) avec $s = 3$, et l'intégrale énergétique l'utilise avec $s = 4$. On obtient $\Gamma(3) = 2$ et $\Gamma(4)\zeta(4) = 6\pi^4/90 = \pi^4/15$. Pour l'entropie, on part du produit de partition des modes :

$$\frac{\log Z}{V} = -\frac{1}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \omega^2 \log(1 - e^{-\beta \hbar \omega}) d\omega = \frac{\pi^2}{45 c^3 (\beta \hbar)^3}.$$

La dernière égalité s'obtient en intégrant par parties après le changement $x = \beta \hbar \omega$. Les termes de bord s'annulent : $x^3 \log(1 - e^{-x})$ tend vers zéro aux deux extrémités. L'identité de Gibbs $s_\gamma/k_B = \log Z/V + \beta u_\gamma$ prouve la troisième expression. Enfin, $\beta_{108} \hbar = t_P \log 3$ et $\ell_P = ct_P$ donnent les trois normalisations du calendrier. $\square$

30.5 Composition photonique du niveau A_2 de Bendersky–Glaisher

La densité de nombre de la proposition 30.4 admet une seconde lecture exacte qui conserve sa provenance spectrale. Soit $\mathcal{Z}_3$ la fonctionnelle scalaire normalisée produite par le lecteur spectral tritique et reconnue ultérieurement comme la fonction zêta dans la réalisation archimédienne. Soient

$$H_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}, \quad H_0 = 0,$$

et B_j les nombres de Bernoulli avec la convention $B_1 = -1/2$. Pour éviter toute collision avec la notation des réseaux, nous définissons les niveaux de Bendersky–Glaisher au moyen de

$$A_k^{\text{BG}} = \exp\left(\frac{H_k B_{k+1}}{k+1} - \mathcal{Z}'_3(-k)\right), \quad k \in \mathbb{N}_0. \quad (30.11)$$

Le terme de Bernoulli fixe la normalisation du produit régularisé ; il n'introduit pas de constante physique. La coordonnée π_{HMT} qui intervient dans l'équation fonctionnelle a déjà été exprimée par l'état enrichi APP–TRIT–TPK avant cette lecture.

Proposition 30.5 (Composition photonique du niveau deux). *Dans la normalisation scalaire $\mathcal{Z}_3 = \zeta$,*

$$\log A_2^{\text{BG}} = -\mathcal{Z}'_3(-2) = \frac{\mathcal{Z}_3(3)}{4\pi_{\text{HMT}}^2}. \quad (30.12)$$

Par conséquent, dans le système de coordonnées thermiques du calendrier,

$$n_\gamma \ell_P^3 = \frac{8 \log A_2^{\text{BG}}}{(\log 3)^3} = -\frac{8 \mathcal{Z}'_3(-2)}{(\log 3)^3}, \quad (30.13)$$

$$\frac{u_\gamma}{n_\gamma k_B \Theta_{108}} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^2}{120 \log A_2^{\text{BG}}}, \quad (30.14)$$

$$\frac{s_\gamma}{n_\gamma k_B} = \frac{\pi_{\text{HMT}}^2}{90 \log A_2^{\text{BG}}}. \quad (30.15)$$

Démonstration. La forme complétée satisfait

$$\pi_{\text{HMT}}^{-s/2} \Gamma(s/2) \mathcal{Z}_3(s) = \pi_{\text{HMT}}^{-(1-s)/2} \Gamma((1-s)/2) \mathcal{Z}_3(1-s).$$

En $s = -2$, le zéro simple de $\mathcal{Z}_3$ annule le pôle de $\Gamma(s/2)$. Comparer les termes constants, en utilisant $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi_{\text{HMT}}}/2$ après la reconnaissance archimédienne, donne

$$\mathcal{Z}'_3(-2) = -\frac{\mathcal{Z}_3(3)}{4\pi_{\text{HMT}}^2}.$$

Comme $B_3 = 0$, la définition (30.11) produit la première égalité de (30.12). Substituer $\mathcal{Z}_3(3) = 4\pi_{\text{HMT}}^2 \log A_2^{\text{BG}}$ dans (30.10) démontre (30.13). Enfin, $k_B \Theta_{108} = E_P / \log 3$; diviser les densités d'énergie et d'entropie par la densité de nombre donne (30.14) et (30.15). $\square$

L'évaluation $A_2^{\text{BG}} = 1.0309167521973921 \dots$ sert de test numérique des trois identités, non de donnée génératrice. Le développement spectral de Bendersky–Glaisher contient la hiérarchie complète des dérivées régularisées et leur correspondance avec les valeurs spectrales impaires; la présente section établit la composition réciproque qui utilise spécifiquement la densité sans dimension de nombre photonique. On ne redéfinit pas k_B , on n'identifie pas une densité à un opérateur régularisé et on ne modifie aucune des densités avec $\zeta(3)$ déjà démontrées.

30.6 Flux thermique et constante de Stefan–Boltzmann

Proposition 30.6 (Flux isotrope et normalisation d'action). *Le flux hémisphérique de la réalisation isotrope est*

$$j_*(\Theta) = \sigma \Theta^4, \quad \sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60 \hbar^3 c^2} = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}. \quad (30.16)$$

À la température du calendrier,

$$j_*(\Theta_{108}) = \frac{2\pi^5}{15 \cdot 108^4 (\log 3)^4} \frac{h}{\ell_0^2 t_0^2}. \quad (30.17)$$

Démonstration. L'énergie isotrope par unité d'angle solide est $u_\gamma/(4\pi)$. Le flux normal à une surface intègre $c \cos \theta$ sur l'hémisphère :

$$\frac{cu_\gamma}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{cu_\gamma}{4}.$$

La formule pour u_γ , $\beta^{-1} = k_B \Theta$ et $h = 2\pi \hbar$ démontrent (30.16). Substituer (30.1) et $c = \ell_0/t_0$ produit (30.17). $\square$

La constante σ est, dans cette réalisation, le coefficient qui compose l'occupation bosonique, la densité des modes transversaux et la projection angulaire du flux. Sa puissance quatrième provient du moment cubique de fréquence avec la différentielle d'intégration. La lecture du calendrier exprime ce même flux au moyen de l'action, de la longueur, du temps et de l'information tritique.

30.7 Maxima spectraux et loi de déplacement

Lemme 30.7 (Racine positive des maxima spectraux). *Pour tout entier $n > 1$, l'équation $n(1 - e^{-x}) = x$ a une unique solution $x_n > 0$. La fonction $f_n(x) = x^n/(e^x - 1)$ a son unique maximum positif en x_n .*

Démonstration. Soit $g_n(x) = n(1 - e^{-x}) - x$. On a $g_n(0) = 0$, $g'_n(x) = ne^{-x} - 1$ et $g''_n(x) = -ne^{-x} < 0$. Le maximum de g_n est atteint en $\log n$, où sa valeur est $n - 1 - \log n > 0$, tandis que $g_n(n) = -ne^{-n} < 0$. La monotonie stricte de chaque côté du maximum prouve l'existence et l'unicité de la racine positive. Le signe de $f'_n(x)$ coïncide avec celui de $g_n(x)$; en outre, f_n tend vers zéro en zéro et à l'infini. L'unicité du maximum est ainsi prouvée. $\square$

Proposition 30.8 (Lectures en fréquence et en longueur d'onde). *Les maxima de luminance énergétique par fréquence et par longueur d'onde sont*

$$\nu_{\max} = \frac{x_3 k_B \Theta}{h}, \quad \lambda_{\max} = \frac{hc}{x_5 k_B \Theta}. \quad (30.18)$$

En particulier,

$$\nu_{\max}(\Theta_{108}) = \frac{x_3}{108 t_0 \log 3}, \quad \lambda_{\max}(\Theta_{108}) = \frac{108 \log 3}{x_5} \ell_0. \quad (30.19)$$

Démonstration. La conversion $\omega = 2\pi\nu$ et le facteur angulaire isotrope donnent

$$B_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\beta h\nu} - 1}.$$

Avec $\nu = c/\lambda$, la densité transformée satisfait $B_\lambda = B_\nu |d\nu/d\lambda|$; par conséquent,

$$B_\lambda = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta hc/\lambda} - 1}.$$

Les changements de variable respectifs conduisent à f_3 et f_5 . Le lemme précédent prouve (30.18); l'échelle du calendrier donne (30.19). Le jacobien de densité explique que les deux maxima correspondent à des racines distinctes : $\nu_{\max} \lambda_{\max} = cx_3/x_5$. $\square$

Le déplacement de Wien est défini structurellement par le point stationnaire de la densité spectrale choisie. Le changement de variable transforme aussi bien l'argument que la mesure. Cette précision situe chaque constante spectrale dans son opération génératrice et conserve sa signification physique lors du passage entre fréquence et longueur d'onde.

31 Conclusions

Les distributions de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac s’obtiennent comme lois d’équilibre des complétions symétrique et extérieure des états avec trajectoire et mémoire. L’exclusion algébrique de Pauli et la limite diluée de Maxwell–Boltzmann font partie de cette même dérivation. La réalisation électromagnétique de l’occupation bosonique produit, ensuite, le spectre de Planck, le flux de Stefan–Boltzmann et les lois de déplacement de Wien. La connexion est ainsi établie entre la structure de l’état, les occupations admissibles et les observables radiatifs dans les représentations spécifiées.

Le mécanisme statistique est déterminé par la parité compositionnelle. Le produit extérieur rend nilpotents les opérateurs de création et idempotents les opérateurs d’occupation, avec un spectre contenu dans $\{0, 1\}$; la complétion symétrique admet des occupations entières non négatives. La seconde quantification transporte les entrelaceurs contractifs, avec le domaine supplémentaire indiqué pour les morphismes hors de cette classe. L’identification relativiste de la parité et du spin maintient les conditions de représentation des rotations et de localité : l’exclusion algébrique et cette identification ont des hypothèses distinctes.

La factorisation grand canonique transforme ces occupations en les dénominateurs caractéristiques de Bose–Einstein et de Fermi–Dirac. La condition bosonique sur le potentiel chimique garantit la convergence des traces modales. Dans le régime thermodynamique, la variation de l’entropie combinatoire sous contraintes d’énergie et de population fournit une caractérisation complémentaire des mêmes lois. Dans l’écran fini déclaré, les dénombrements microcanoniques reproduisent par convolution les cardinalités fermionique et bosonique au moyen de l’arithmétique entière. Les bornes du régime dilué quantifient l’approximation commune de Maxwell–Boltzmann.

La loi de Planck résulte de la composition de trois données de la réalisation électromagnétique libre : occupation bosonique à potentiel chimique nul, densité de deux modes transversaux et énergie par excitation. Le mode constant reste fixé comme fond. Les estimations uniformes à l’origine et dans la queue spectrale justifient le passage des sommes discrètes de la cavité aux densités continues. Les moments de Bose déterminent les densités de nombre, d’énergie et d’entropie. L’intégration angulaire du flux isotrope fournit la loi de Stefan–Boltzmann ; l’extrémisation spectrale fournit les maxima de Wien en fréquence et en longueur d’onde.

La constante de Stefan–Boltzmann est le coefficient de la composition entre occupation bosonique, densité de modes et projection angulaire du flux. Son expression en unités de calendrier relie l’action, la durée et l’information tritique. Les constantes de Wien caractérisent les points stationnaires de deux densités reliées par un changement de mesure, dont le jacobien explique la différence entre leurs maxima. Ces constructions distinguent les coefficients structurels, les unités dimensionnelles et les grandeurs expérimentales auxquelles ils sont comparés.

La constante de Boltzmann agit comme transducteur entre l’information sans dimension et l’entropie dimensionnelle. L’énergie de décision provient de l’action et de la période ; la section thermique spécifiée individualise le transducteur et la température, avec leurs lois de changement de base. La relation thermique du calendrier conserve l’unité d’action, l’unité temporelle et la paire Boltzmann–température. L’origine de l’énergie, la mesure des continuations et leur lecture thermique sont ainsi reliées par des opérations de types différenciés.

La chaîne renouvellement–quotient–mémoire–lacet réalise ce lien. Le renouvellement (20, 24, 25, 23) et les quotients tritiques produisent le porteur gradué ; la mémoire positive conserve $N - L$; le lacet 8 : 1 impose $\nu_W = 11/9$ et $r = 1/10$; et le regroupement $j = 3n + b$ produit $q = 1/1000$ sans perdre le résidu. Avec les seuils 23, 26, 29 et les multiplicités 1, 380, 649, on obtient exactement $1,380649 \times 10^{-23}$. Les courants ascendants et descendants imposent le déphasage sectoriel nul, tandis que le marqueur restitue la partition après normalisation. L’équivalence centrée conserve la réponse thermique et l’origine conserve le coût absolu en aire, en masse et en rayon. Enfin, $G_a k_B \Theta_{\text{clk},a} \log 3 = c^4 L_\alpha$ et l’identité du transducteur composent la sortie spectrale avec la section dimensionnelle.

La dynamique qui précède l’occupation dispose d’une réalisation unitaire explicite. Le Hamiltonien du calendrier a une exponentielle qui reproduit exactement le décalage ; son action variationnelle donne l’équation de Schrödinger correspondante. La formulation générale maintient la continuité forte et le domaine du générateur autoadjoint. Dans la réalisation périodique finie, le propagateur de Floquet reproduit le décalage de 108 états. Pour les états de base $\rho_{j_0} = |j_0\rangle\langle j_0|$, le vecteur des espérances des deux observables d’ordre a une période primitive de 108 cycles de l’excitation périodique. La conjugaison unitaire transporte conjointement l’état, l’observable et le propagateur. Pour les perturbations générales, l’estimation spectrale et la borne temporelle de l’erreur sont conservées, en distinguant la périodicité, la covariance et la stabilité quantifiée.

L'interprétation de l'entropie dépend de l'objet sur lequel elle est évaluée. Pour l'état fermionique quasi libre, conservant le nombre et invariant sous les transformations de jauge en dimension finie, le corrélateur à un corps $0 < C < I$ et son générateur modulaire K_1 se déterminent réciproquement au moyen de la loi logarithmique. Les entropies d'occupation, d'un opérateur densité et d'une réduction intriquée sont reliées par des applications explicites et conservent leurs domaines respectifs. L'existence de la limite thermodynamique exige l'indépendance par rapport à la suite cofinale; la condensation est caractérisée par la saturation du secteur excité.

La mesure stationnaire de l'enveloppe surfacique-volumétrique est fixée par l'incidence et la normalisation. Son taux maximal $\log \varphi$ s'accompagne d'une identité de divergence relative qui quantifie le déficit de toute autre mesure stationnaire. Le rapport des poids φ^{-2} appartient à cette pondération des histoires; l'orbite chronologique conserve sa propre répartition temporelle. La distinction permet d'identifier la dynamique qui produit chaque distribution et la signification de l'entropie correspondante.

L'aire totale et l'opérateur modulaire fournissent deux observables complémentaires : la première conserve l'occupation conjointe et le second pondère différemment les deux incidences lorsque $\Delta_{\text{mod}} \neq 0$. Sous cette condition et avec une normalisation connue, leur lecture simultanée récupère les occupations sectorielles; pour $\Delta_{\text{mod}} = 0$, le Hamiltonien modulaire est scalaire et cette récupération n'est pas possible. L'identité finie exprime la variation d'entropie comme la somme pondérée des variations surfaciques moins un déficit d'entropie relative non négatif. L'inversion des occupations conserve l'entropie et transforme l'aire en son complémentaire; les deux propriétés sont déterminées sans identifier l'égalité entropique à l'égalité de structure.

La conservation de la mémoire soutient ces relations. Le noyau arithmétique maintient les deux évaluations de somme et de produit, leurs quotients et l'histoire des transitions, en distinguant l'état transporté de ses observables. Le couplage bilatéral conserve la norme et récupère l'entrée à partir des deux canaux; l'invariance d'autres observables obéit à la condition de commutation établie. La récupération de l'état et la préservation d'une lecture particulière sont donc des propriétés déterminées par leurs opérateurs respectifs.

La réalisation de Fourier du registre positionnel complète cette thèse de conservation par deux bornes exactes. Tout état non nul sur $\Lambda = (\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$ satisfait un produit de supports au moins égal à 729, et tout état unitaire satisfait $H_{\text{pos}} + H_F \geq \log 729$. Les indicatrices normalisées de quatre sous-groupes rectangulaires saturant simultanément les deux bornes. La preuve entropique s'obtient par interpolation de Riesz-Thorin et différentiation en $p = 2$. Ces entropies de distribution conservent leur domaine propre, distinct des domaines de l'intrication, de von Neumann et de la thermodynamique. Les lecteurs dodécaphasiques complémentaires prouvent, en outre, que deux mots ayant un histogramme identique peuvent conserver des corrélations ordonnées distinctes.

L'observateur premier des vacances retient une autre information que le dénombrement marginal écarte : il combine z_p avec le poids $\log p$ et produit $R_{\text{vac}}(X)$. Sa résolution modale est une identité à convergence symétrique ou de Fejér; les paires conjuguées garantissent sa réalité. Les six échelles conservées et les trente modes de $X = 10^8$ sont des témoins finis, avec reproduction indépendante jusqu'à 10^6 . La promotion asymptotique requiert des bornes modales uniformes; le crible conventionnel intervient ensuite comme lecteur de vérification.

La densité photonique est en outre reliée, sans changer son générateur, au niveau régularisé A_2^{BG} : l'équation fonctionnelle donne $\mathcal{Z}_3(3) = 4\pi_{\text{HMT}}^2 \log A_2^{\text{BG}}$, et sa substitution dans les moments thermiques produit exactement la densité sans dimension de nombre photonique et les rapports moyens d'énergie et d'entropie. Cette composition est la réciproque photonique du développement spectral Bendersky-Glaisher; elle conserve séparées la généalogie HMT de π , la régularisation spectrale et la réalisation électromagnétique.

La distribution complète de l'aire et l'entropie admettent des préparations ayant des énergies distinctes. La section 28.10 situe cette différence dans l'information intrafibre : l'échange sectoriel conserve l'aire, et son inverse atteint le maximum d'énergie récupérable pour le Hamiltonien spécifié. Le restituteur conditionné caractérise en outre le minimum d'énergie libre à marginale fixe.

Le résultat conjoint est une chaîne explicite de construction : la trajectoire et sa parité déterminent les complétions d'occupation; l'équilibre détermine Bose-Einstein et Fermi-Dirac; et l'occupation bosonique, réalisée sur les modes électromagnétiques, détermine Planck, Stefan-Boltzmann et Wien. L'action, le calendrier et la transduction thermique relient leurs échelles, tandis que les applications de mémoire et de réduction précisent l'information conservée. Les lois statistiques et radiatives sont reliées par cette structure, avec les conditions de chaque composition exprimées dans leurs domaines propres.

A Domaines et conditions des réalisations

L'exclusion algébrique, son transport par raffinement et ses applications statistiques sont des résultats liés, dont les domaines sont distincts. L'identité générale d'annihilation (18.2) explicite l'adjoint du transport; sa spécialisation isométrique conserve la condition nécessaire portant sur l'application entre les espaces à une particule. Les occupations d'équilibre utilisent, en outre, une graduation et un Hamiltonien compatibles avec la représentation de la trajectoire.

La réalisation dynamique finie est développée dans la section 13. L'opérateur d'aire, le Hamiltonien modulaire et la purification sectorielle sont développés dans la section 28 et ses prolongements. Les sections 11 et 14 contiennent les constructions de l'action et du couple Boltzmann-température qu'utilise la réalisation radiative. La caractérisation variationnelle de la mesure des histoires et la convergence des sommes spectrales relient, respectivement, l'incidence à l'entropie et les modes discrets au rayonnement. La section radiative présente ses hypothèses de cavité, de dispersion, de polarisation et d'équilibre, ainsi que les preuves spectrales qu'elle utilise. La section 26.3 réunit en outre l'identité des réalisations cinématique et constitutive de la vitesse, sa normalisation dimensionnelle et sa conservation sous amplification de l'espace à deux feuillets.

Chaque composition conserve les hypothèses mathématiques et la réalisation physique qu'elle déclare. En particulier, les modes harmoniques du complexe cellulaire, les connexions modulo jauge et les modes radiatifs conservent les domaines distingués dans la section 16.6; la réalisation radiative utilise explicitement sa dispersion et ses polarisations.

La sous-section 30.3 démontre, pour les trois observables F_N, F_E, F_Z , le passage des sommes périodiques tridimensionnelles aux intégrales radiales lorsque $L \rightarrow \infty$. Son domaine exige $a, b > 0$, maintient fixé le mode constant de fond et contrôle uniformément l'origine et la queue spectrale. Le résultat fournit les densités de nombre, d'énergie d'excitation et de logarithme de la fonction de partition des modes transversaux; il est distinct du bloc fini de capacité spectrale.

La section 15 a pour domaine le support gradué fini, les arbres microscopique et agrégé, le relèvement réversible de mémoire, l'horloge de capacité et les systèmes de coordonnées thermométriques qui y sont déclarés. Ses identités spectrales, de transport et variationnelles sont prouvées dans ces domaines; la reconnaissance physique intervient ensuite. Le système de coordonnées dimensionnelles typé conserve la provenance de l'intensité marquée, du système de coordonnées énergétiques et de la température physique.

La section 29 travaille sur la réalisation finie $\ell^2((\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2)$ et sa transformée de Fourier unitaire. Ses entropies sont celles des distributions dans deux bases conjuguées; les lecteurs dodécaphasiques possèdent le domaine différent $\{-1, 0, +1\}^{12}$ et apportent un résultat complémentaire de mémoire ordonnée. La section 4.16 établit l'identité modale exacte pour chaque X fini; son témoin historique atteint 10^8 et la reproduction indépendante documentée atteint 10^6 . La promotion à la borne critique requiert des estimations uniformes sur les modes.

B Table modale complète de l'observateur des vacances premières

La table suivante conserve les trente évaluations enregistrées dans le témoin fini F051 pour $X = 10^8$. Les colonnes sont obtenues à partir de $S_k(X) = \sum_{p \leq X} (\log p) e^{2\pi i k p \delta}$, avec $1 \leq k \leq 30$. Elles constituent une preuve numérique de cette exécution dans la fenêtre finie ; la sélection modale, la promotion asymptotique et la construction interne d'irréductibles restent définies par leurs mécanismes respectifs. Les données complètes non arrondies sont fournies dans RECUPERACION/F051/S_k_1_30_X1e8.csv.

Provenance numérique. Le paquet historique conserve R_vac_powers.csv jusqu'à 10^8 et S_k_1_30_X1e8.csv, mais ne contient pas le programme producteur du balayage. La reproduction indépendante documentée atteint 10^6 ; les coupures ultérieures et les trente modes conservent le statut de témoins historiques finis.

TABLE 13 : Modes de vacance première enregistrés dans F051 pour $X = 10^8$.

k	$\operatorname{Re} S_k$	$\operatorname{Im} S_k$	$ S_k $	$ S_k /\sqrt{X}$	$ S_k /(\sqrt{X} \log X)$
1	40391.948	13384.211	42551.693	4.255	0.231
2	-17862.964	-15339.544	23545.427	2.355	0.128
3	342.273	36143.793	36145.414	3.615	0.196
4	39914.237	-13618.740	42173.645	4.217	0.229
5	-33890.198	14281.983	36776.631	3.678	0.200
6	14847.310	-946.591	14877.454	1.488	0.081
7	21809.183	7762.130	23149.322	2.315	0.126
8	9977.978	11021.054	14866.865	1.487	0.081
9	-16007.184	-34045.358	37620.690	3.762	0.204
10	15207.543	35816.973	38911.759	3.891	0.211
11	-24865.550	-97.564	24865.741	2.487	0.135
12	10436.509	-19270.200	21914.865	2.191	0.119
13	20804.377	14471.223	25342.423	2.534	0.138
14	-24098.417	-12513.403	27153.618	2.715	0.147
15	-19768.196	8389.656	21474.821	2.147	0.117
16	-29615.859	-1125.619	29637.242	2.964	0.161
17	14774.780	-23351.605	27633.161	2.763	0.150
18	-14522.533	-14506.892	20526.906	2.053	0.111
19	30646.583	-39786.843	50221.568	5.022	0.273
20	-13017.655	-9396.890	16054.933	1.605	0.087
21	1214.758	-44824.224	44840.681	4.484	0.243
22	-4553.717	-5978.105	7514.924	0.751	0.041
23	-15378.010	-4781.314	16104.166	1.610	0.087
24	-1325.006	47631.087	47649.513	4.765	0.259
25	4921.472	7202.528	8723.376	0.872	0.047
26	-26879.475	33364.677	42845.161	4.285	0.233
27	-796.083	-9671.604	9704.312	0.970	0.053
28	-19509.751	9075.771	21517.435	2.152	0.117
29	24446.295	17231.528	29908.977	2.991	0.162
30	-10661.806	-25194.821	27357.871	2.736	0.149

Dans cette fenêtre finie, $k = 19$ maximise $|S_k|$ uniquement parmi les trente modes tabulés. L'affirmation ne s'étend pas à d'autres modes ni à d'autres coupures X sans preuve supplémentaire.

Références

- [1] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi :10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi :10.1063/5.0022344.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentinier-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi :10.1063/5.0127393.
- [4] Satyendra Nath Bose. Plancks gesetz und lichtquantenhypothese. *Zeitschrift für Physik*, 26 :178–181, 1924.
- [5] Paul A. M. Dirac. On the theory of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society A*, 112 :661–677, 1926.
- [6] Albert Einstein. Quantentheorie des einatomigen idealen gases. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 261–267, 1924.
- [7] Enrico Fermi. Sulla quantizzazione del gas perfetto monoatomico. *Rendiconti Lincei*, 3 :145–149, 1926.
- [8] Wolfgang Pauli. Über den zusammenhang des abschlusses der elektronengruppen im atom mit der komplexstruktur der spektren. *Zeitschrift für Physik*, 31 :765–783, 1925.
- [9] R. K. Pathria et Paul D. Beale. *Statistical Mechanics*. Elsevier, 3 édition, 2011.
- [10] Erwin Schrödinger. The fundamental idea of wave mechanics. Nobel Lecture, 1933. URL : <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1933/schrodinger/lecture/>.
- [11] Marshall H. Stone. On one-parameter unitary groups in hilbert space. *Annals of Mathematics*, 33 :643–648, 1932. doi : 10.2307/1968538.
- [12] John von Neumann. *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer, Berlin, 1932.
- [13] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [14] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi :10.1007/BF01232032.
- [15] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi :10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [16] W. Parry. Intrinsic markov chains. *Transactions of the American Mathematical Society*, 112 :55–66, 1964. doi : 10.1090/S0002-9947-1964-0161372-1.
- [17] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi :10.1016/S1355-2198(03)00039-X.
- [18] M. Riesz, “Sur les maxima des formes bilinéaires et sur les fonctionnelles linéaires”, *Acta Mathematica* **49**, 465–497 (1927).
- [19] G. O. Thorin, “Convexity theorems generalizing those of M. Riesz and Hadamard, with some applications”, *Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium* **9** (1948).
- [20] I. I. Hirschman, Jr., “A note on entropy”, *American Journal of Mathematics* **79**, 152–156 (1957). doi :10.2307/2372390.
- [21] W. Beckner, “Inequalities in Fourier analysis”, *Annals of Mathematics* **102**, 159–182 (1975). doi :10.2307/1970980.
- [22] H. Maassen et J. B. M. Uffink, “Generalized entropic uncertainty relations”, *Physical Review Letters* **60**, 1103–1106 (1988). doi :10.1103/PhysRevLett.60.1103.
- [23] D. L. Donoho et P. B. Stark, “Uncertainty principles and signal recovery”, *SIAM Journal on Applied Mathematics* **49**, 906–931 (1989). doi :10.1137/0149053.